



Презентация занятия по теме № 12

Организация и проведение ухода за травматологическими больными. Уход за больными при скелетном вытяжении. Уход за больными с термическими поражениями, обширными гнойно-некротическими поражениями мягких тканей. Первая помощь при кровотечениях. Внегоспитальная транспортировка больных.

Травма



- ▶ внезапное воздействие факторов внешней среды (механические, физические, химические и т.д.) на ткани, органы или организм в целом, приводящее к анатомо-физиологическим изменениям, сопровождающееся местной и общей реакцией организма.
- ▶ **Травматизм** – совокупность травм на определенной территории или среди определенного контингента людей.



Классификации травм



ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЯ

1. Открытые и закрытые
2. Прямые и косвенные
3. Одиночные и множественные
4. Проникающие и непроникающие

ПО ВИДУ

1. Изолированные
2. Множественные
3. Сочетанные
4. Комбинированные

ТРАВМАТИЗМ

Производственный

1. Промышленный
2. С/ хозяйственный
3. Строительный

Непроизводственный

1. Транспортный
2. Спортивный
3. Бытовой
4. Уличный

Детский

1. Ушибы
2. Падения

ТРАВМА

Острая

Хроническая

ПО ТРАВМИРУЮЩЕМУ АГЕНТУ

1. Электрические
2. Механические
3. Химические
4. Термические
5. Операционные
6. Лучевые
7. Родовые
8. Психические



По результату повреждающего действия

- ▶ **Изолированная травма** – повреждение одного органа или травма в пределах одного сегмента опорно-двигательного аппарата (например, перелом плеча, разрыв селезенки).
- ▶ **Множественная травма** – ряд однотипных повреждений конечностей, туловища, головы (одновременные переломы двух и более сегментов или отделов опорно-двигательного аппарата, множественные раны).
 - ▶ **Сочетанная травма** – одновременно возникшая травма двух и более органов, принадлежащих к разным анатомо-функциональным системам (по областям: голова, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, верхние и нижние конечности).
 - ▶ **Комбинированная травма** – это травма с возникновением двух и более травматических очагов при воздействии разных поражающих факторов (например, механического и термического).
 - ▶ **Политравма** – это тяжёлая либо крайне тяжёлая сочетанная или множественная травма, сопровождающаяся развитием острых нарушений жизненно важных функций, требующая проведения реанимационных и хирургических мероприятий в специализированном многопрофильном травматологическом центре.

Возможные осложнения



- ▶ Острая кровопотеря, геморрагический шок;
- ▶ Синдром длительного сдавления;
- ▶ Болевой коллапс;
- ▶ Травматическая жировая эмболия;
- ▶ Повреждения внутренних органов.

Особенности обследования больного с травмой



- ▶ Зависят от тяжести состояния больного, характера полученных повреждений.
- ▶ В большинстве случаев пострадавшие поступают в остром периоде, непосредственно после получения травмы, на фоне болевого синдрома, стресса.
- ▶ В ряде случаев пострадавшие нуждаются в оказании экстренной медицинской помощи.
- ▶ Тяжесть состояния пострадавшего в ряде случаев не позволяет произвести сбор анамнеза.
- ▶ Неадекватная оценка пациентом своего состояния (алкогольное или наркотическое опьянение, нарушения психического статуса и т.д.).



План обследования



1. До установления окончательного диагноза исключение жизнеугрожающих состояний: кровотечение, повреждение внутренних органов, травматический коллапс (сознание, пульс, АД, характер дыхательных движений, наличие параличей и т.д.);
2. Оценка состояния функций жизненно важных органов (мозг, сердце, органы дыхания);
3. Исследование области повреждения.

При местном осмотре обращают внимание на следующие моменты:

- ▶ наличие вынужденного положения больного;
- ▶ выявление зон деформации, отека, наличие гематом, повреждения покровных тканей;
- ▶ выявление зон болезненности тканей при пальпации;
- ▶ определение объема движений (активных и пассивных) и чувствительности;
- ▶ оценка периферического кровообращения (цвет конечности, наличие пульсации магистральных артерий, температура кожных покровов).

Этапы лечения повреждений

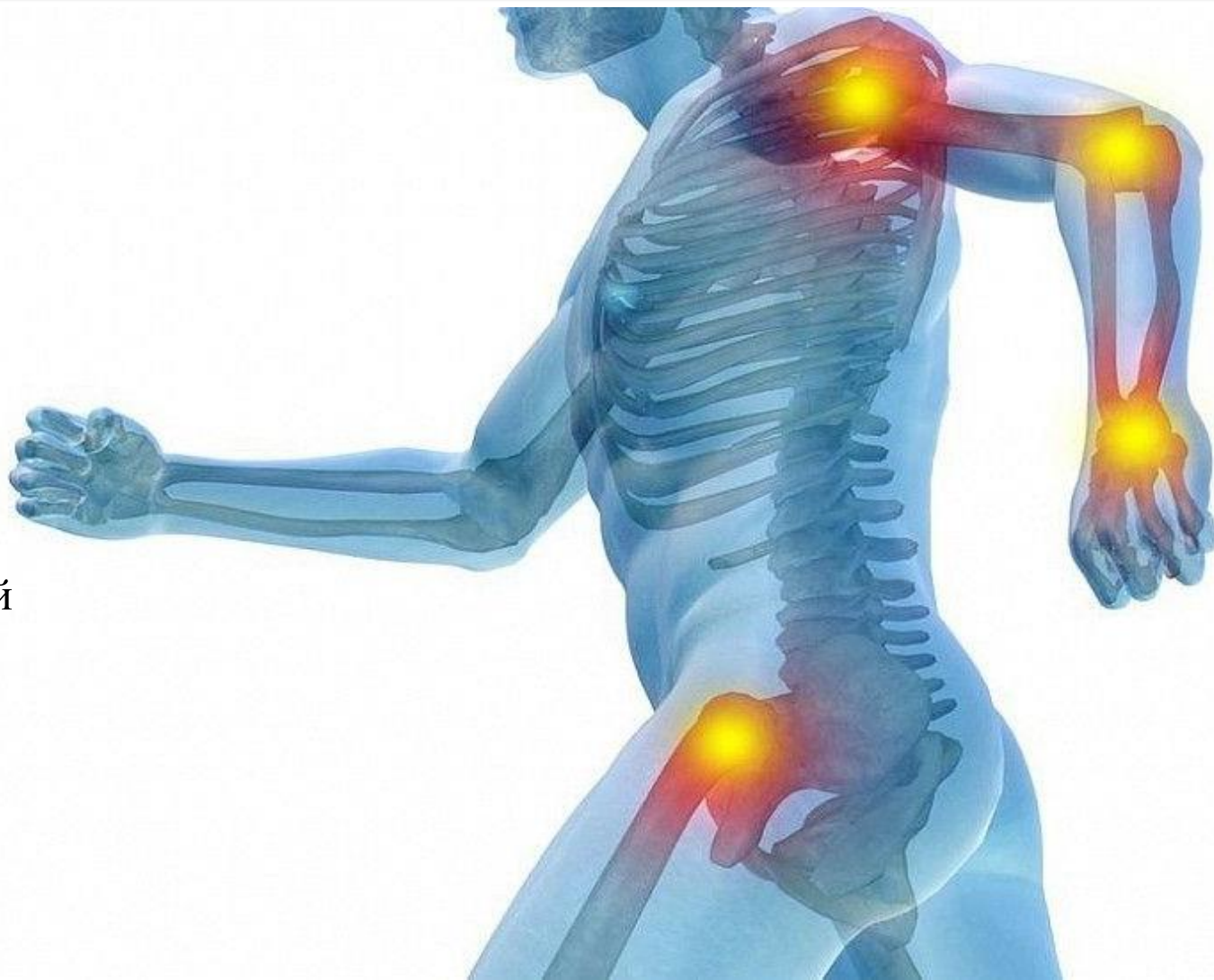


- ▶ **Первый этап** — доврачебная помощь пострадавшему (повязка с антисептиком, временная остановка кровотечения).
- ▶ **Второй этап** — бригады скорой помощи — транспортная иммобилизация, введение противостолбнячной сыворотки, антибиотиков, обезболивающих средств.
- ▶ **Третий этап** — травматологический пункт, поликлиника, где оказывается квалифицированная врачебная помощь.
- ▶ **Четвертый этап** — стационар травматологического отделения, где оказывается специализированная врачебная помощь нейрохирургическое, общехирургическое, торакальное.
- ▶ **Реабилитация.**

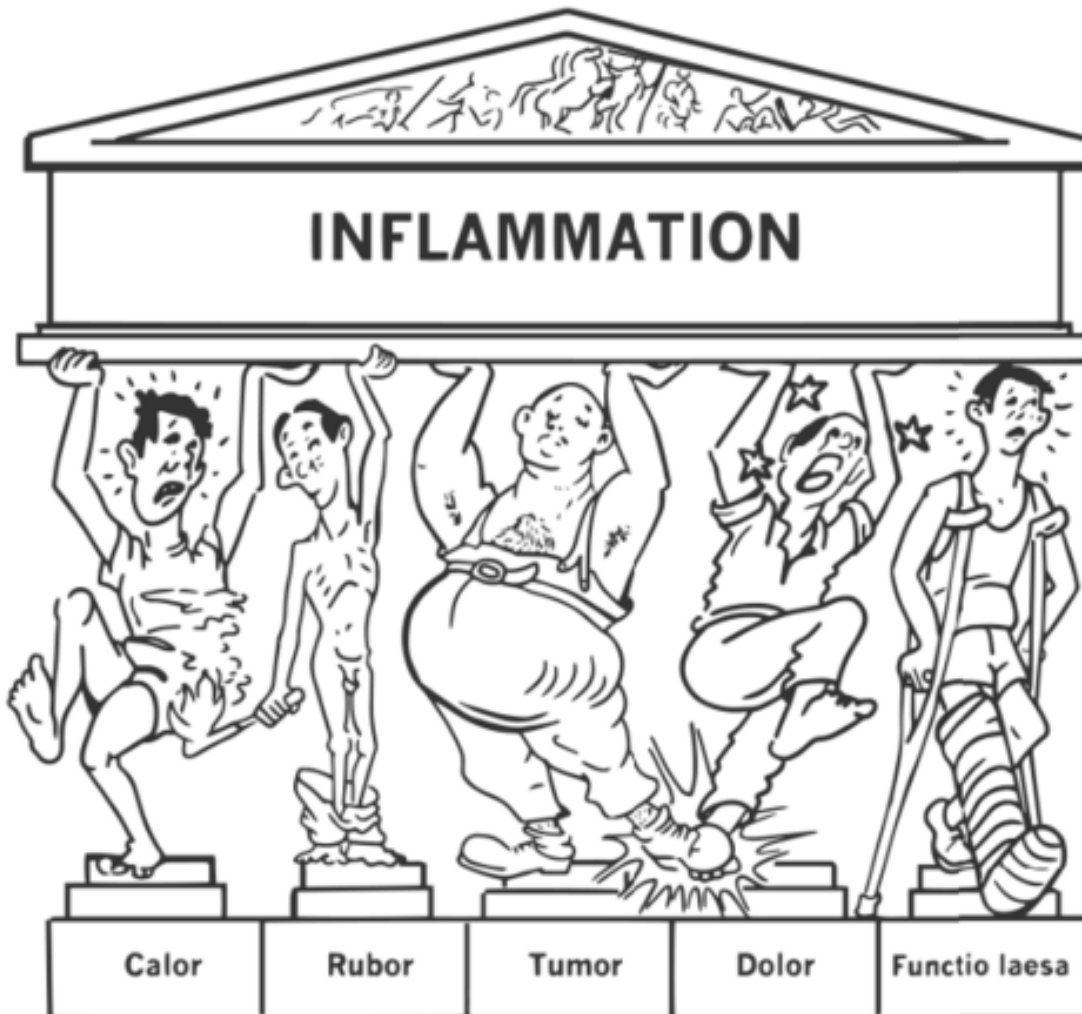
Травмы опорно-двигательного аппарата



- ▶ Закрытые повреждения мягких тканей (сотрясения, ушибы, растяжения, разрывы)
- ▶ Вывихи
- ▶ Переломы
- ▶ Травматический коллапс
- ▶ Синдром длительного сдавления



Общие признаки воспаления



Клинические признаки воспаления (по U.-N.Riede, 2004)



Авл Корнелий
Цельс
25 г. до н.э. –
~ 50 г н.э.

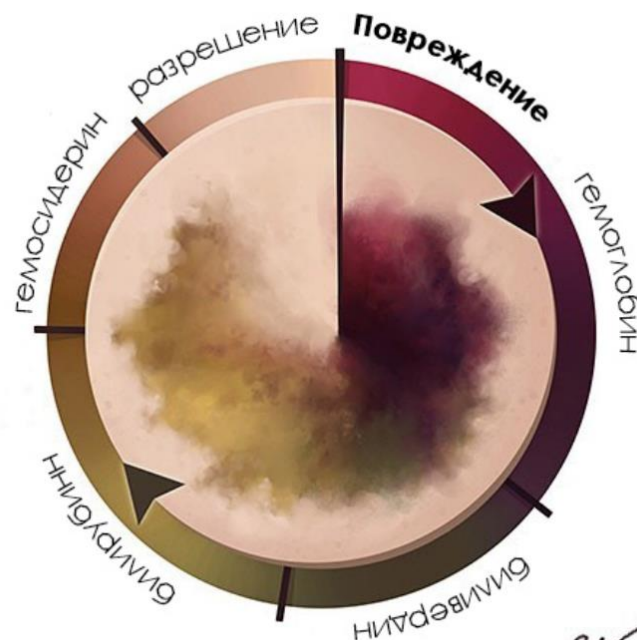


Клавдий Гален
129 – ~ 216 гг. н.э.

Гематома



Cor Medica



В первые часы после непосредственного формирования кровоподтёк имеет **багрово-красный** цвет (оксигемоглобин).

В 1-2 сутки происходит переход оксигемоглобина в восстановленный гемоглобин, в связи с этим кровоподтёк меняет свой цвет на **сине-фиолетовый с багровым оттенком**.

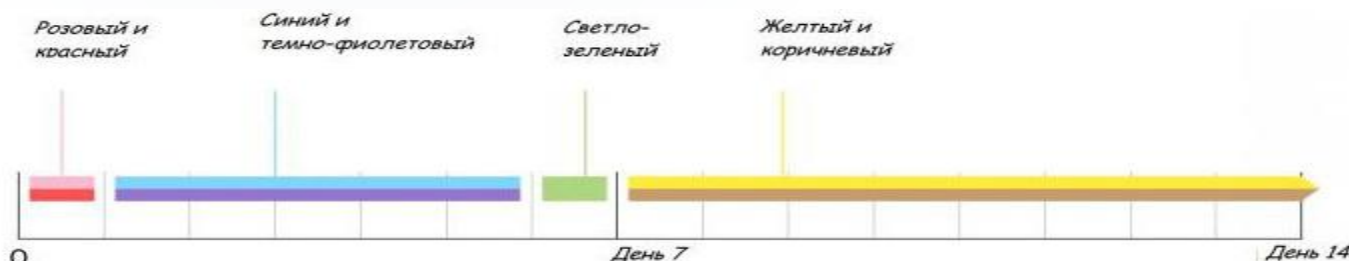
На 4-6 день форменные элементы крови распадаются с превращением гемоглобина в метгемоглобин и вердохромоген, за счет которого кровоподтёк приобретает **зеленоватый оттенок**.

Далее следует превращение вердохромогена в биливердин и билирубин, которые имеют **зеленый → жёлтый или желто-зеленый цвет**.

Через 7 — 10 дней, после образования кровоподтёк становится с **желтоватым оттенком**.

Примерно через 7 — 9 суток кровоподтёк становится трёхцветным: в центральной части — сине-фиолетовый, по периферии — жёлтый с коричневатым оттенком, а в промежуточной зоне — с выраженным **зеленоватым оттенком**.

К 14-ым суткам кровь лизируется, кожа приобретает **естественный цвет**.





По Девержи: синий цвет появляется на третий день, зеленый на пятый-шестой, желтый на седьмой-восьмой, исчезает кровоподтек на 10—11-й день.

По Дитриху, большие кровоподтеки становятся синими на третий день, зелеными — на седьмой, желтыми — на восьмой, исчезают на 14-й день.

По Н.В. Попову, синий цвет появляется через один-три дня, признаки зеленого цвета появляются на третий-шестой день, на 8—15-й день кровоподтек приобретает желтый цвет и исчезает.

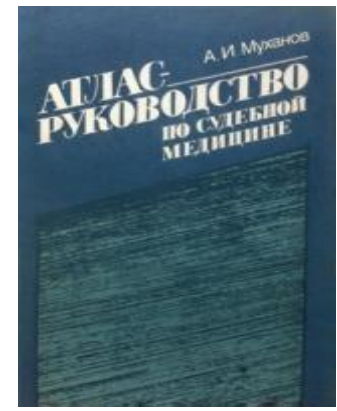


МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ
113184, Москва, 184, ул. Пятницкая, 1/2
Телефон 233-55-94

25.06.90 № 101-04
На № _____

Начальникам бюро
судебно-медицинской экпер-
тизы Российской Федерации
Заведующим кафедрами (курсами)
судебной медицины медицинских
институтов Минздрава РСФСР

П И С Ь М О
Судебно-медицинская диагностика
прижизненности и давности
механических повреждений



Руководство по судебной медицине / Под ред. В.В. Томилина, Г.А. Пашиняна. — М.: Медицина, 2001. — 576 с: ил.

Муханов А.И. Атлас-руководство по судебной медицине.— К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.— 232 с. — ISBN 5—11—000221—5.

Ушиб (contusio)



- ▶ **Ушиб** – повреждение тканей и органов без нарушения их целостности (кожи, слизистых оболочек), но с нарушением функции.
- ▶ **Этиология:** наступает от удара тупым предметом или при падении.
- ▶ **Клиника:** характеризуется припухлостью, болью, гематомой и нарушением функции. Ушиб сопровождается разрывами мелких сосудов, а также нарушением целостности жировой клетчатки, мышечных волокон, иногда внутренних органов.



Доврачебная помощь



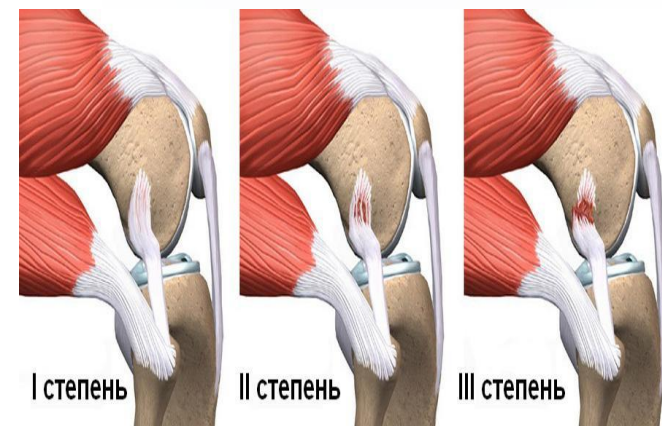
- ▶ На место ушиба наложить иммобилизующую давящую повязку;
- ▶ Покой поврежденной конечности;
- ▶ Поврежденной конечности придать возвышенное положение;
- ▶ Местно приложить холод через каждые 1-2 ч на 30-40 мин.;
- ▶ Обезболивающие – по назначению врача



Растяжение (distorsio) и разрывы (rupturae) связок



- ▶ **Растяжение** – механические повреждения тканей с частичным их разрывом, но при сохранившейся анатомической непрерывности.
- ▶ **Разрывы** – закрытые механические повреждения мягких тканей или органов с нарушением их анатомической непрерывности. Разрывы возникают обычно в результате действия силы, растягивающей ткань за пределы ее эластичности при перерастяжении.
- ▶ **Этиология:** возникает при скачках, падениях, поднятии тяжестей, внезапном подворачивании конечности в суставе.
- ▶ **Клиника:** клиническая картина растяжения идентична клиническим проявлениям ушиба: локальная боль, отек, кровоизлияние, нарушение функции.



Доврачебная помощь

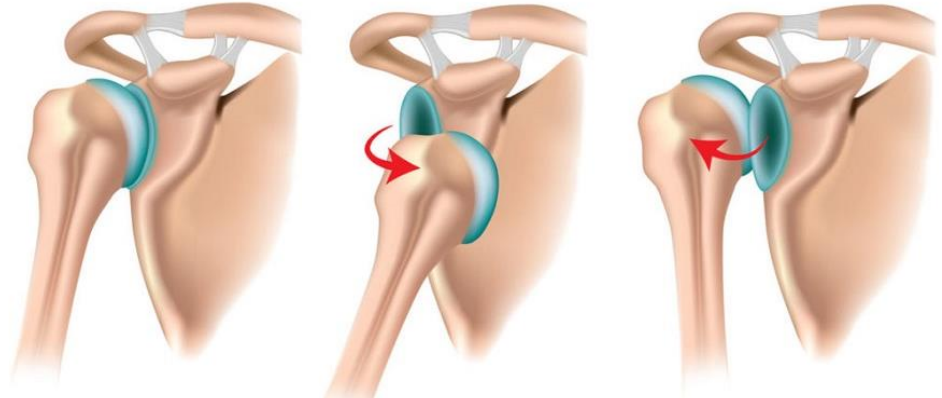


- ▶ Покой поврежденной конечности;
- ▶ Давящая повязка на область сустава;
- ▶ Холод через повязку в течение первых двух дней; в последующие – тепловые процедуры;
- ▶ Возвышенное положение конечности;
- ▶ При разрыве связок и мышц – гипсовая повязка,
- ▶ При безуспешном консервативном лечении проводят оперативное лечение

Вывих (luxatio)



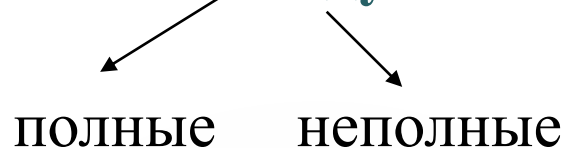
- ▶ **Вывих** — это патологическое смещение суставных поверхностей костей, сопровождающееся разрывом капсулы и связок.
- ▶ **Этиология:** падение или удар.
- ▶ **Клиника:** Выраженная боль в области поврежденного сустава, нарушение функции конечности, деформация сустава, отек, вынужденное положение конечности и изменение ее длины (укорочение), «пустой сустав», пружинящие пассивные движения в суставе и нарушение физиологической оси конечности.



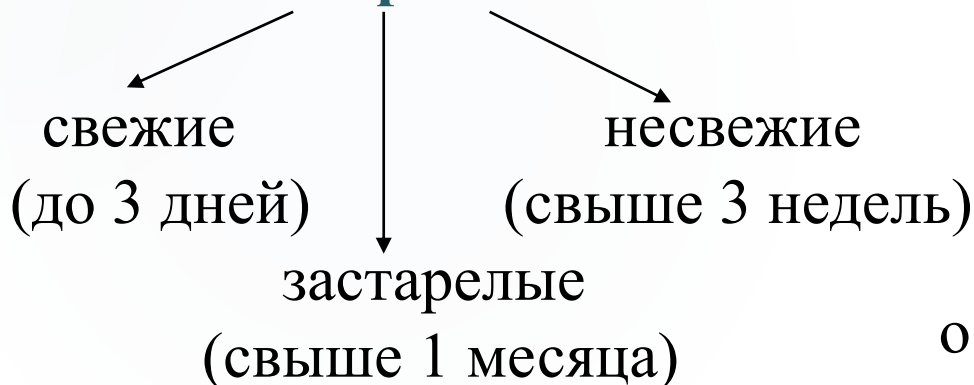
Классификация вывихов



По виду



По срокам



По этиологии



Абсолютные признаки вывиха

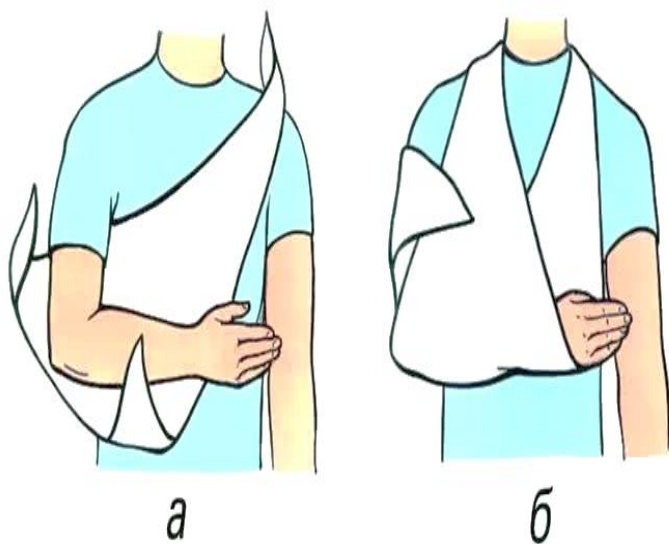


- ▶ постоянная сильная боль в покое, резко усиливающаяся при попытке движения;
- ▶ вынужденное положение конечности, специфичное для каждого вывиха;
- ▶ деформация области сустава и изменение оси конечности;
- ▶ полное отсутствие активных движений в суставе, резкое ограничение пассивных движений;
- ▶ изменение длины конечности (чаще укорочение);
- ▶ «пружинящая фиксация» (при попытке изменить положение конечности ощущается сопротивление);
- ▶ рентгенологическое исследование

Доврачебная помощь



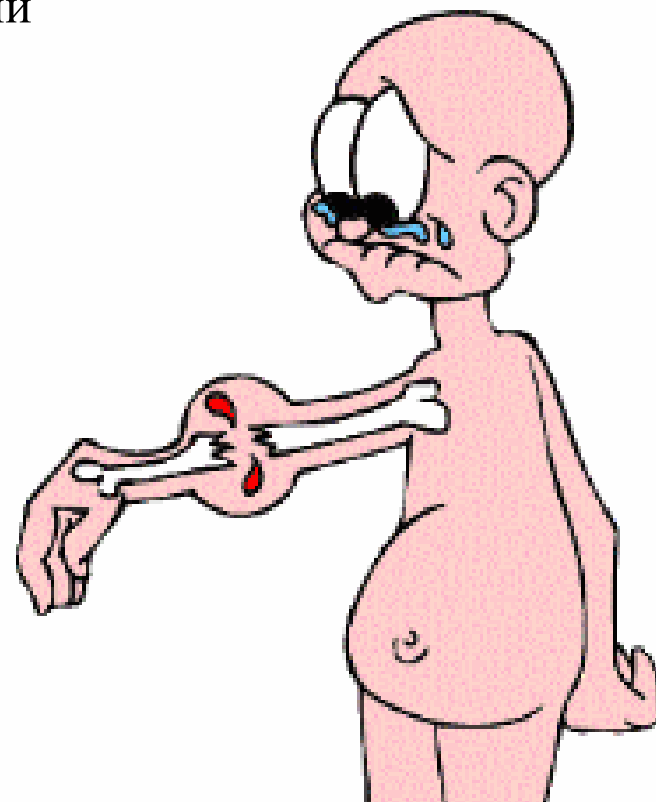
- ▶ Транспортная иммобилизация;
- ▶ Обезболивающее (по назначению врача);
- ▶ Транспортировка в медицинскую организацию;
- ▶ Рентгенологическое доказательство вида травмы;
- ▶ Вправление вывиха (врачом)



Перелом



- ▶ полное или частичное нарушение целостности кости, возникающее под влиянием внешней травмы или вследствие болезненных изменений кости и сопровождающееся повреждениями в той или иной степени мягких тканей.
- ▶ Полные переломы – переломы с нарушением всей толщины кости.
- ▶ Неполные переломы – переломы с нарушением поперечника кости (трещины, надломы кости, дырчатые и краевые переломы)
- ▶ Открытые переломы – переломы с нарушением целостности кожи.
- ▶ Закрытые переломы – переломы без нарушения целостности кожи.
- ▶ Врожденные (акушерские) – при патологических родах.



Классификация переломов (по этиологическому фактору)

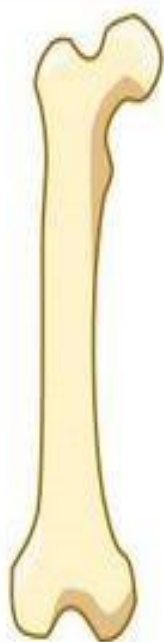


1. Травматические

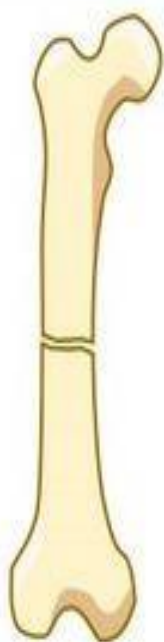
2. Нетравматические (патологические):

- ▶ Остеомиелит
- ▶ Генетически детерминированный несовершенный остеогенез
- ▶ Гиперпаратиреоидная остеодистрофия
- ▶ Костные кисты
- ▶ Доброкачественные и злокачественные опухоли кости
- ▶ Метастазы в кость (опухолей молочных желез, почек, предстательной железы, легких и желудка)

По типу смещения



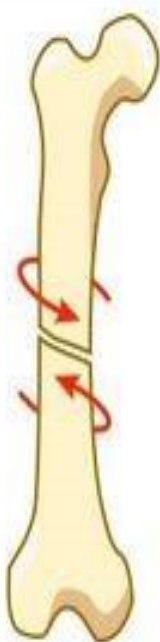
Нормальная



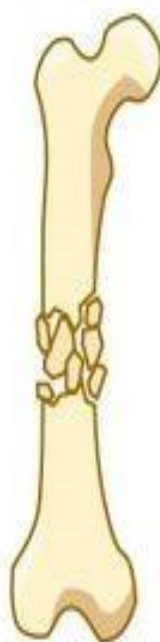
Поперечный



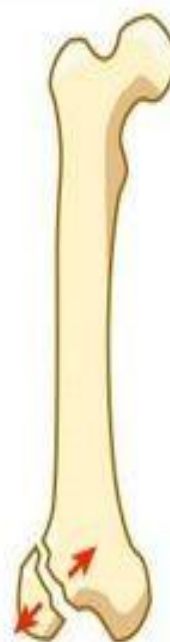
Косой



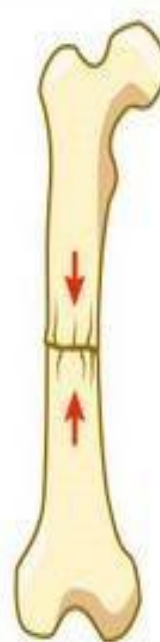
Спиральный



Раздробленный



Отрывной



Патологический



Трещина



Зеленой Ветки

Неполные переломы



Краевой огнестрельный перелом бедра с сохранением целостности диафиза и образованием множества мелких костных осколков в зоне поражения

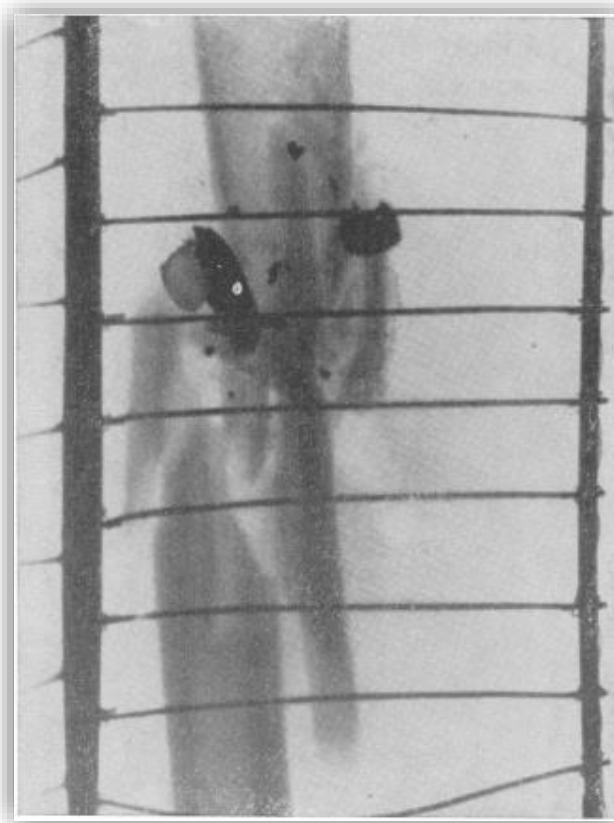


Огнестрельный перелом диафиза бедренной кости

Классификация переломов (по степени «оскольчатости»)



**Мелкооскольчатый огнестрельный
перелом**
диафиза локтевой кости при сквозном
ранении

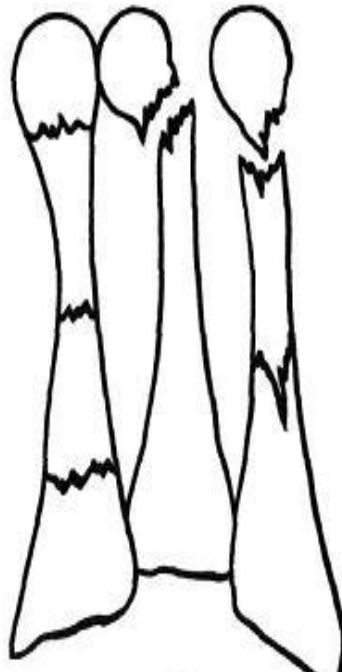


**Крупнооскольчатый огнестрельный
перелом**
диафиза длинной трубчатой кости

Виды переломов



- ▶ Переломы — вывихи
- ▶ Диафизарные
- ▶ Метафизарные
- ▶ Вколоченные
- ▶ Эпифизарные
- ▶ Эпифизеолизы



эпифиз

диафиз

эпифиз

Перелом по типу «зеленой веточки»

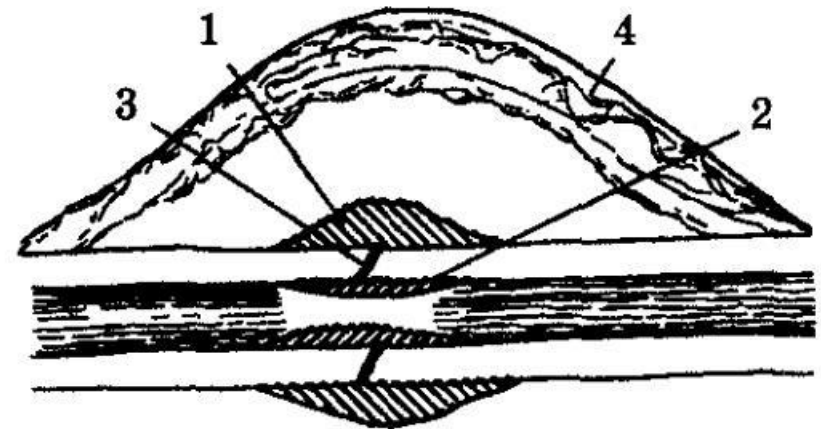
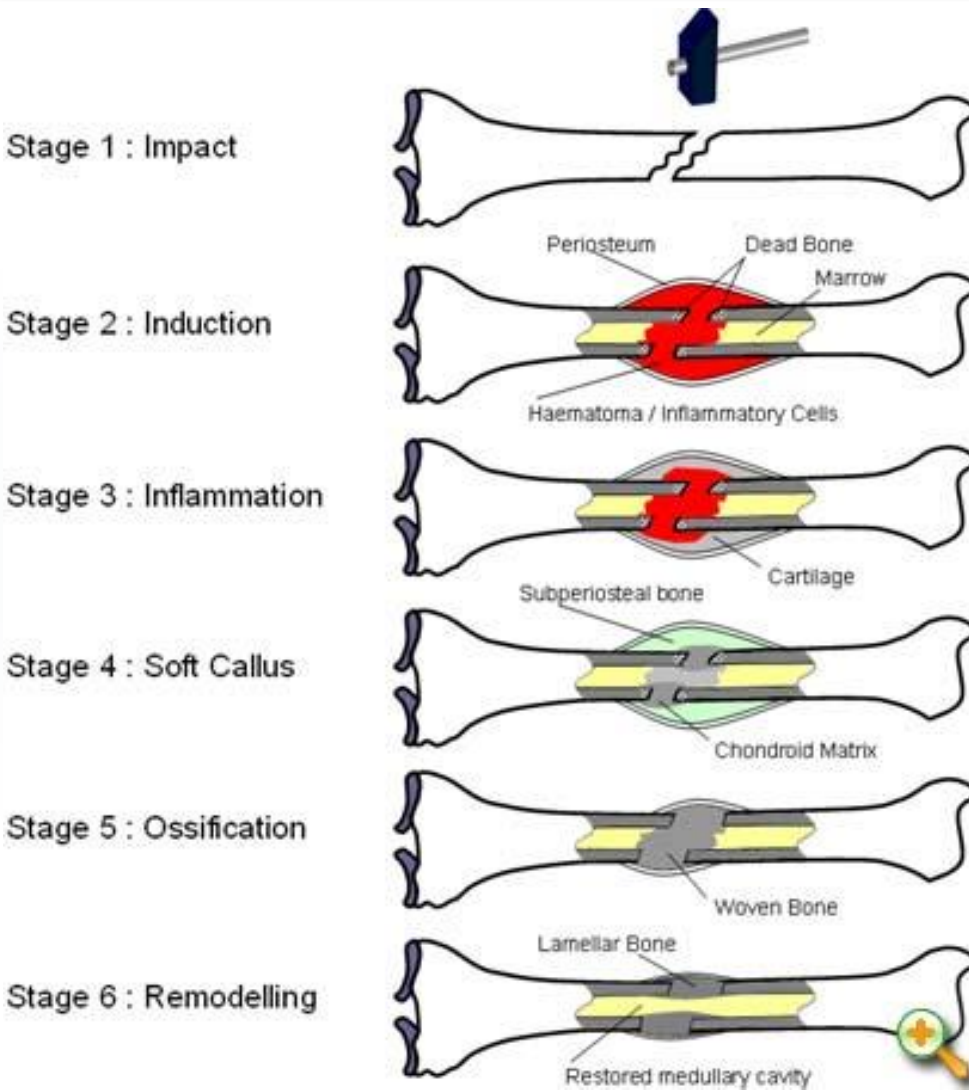


Классификация переломов (по осложнениям)



- ▶ **Осложнённые:**
- ▶ травматическим коллапсом.
- ▶ повреждением внутренних органов.
- ▶ кровотечением.
- ▶ жировой эмболией.
- ▶ раневой инфекцией, остеомиелитом, сепсисом.
- ▶ **Неосложнённые.**

Стадии регенерации костной ткани



Составные части костной мозоли
1 — периостальная; 2 — эндостальная;
3 — интермедиарная; 4 — параоссальная

Признаки перелома



Относительные

(свойственны и другим видам травм)

- Боль — усиливается в месте перелома
- Отек — возникает в области повреждения
- Гематома — появляется в области перелома
- Нарушение функции поврежденной конечности
- Изменение формы конечности

Абсолютные

(характерны только для этого повреждения)

- Неестественное положение конечности (не всегда)
- Патологическая подвижность (не всегда)
- Крепитация (своеобразный хруст) в месте перелома
- Костные отломки — при открытом переломе они могут быть видны в ране



Алгоритм оказания первой помощи при переломах



Общие задачи

- ✓ Оценить тяжесть состояния пострадавшего
- ✓ Уменьшить боль
- ✓ Определить возможность транспортировки

Порядок мероприятий по оказанию помощи при закрытых переломах

1. Обеспечить пострадавшему покой
2. Обезболить (по назначению врача)
3. Иммобилизовать поврежденный участок, используя шины (без особой необходимости одежду с поврежденной части тела не снимать)

Порядок мероприятий по оказанию помощи при открытых переломах

1. Остановить кровотечения
2. Обезболить (по назначению врача)
3. Обработать рану
4. Наложить асептическую повязку на рану
5. Провести иммобилизацию

Принципы оказания помощи при открытом переломе



1. Оценить безопасность;
2. Диагностировать травму;
3. Обезболить (по назначению врача);
4. Остановить кровотечение;
5. Обработать кожу вокруг раны р-ром антисептика;
6. Наложить асептическую повязку (или чистую хлопчатобумажную ткань (нельзя вату!));
7. Приложить холод;
8. Иммобилизовать конечность.



Транспортная иммобилизация

– обездвиживание поврежденной области или части тела пострадавшего на время его транспортировки.



Цель иммобилизации: создание покоя поврежденному (больному) органу.

Показания к иммобилизации:

- ▶ переломы костей;
- ▶ вывихи;
- ▶ повреждения суставов;
- ▶ повреждения нервов;
- ▶ повреждение сухожилий;
- ▶ обширные повреждения мягких тканей;
- ▶ повреждения крупных сосудов;
- ▶ обширные ожоги;
- ▶ острые воспалительные процессы в тканях конечностей;
- ▶ остеомиелит;
- ▶ синдром длительного сдавливания;
- ▶ отморожения;
- ▶ наложение кровоостанавливающего жгута на конечность.

Задачи иммобилизации



- ▶ Уменьшить боль в поврежденной области.
- ▶ Уменьшить отек в поврежденной области.
- ▶ Профилактика распространения воспалительного процесса (при воспалительных заболеваниях конечностей).
- ▶ Профилактика дальнейшего смещения отломков при переломах.
- ▶ Профилактика возникновения вторичного шока.
- ▶ Профилактика повреждений мягких тканей и внутренних органов (повреждения головного и спинного мозга при переломах черепа и позвоночника; повреждения мочевого пузыря, уретры, прямой кишки при переломах таза).
- ▶ Профилактика превращения закрытого перелома в открытый.
- ▶ Профилактика ранения сосудов и нервов острыми концами отломков.
- ▶ Создать возможность для транспортировки пострадавшего.

Правила транспортной иммобилизации



1. Иммобилизация должна производиться на месте получения травмы и как можно быстрее.
2. Перед иммобилизацией:
 - остановить кровотечение;
 - наложить асептические повязки на раны (лучше после предварительной обработки краев раны и раны антисептиком);
 - ввести обезболивающие средства.
3. Определить необходимый уровень иммобилизации:
 - должно быть обездвижено 2 сустава, ближайших к месту повреждения;
 - при повреждениях плечевой кости и бедренной кости – 3 сустава.
4. Выбрать средство иммобилизации:
 - стандартную шину;
 - импровизированную шину.
5. Шины наложить поверх одежды и обуви.
6. Отмоделировать шину (придать форму шине) по здоровой руке или ноге:
 - при переломе придать руке или ноге среднефизиологическое положение;
 - при вывихе моделировать шину в соответствии с вынужденным положением вывихнутой руки или ноги.
7. Осторожно, но надежно фиксировать шину к руке или ноге. Шина должна составлять единое целое с поврежденной рукой или ногой.
8. Фиксацию шины начать с места повреждения, затем от периферии к центру.
9. В холодное время года шинированная рука или нога должна быть утеплена для предупреждения отморожения.
10. Не закрывать наложенный артериальный жгут.
11. Пациента с наложенными транспортными шинами транспортировать в кратчайшие сроки в медицинскую организацию.

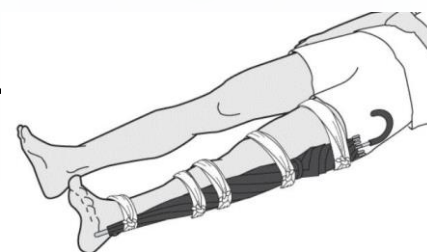
Виды транспортной иммобилизации



- ▶ **Фиксационная иммобилизация** — это удерживание (обездвиживание) конечности в определенном положении.

Может быть:

- ▶ мягкая (косыночная, повязка Дезо, воротник Шанца и др.);
- ▶ жесткая (шина Крамера, пластмассовые шины и др.)
- ▶ **Экстензионная иммобилизация** (шиной Дитерихса) — это удерживание (обездвиживание) конечности с ее вытяжением.



Способы транспортной иммобилизации:

аутоиммобилизация — бинтование поврежденной нижней конечности пострадавшего к здоровой или верхней конечности к туловищу;

подручными средствами;

стандартными шинами.



Средства иммобилизации



СТАНДАРТНЫЕ



Лестничная шина



Сетчатая шина



Фанерная шина



Пневматическая шина



Пластмассовая шина

ПОДРУЧНЫЕ



Доска



Палка



Зонт

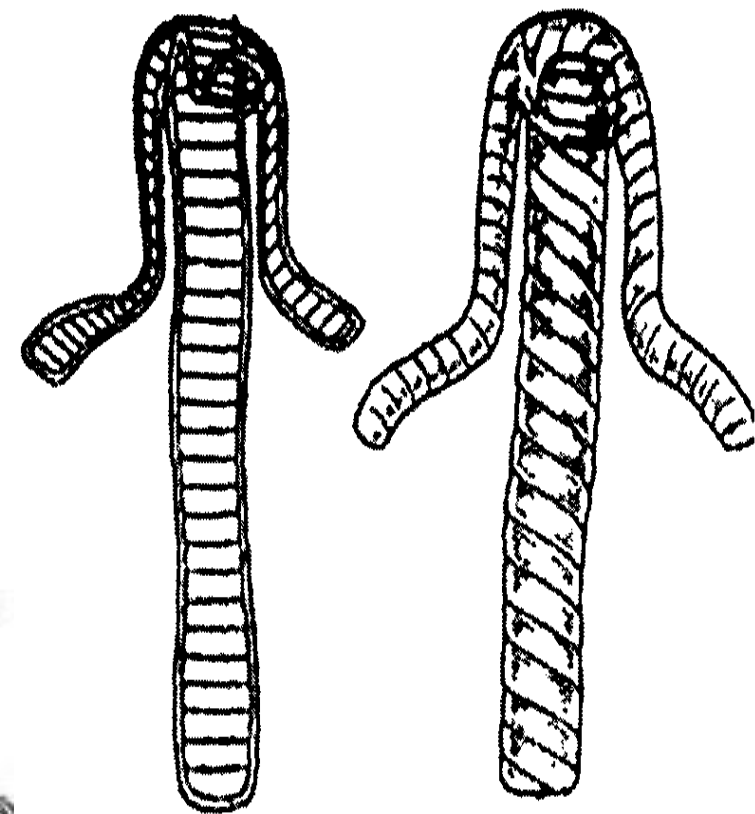
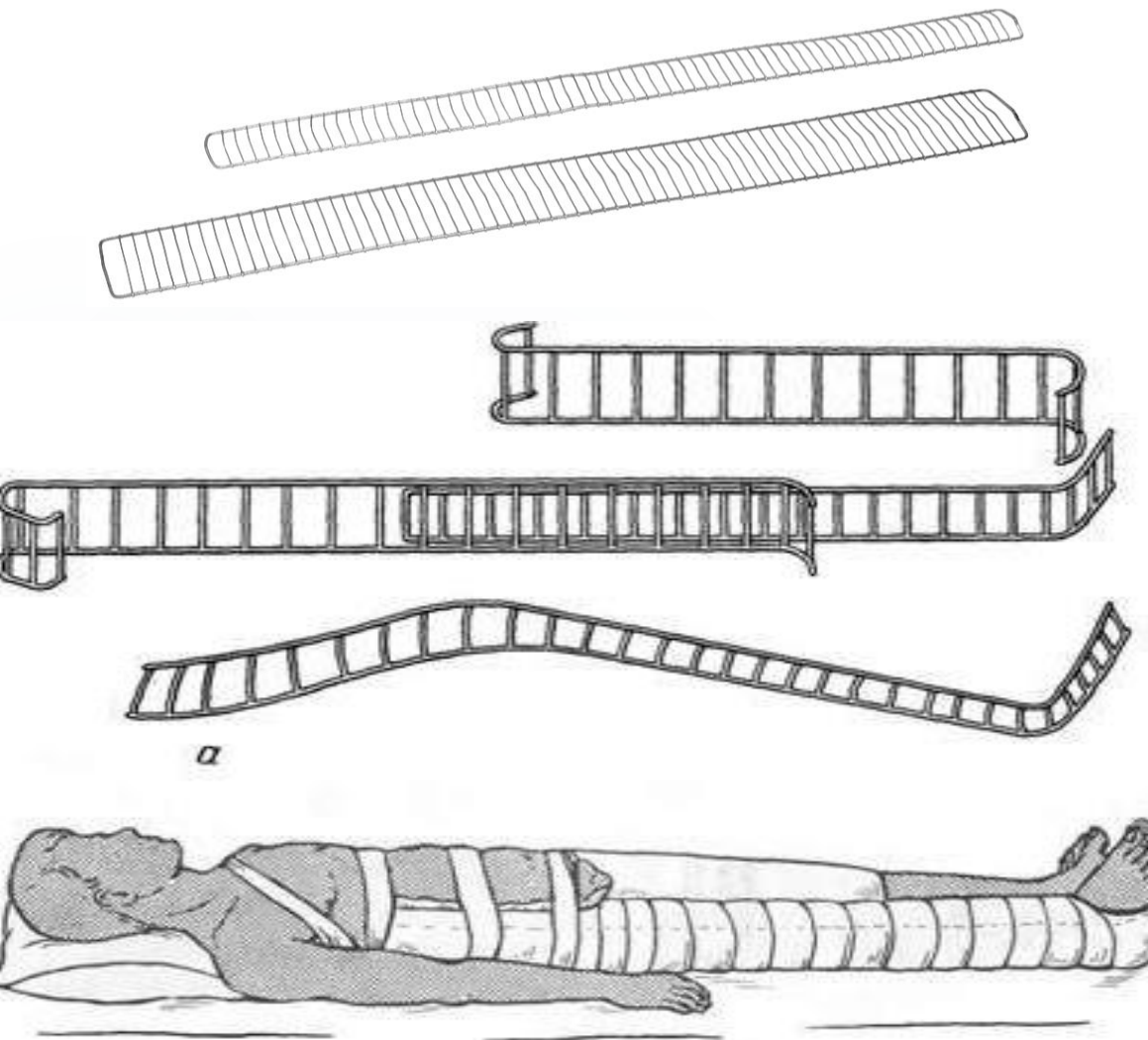


Льжа



Лопата

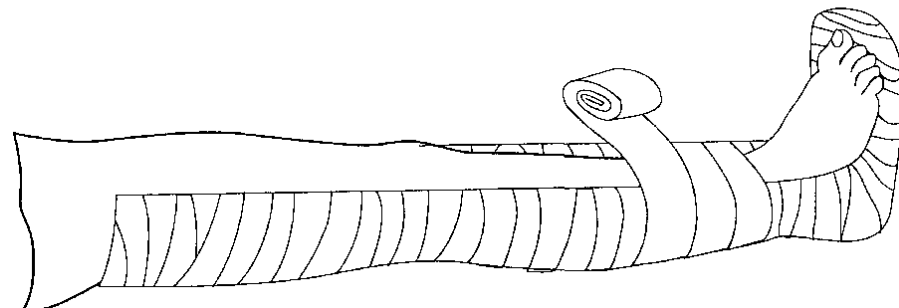
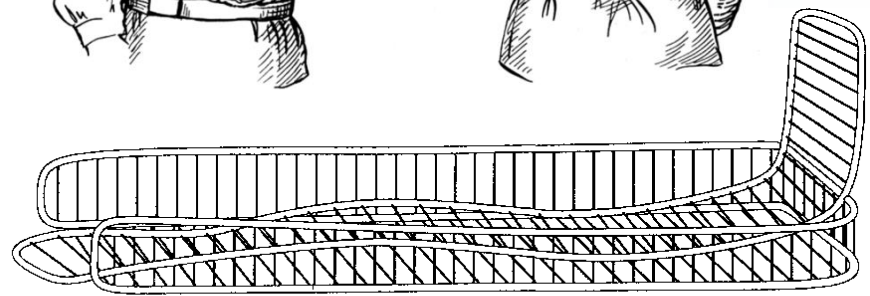
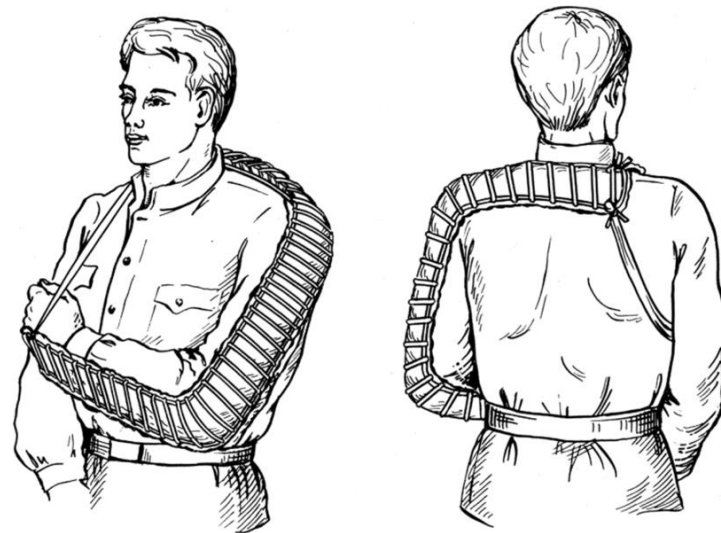
Проволочная шина Крамера



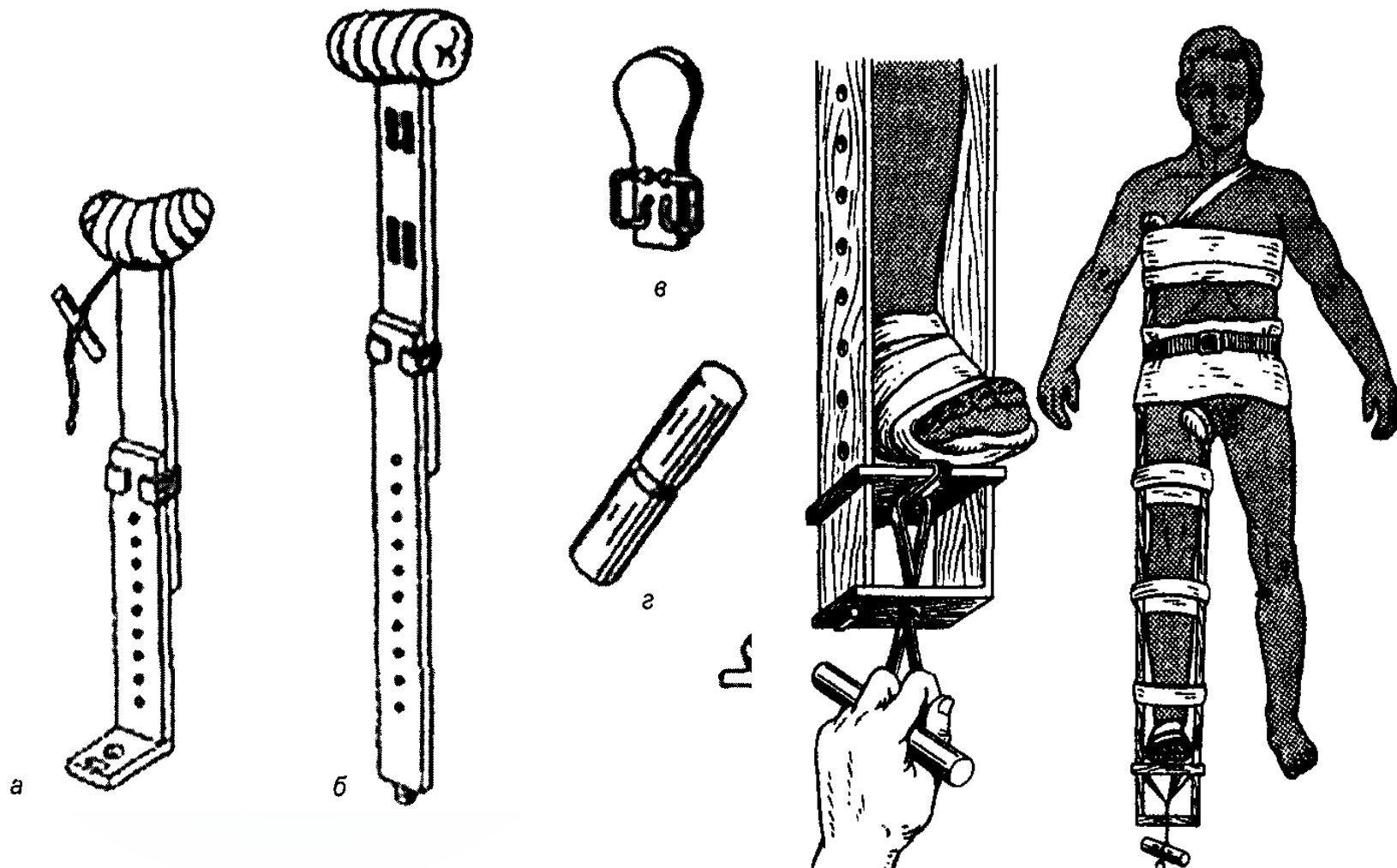
Техника наложения лестничной шины Крамера



- ▶ лестничную шину перед наложением моделируют по здоровой конечности (при закрытом переломе) или по травмированной (при открытом переломе);
- ▶ внутреннюю поверхность шины покрывают слоем ваты и закрепляют ее бинтом;
- ▶ накладывают готовую шину на поврежденную конечность (придав ей среднефизиологическое положение);
- ▶ прибинтовывают ее бинтом.



Шина Дитерихса

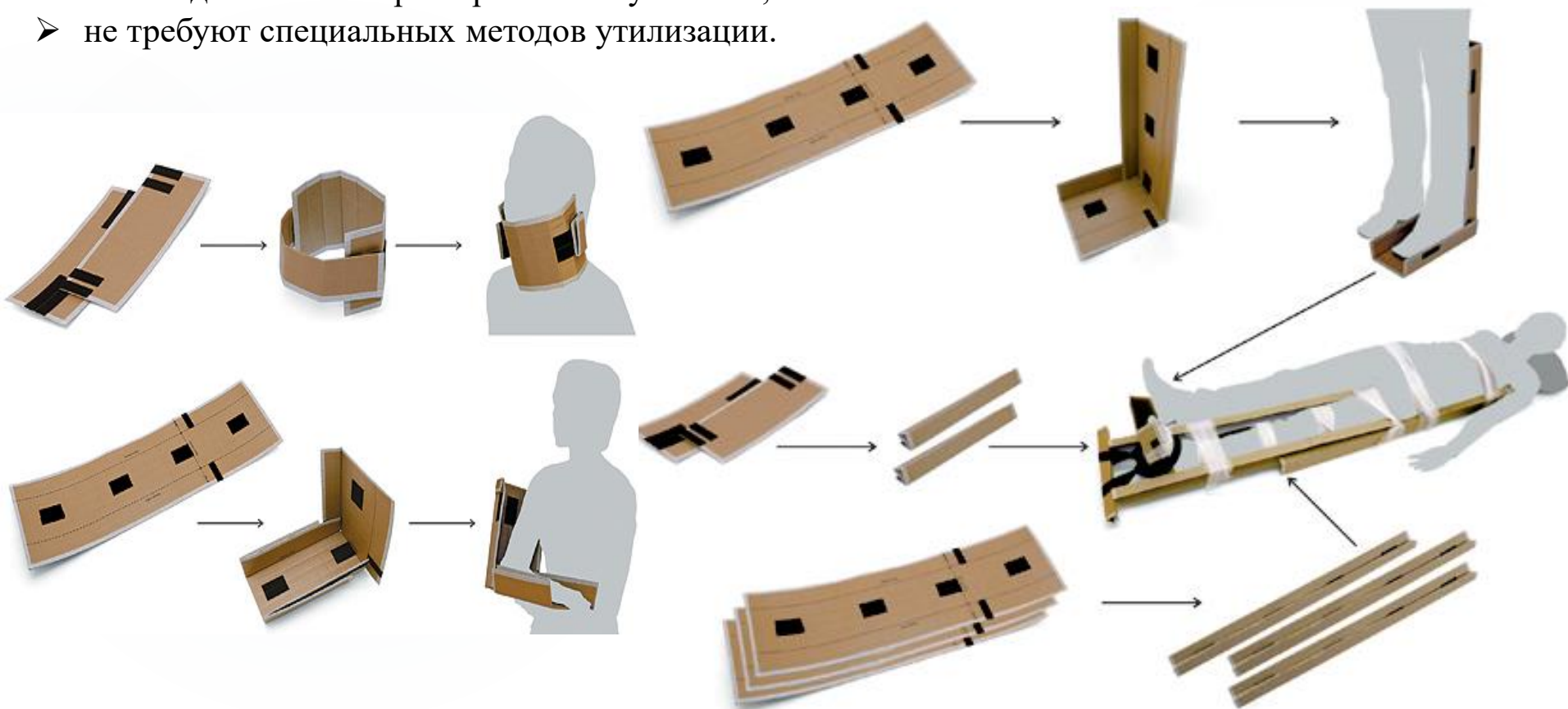


Современные шины

– картонные одноразовые



- одновременное оказание помощи нескольким пострадавшим;
- сохраняют иммобилизирующие свойства после наложения не менее 10 ч;
- изготовлены из экологически чистых материалов;
- имеют длительный срок хранения в упаковке;
- не требуют специальных методов утилизации.



Современные шины

– комплект транспортных складных шин



- просты, удобны и надежны в обращении;
- в сложенном виде занимают малый объем, что позволяет размещать шины в любых укладках, рюкзаках, разгрузочных жилетах;
- рентгенопрозрачны;
- снабжены ремнями с застежками для фиксации;
- водонепроницаемы



Современные шины

– пневматические



Средства мягкой транспортной иммобилизации



- ▶ Косыночная повязка является простейшим видом иммобилизации верхней конечности. применяется при повреждениях и воспалительных заболеваниях верхнего плечевого пояса и верхней конечности.
- ▶ Подвешивание на косынку верхней конечности ограничивает движения в плечевом и локтевом суставах, способствует уменьшению болей, стиханию воспалительного процесса, уменьшает опасность распространения воспалительного процесса.
- ▶ При отсутствии косынки верхнюю конечность подвешивают на перевязь из широкого бинта.





Частные особенности оказания первой помощи при травмах

Помощь при переломе черепа



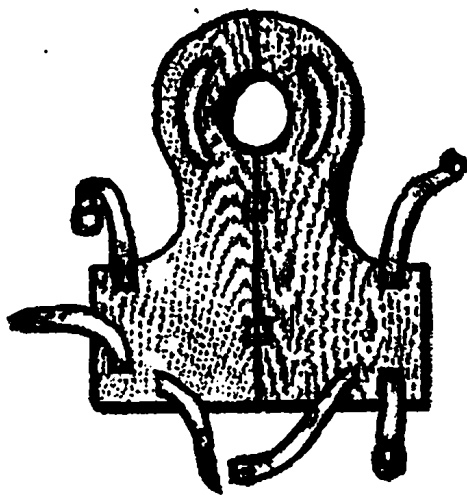
Признаки: головокружение, тошнота, брадикардия, потеря сознания.



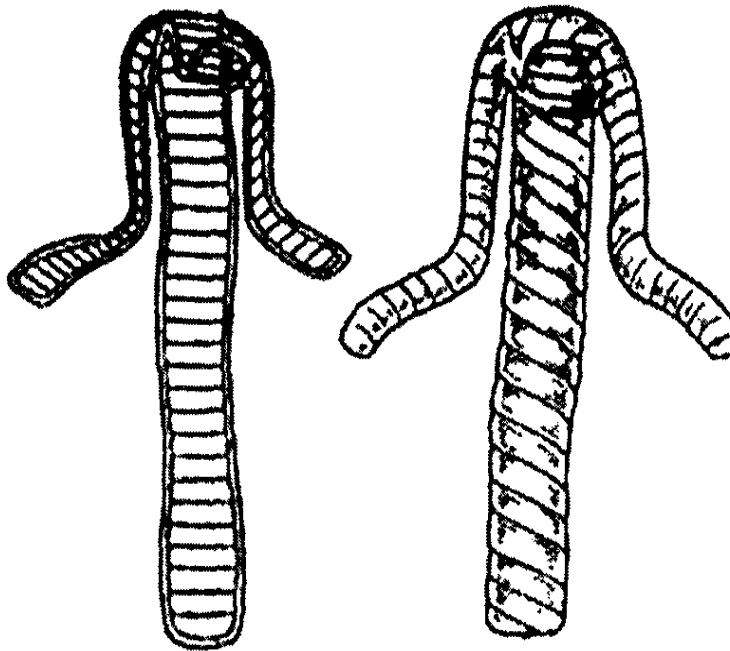
Пострадавшему необходимо:

- ▶ придать горизонтальное положение,
- ▶ приложить к голове холод,
- ▶ зафиксировать неподвижность головы с помощью ватно-марлевых колец (воротник Шанца или «Филадельфия»).

Если пострадавший без сознания - УБП



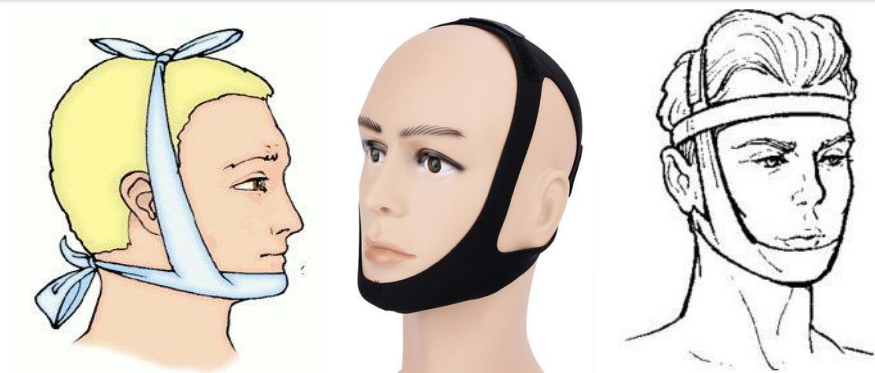
Шина Н.Н. Еланского



Перелом нижней челюсти



- ▶ боль в месте повреждения, усиливающаяся при разговоре, открывании рта,
- ▶ невозможность сомкнуть зубы.



Первая помощь:

- ▶ Зафиксировать язык
- ▶ Наложить працевидную повязку.
- ▶ Больную челюсть прибинтовать к здоровой.
- ▶ Транспортировать в полусидящем положении



Перелом позвоночника



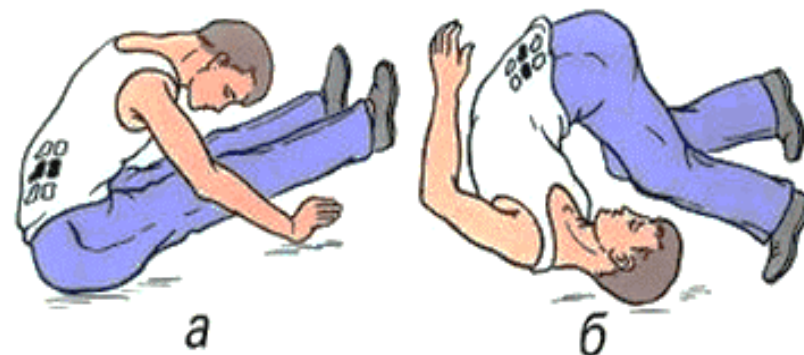
Механизмы повреждения

Сгибательный (флексионный) – при резком сгибании позвоночного столба в результате падения на ягодицы или выпрямленные ноги или при обрушении тяжести на плечи.

Разгибательный (экстензионный) – при резком разгибании позвоночника. Обычно возникает в шейном отделе позвоночника (т.н. «хлыстовая травма» при автомобильных авариях, возникающая вследствие запрокидывания головы назад при ударе в автомобиль сзади).

Компрессионный – при резком повышении вертикальной нагрузки на межпозвонковый диск и тело позвонка, которое деформируется (сплющивается сверху вниз).

Вращательный (ротационный) – при повороте позвоночника по оси



в

г

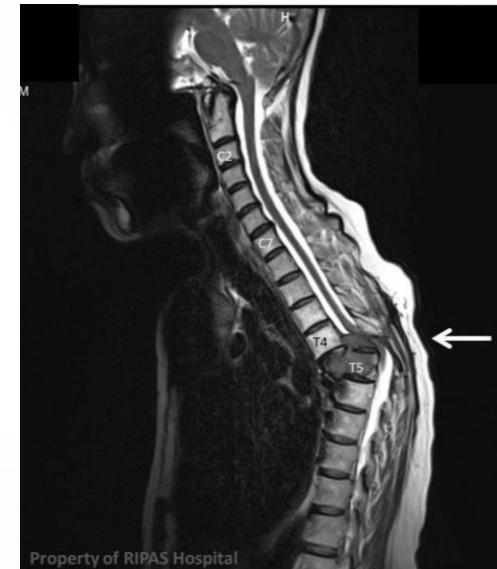
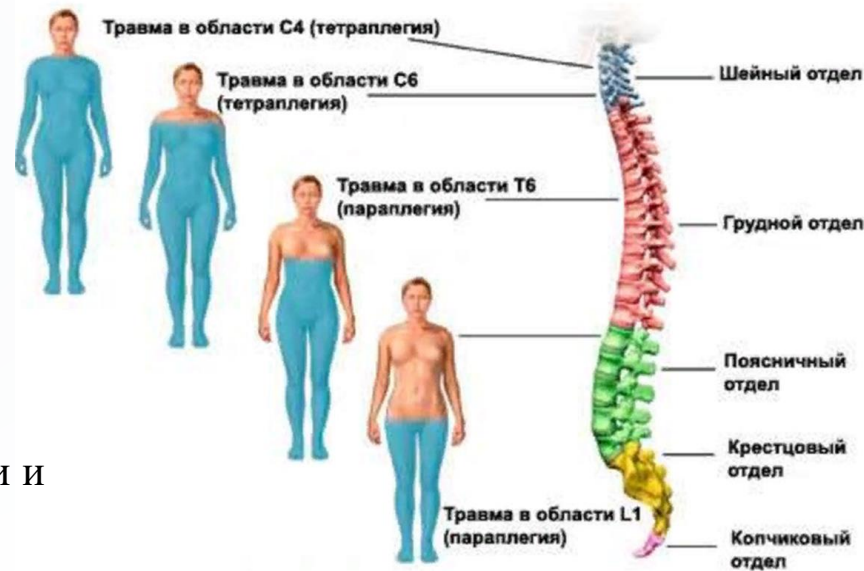
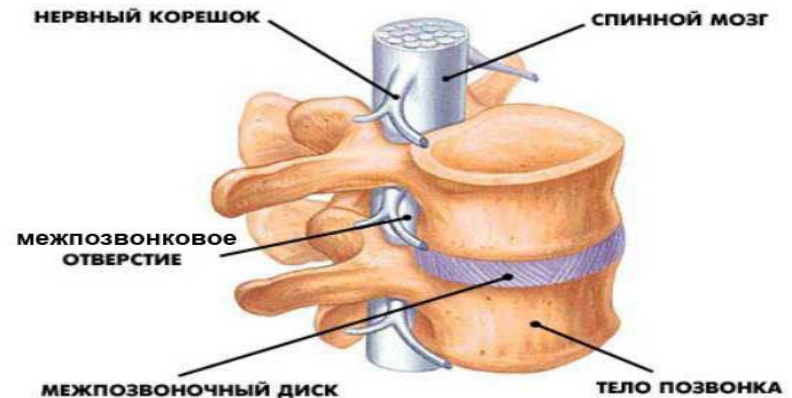
Симптомы перелома позвоночника



Перелом позвоночника возникает при падении с высоты, ударе в спину. Наибольшая опасность при переломе позвоночника – сдавливание спинного мозга и, как следствие, паралич.

Симптомы:

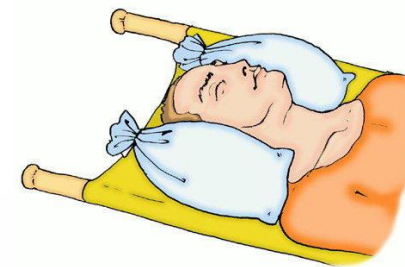
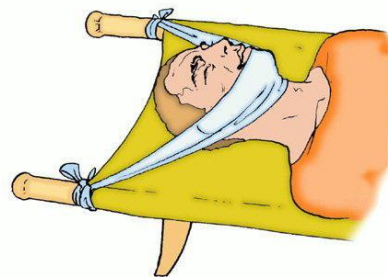
- Тяжелое состояние;
- Нарушение витальных функций (дыхания и кровообращения);
- Нарушение сознания;
- Очаговая симптоматика (параличи);
- Нарушения физиологических отправления (дефекации и мочеиспускания)



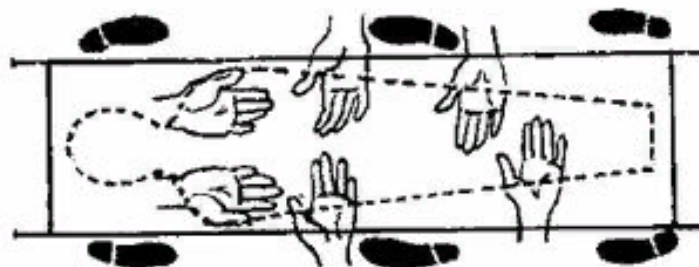
Первая помощь при переломе позвоночника



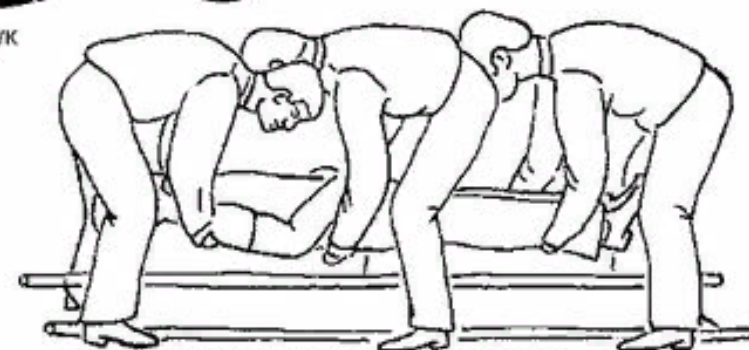
- ▶ фиксирование головы и шеи с помощью согнутой шины Крамера, воротника Шанца;
- ▶ фиксированное положение на спине (срединное положение головы) на твердом основании (щит) или на животе (без сознания);
- ▶ транспортировка в травматологическое или нейрохирургическое отделения;
- ▶ контроль витальных показателей (ЧСС, АД, ЧД);
- ▶ обезболивание (под контролем врача);
- ▶ венозный доступ, инфузионная терапия (по назначению мед.работников)



**ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО
С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА НА НОСИЛКИ**

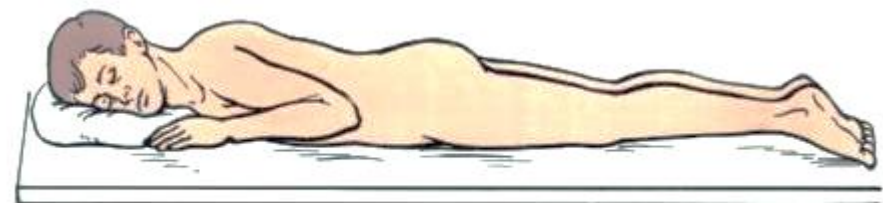
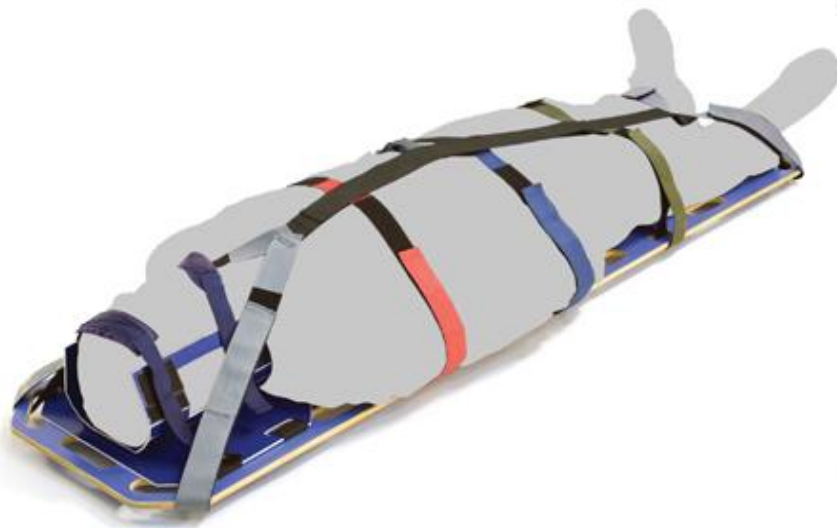


Места приложения рук

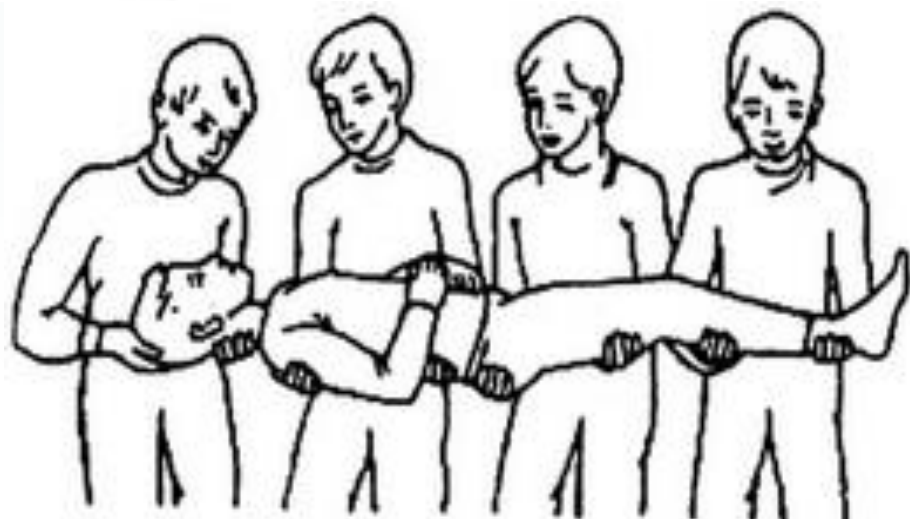
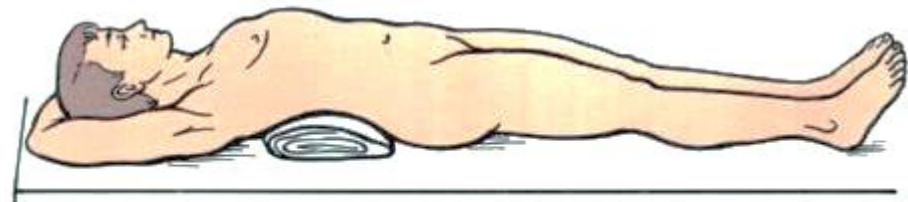


Расположение оказывающих помощь
по отношению к пострадавшему

Транспортировка



a



Перелом костей таза

с нарушением целостности кольца и без

- ▶ Геморрагический шок (кровопотеря до 2,0 – 3,0 литров);
- ▶ Деформация костей таза, отечность, гематомы;
- ▶ Резкая боль в области костей таза;
- ▶ Повреждения внутренних органов (гематурия);
- ▶ Нарушение чувствительности;
- ▶ Невозможно поднять ноги, таз;
- ▶ Вынужденное положение – поза «лягушки»

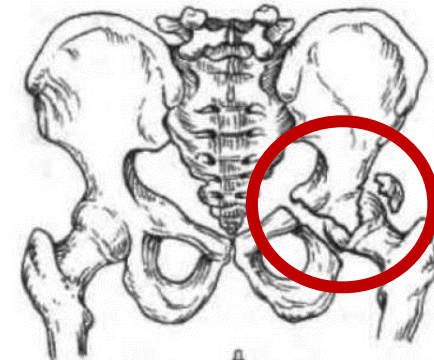
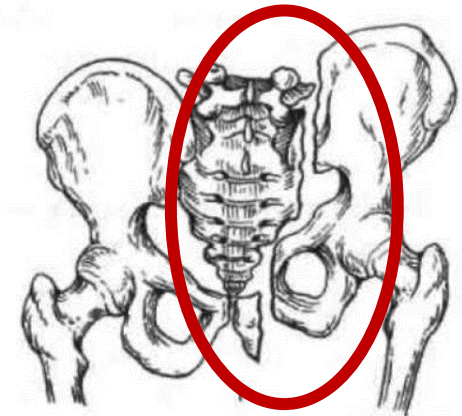
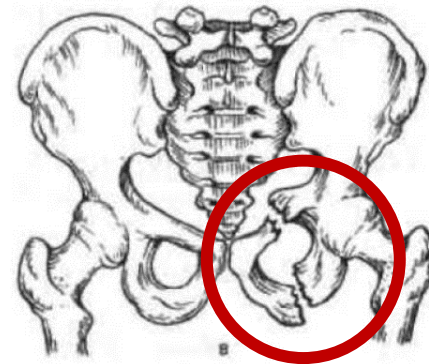
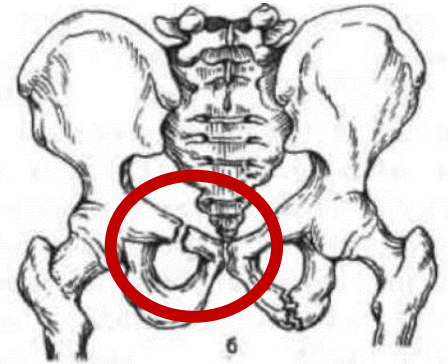
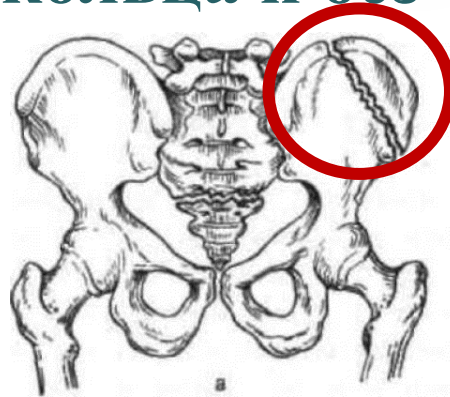
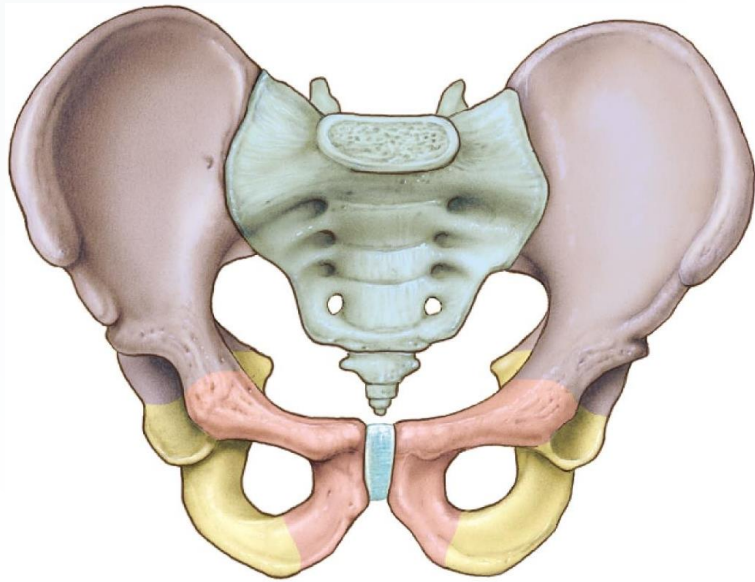


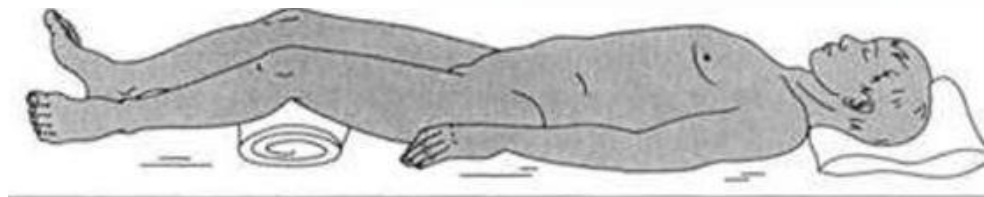
Рис. 14.1. Переломы костей таза.

а — краевые переломы; б — переломы без нарушения непрерывности тазового кольца; в — переломы с нарушением непрерывности тазового кольца; г — переломы с одновременным нарушением непрерывности переднего и заднего полукольца; д — переломы вертлужной впадины.

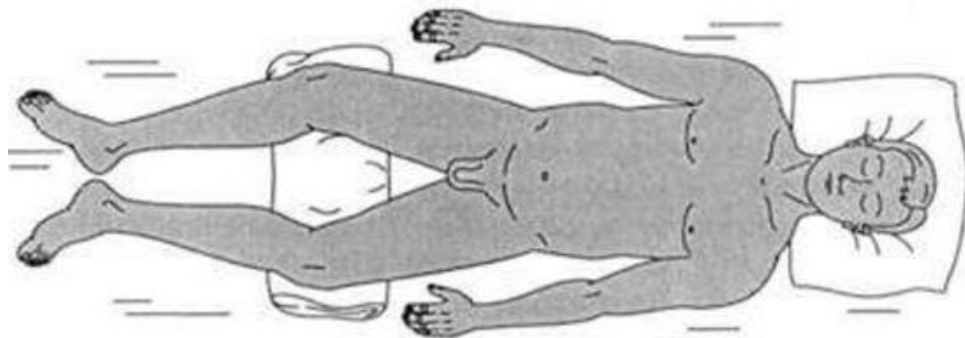
Первая помощь при переломах костей таза



- ▶ Уложить на жесткие носилки, придав ему положение Волковича («лягушки») с полусогнутыми, слегка разведенными конечностями (на 20 градусов), благодаря чему мышцы расслабятся, это приведет к уменьшению болей;
- ▶ Под колени кладут валик, который можно изготовить из подручных материалов;
- ▶ Обезболить (по назначению врача);
- ▶ Контроль витальных функций;
- ▶ Транспортировка в стационар.



a



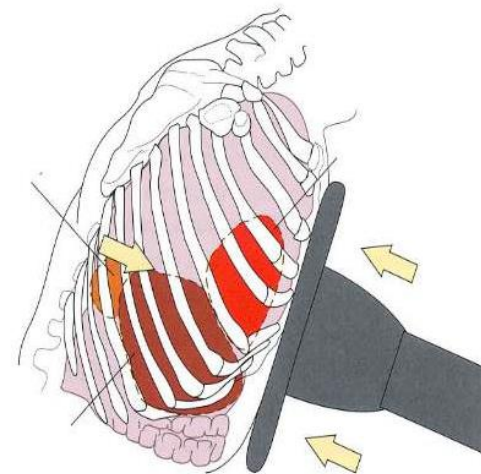
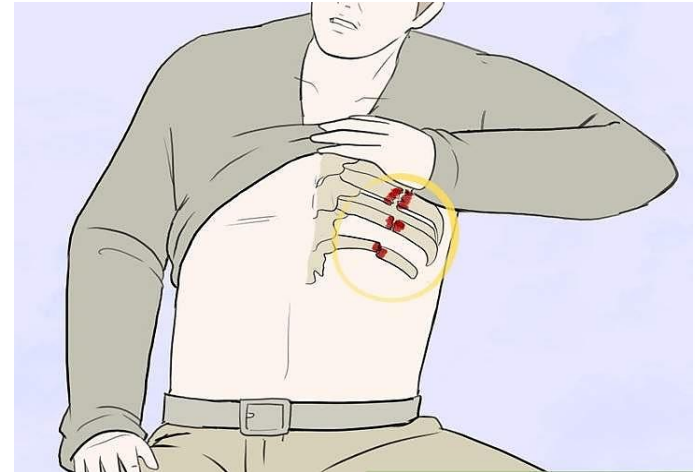
б



Травма грудной клетки



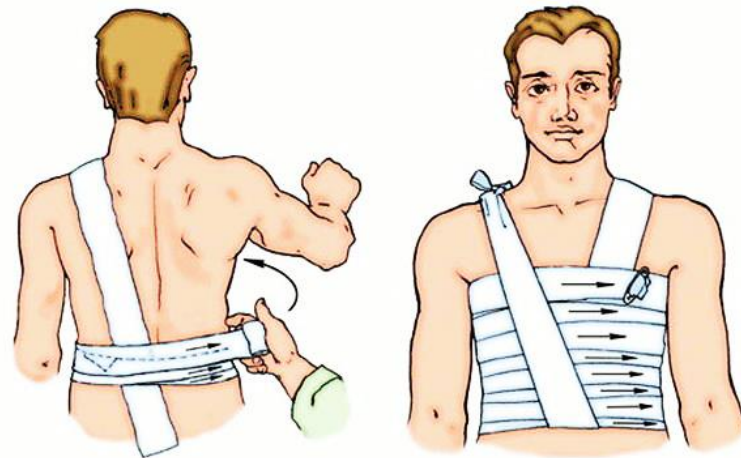
- затрудненное дыхание;
- кровотечение из открытой раны грудной клетки;
- всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе;
- сильная боль в области раны;
- очевидная деформация, характерная для перелома;
- кровохаркание.



Первая помощь при травме грудной клетки



- Вызвать скорую медицинскую помощь
- Закрывать рану стерильной ватно-марлевой повязкой не закрепляя нижний край
- Если рана отсутствует – лейкопластырную повязку на болезненное место
- Уложить на повреждённый бок с **возвышенной верхней частью туловища**
- Не допускать переохлаждения пострадавшего
- Быть готовым к сердечно-легочной реанимации



Проникающие ранения грудной клетки

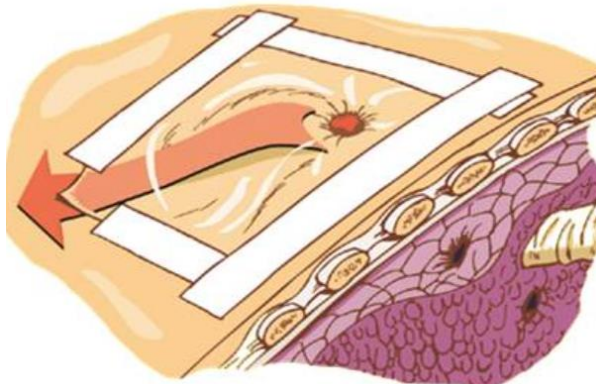
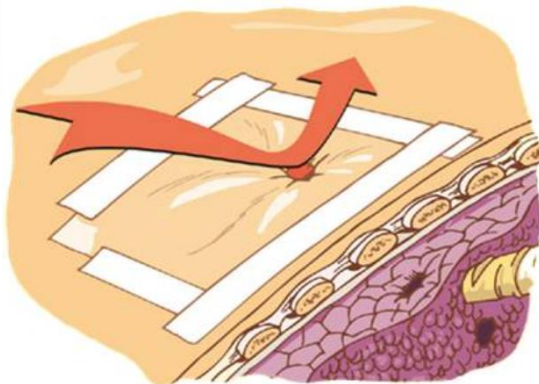
Пневмоторакс



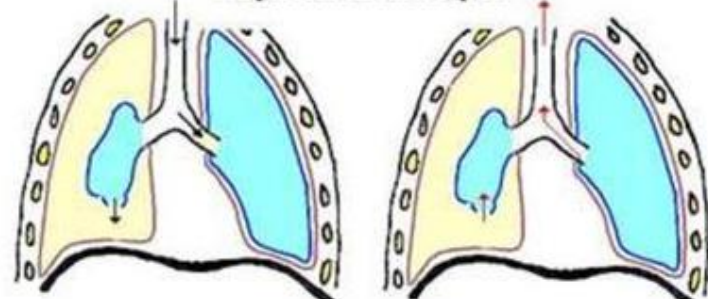
▶ **Пневмоторакс** - скопление воздуха в плевральной полости. Различают закрытый, открытый и клапанный пневмоторакс.



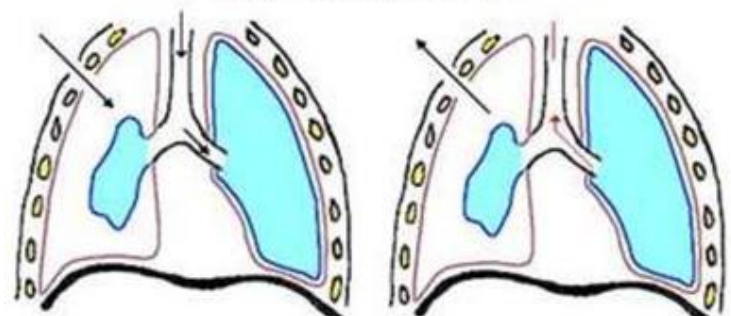
Окклюзионная повязка Ашермана (Asherman Chest Seal) представляет собой пластырь на клейкой основе с односторонним клапаном и марлевой салфеткой



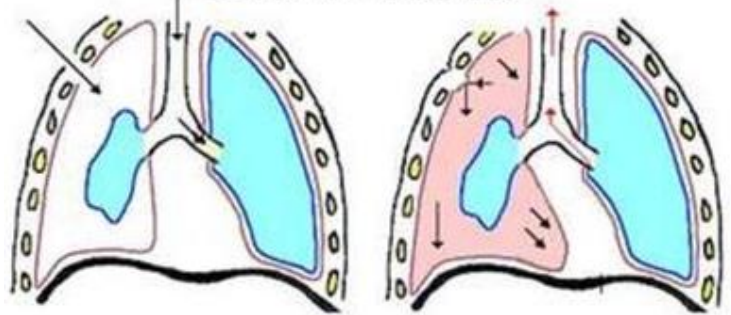
Закрытый пневмоторакс



Открытый пневмоторакс



Клапанный пневмоторакс



Перелом ключицы

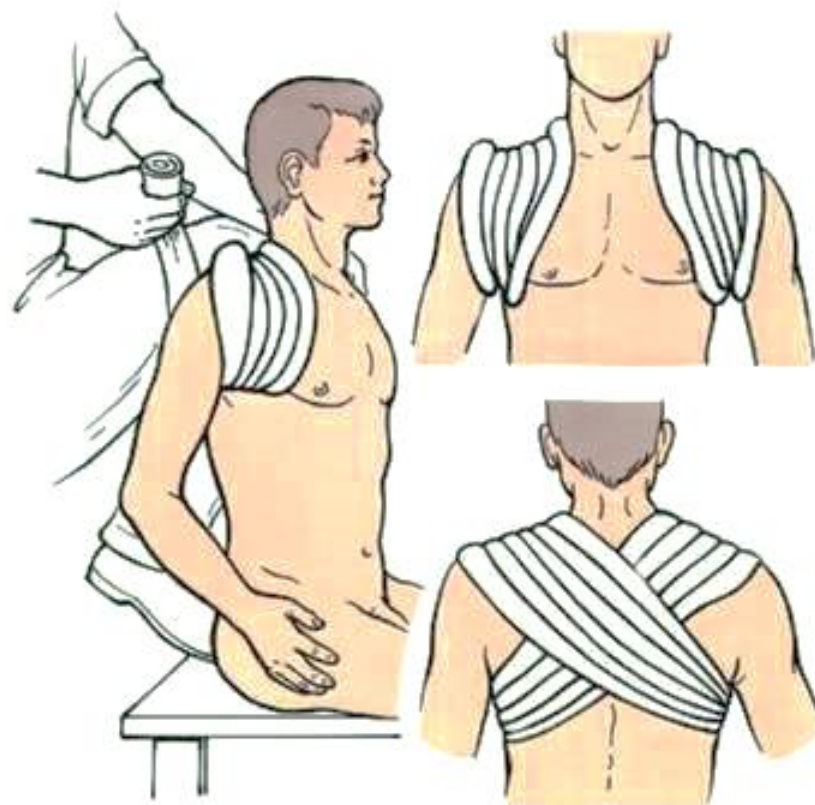
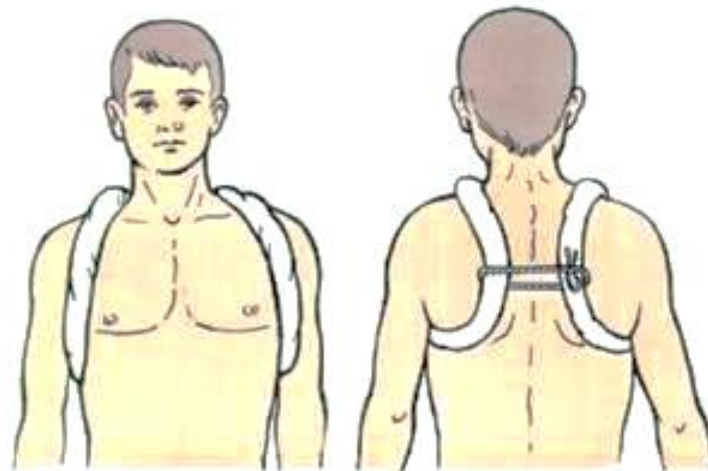


Характеризуется болью в области травмы, нарушением движения руки. Через кожу легко прощупываются острые края отломков.



Первая помощь – при помощи ватно-марлевых колец развести плечи и зафиксировать это положение бинтом (кольца Дельбе).

Руку подвесить на косыночной повязке.



Помощь при переломе верхней конечности



Признаки:

Косвенные (боль, отёк (припухлость), нарушение функции конечности)

Достоверные:

костные отломки в ране;

деформация конечности,

укорочение её длины (реже – удлинение),

костный хруст (крепитация),

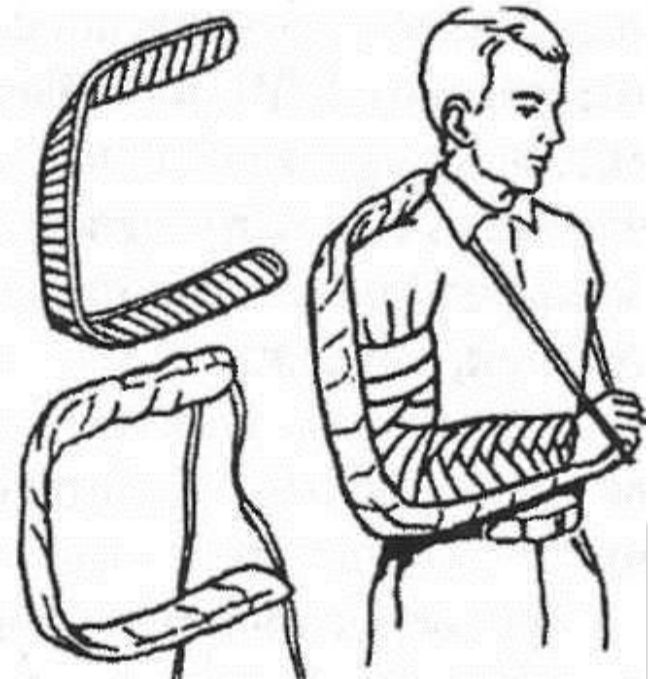
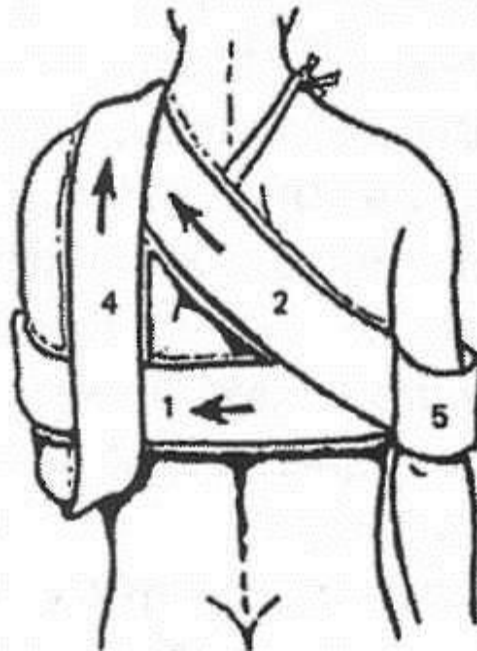
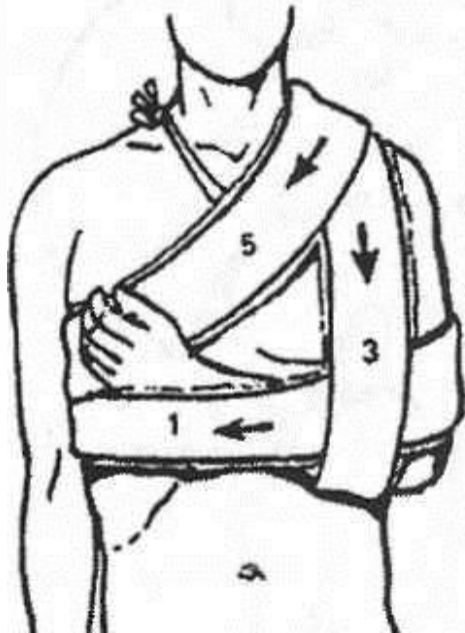
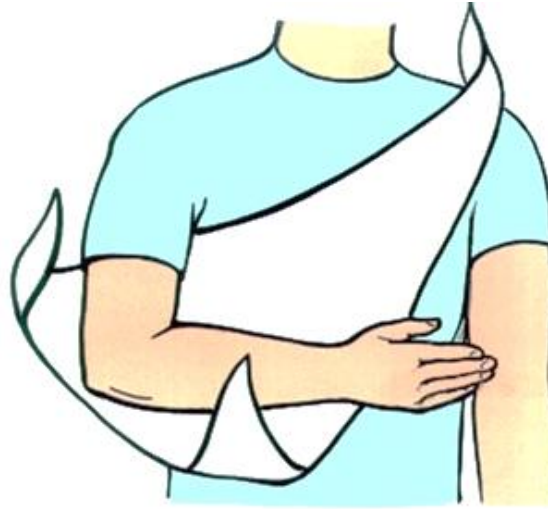
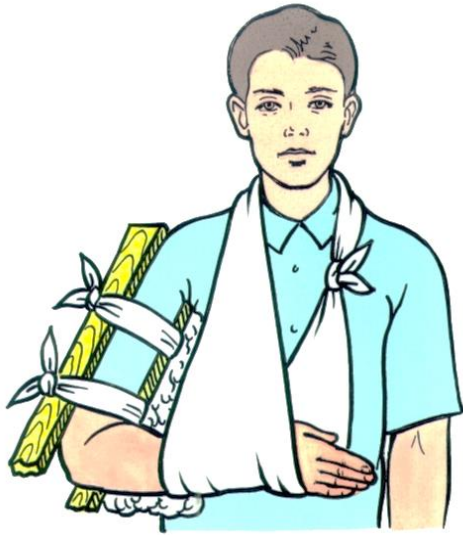
патологическая подвижность.

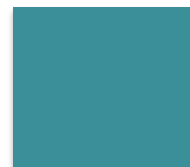
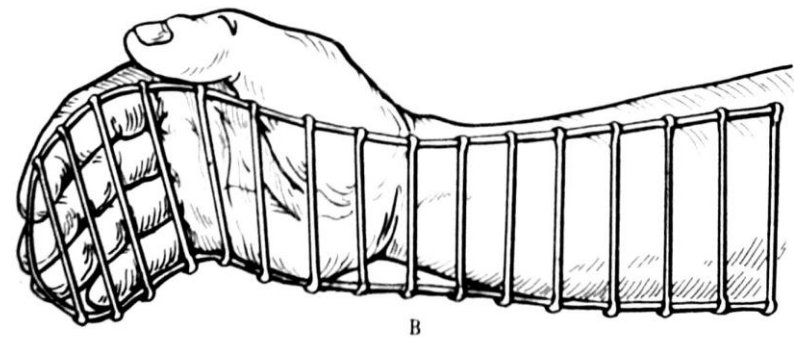
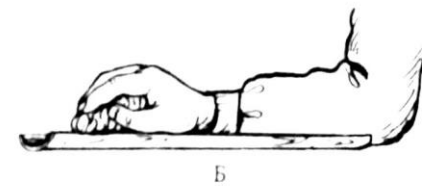
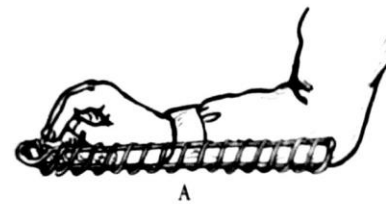
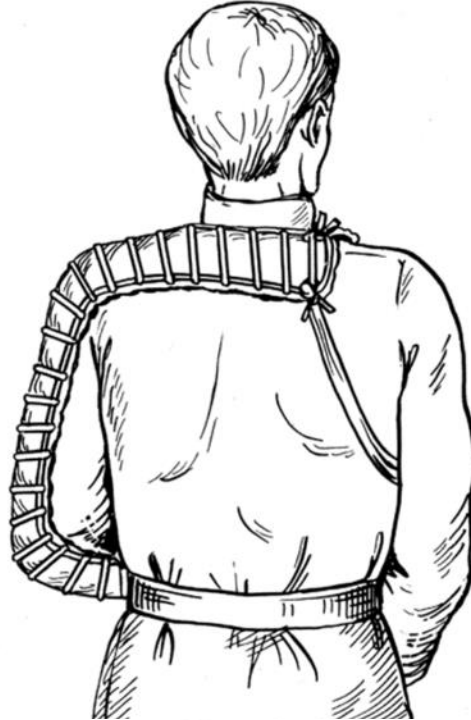
При переломе плеча или предплечья наложить две шины – с ладонной и тыльной стороны предплечья.

В качестве шин можно использовать зонт, небольшие деревяшки, палки, плотный картон.

Руку подвесить бинтами или косынкой, которая завязывается на шее.



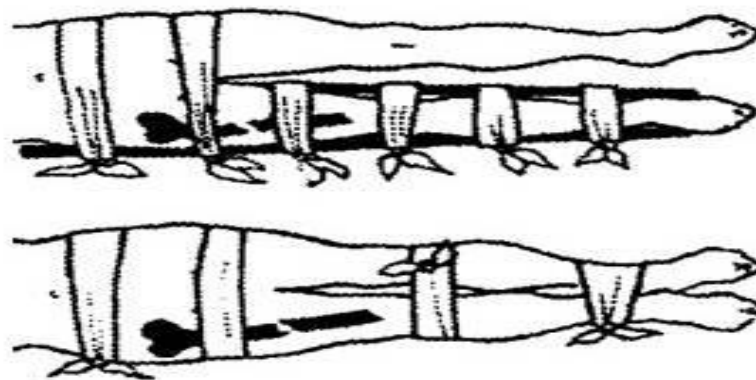


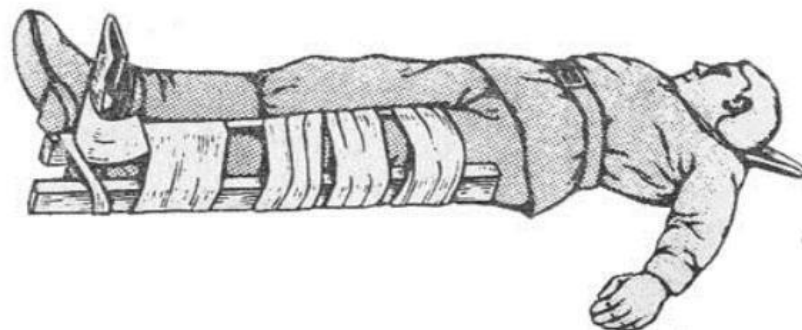
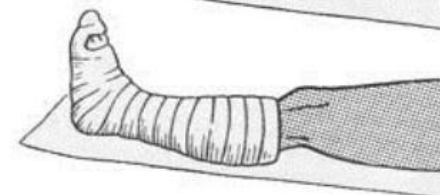
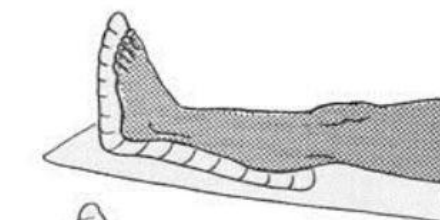
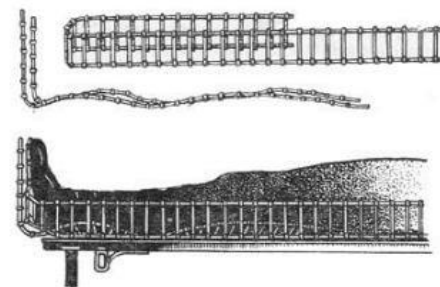
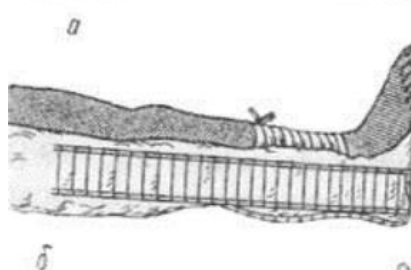
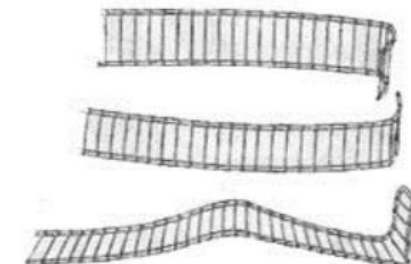
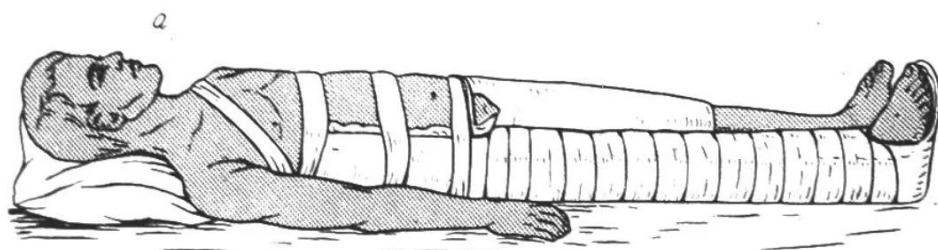
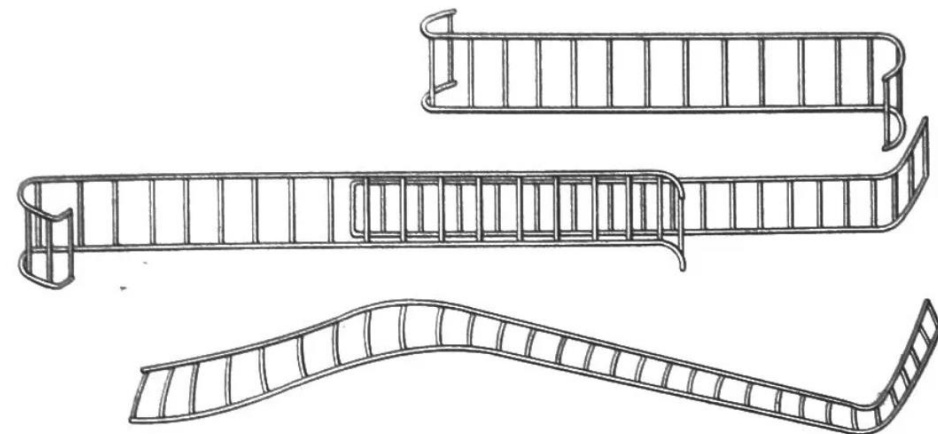


Помощь при переломе нижней конечности



- ▶ При переломе нижней конечности необходимо поврежденную ногу зафиксировать с двух сторон любыми подручными материалами (доски, лыжи, палки, картон).
- ▶ Ногу необходимо обложить ватой или тканью и прибинтовать к шине.
- ▶ При переломе голени фиксируют голеностопный сустав.





ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Внегоспитальная транспортировка

10. ВЫНОС И ВЫВОЗ ПОСТРАДАВШИХ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

10.1. Очередность выноса (вывоза) пострадавших

Пострадавшие с удушьем, обильным наружным кровотечением, в состоянии шока

первая

Пострадавшие с другими повреждениями

последующая

10.2 Желательное положение пострадавших при выносе (вывозе)

с повреждением головы
и без сознания

в устойчивом положении
на боку

груди

полусидя

позвоночника,
живота,
конечностей

на спине

таза

на спине в положении
«лягушки»

10.3. Способы выхода, выноса и вывоза пострадавших

ходячие

без повреждения глаз

самостоятельно

с повреждением глаз

самостоятельно
с сопровождающим

носилочные

на местности, не
доступной для техники

на носилках или
на руках

на местности,
доступной для техники

санитарным или попутным
транспорт

11. ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ В БЛИЖАЙШЕЕ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНИТАРНЫМ ИЛИ ПОПУТНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Очередность, положение пострадавших и способы их эвакуации в соответствии с пп. 10.1—10.3

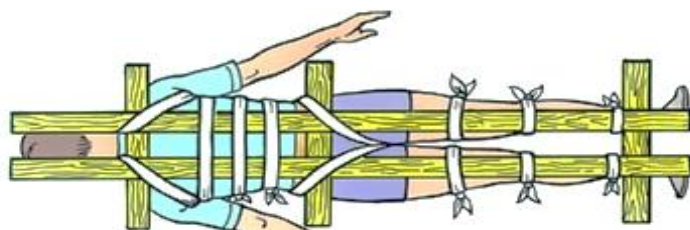
Оказание пострадавшим первой медицинской помощи на месте происшествия завершено

Виды транспортной иммобилизации

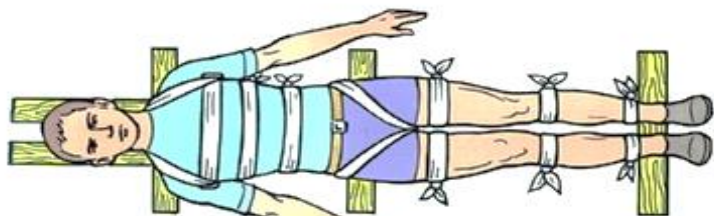


- ▶ примитивная иммобилизация, когда используются здоровые участки тела самого больного. Например, при повреждении ноги ее прибинтовывают к другой, здоровой ноге. Поврежденную руку прибинтовывают к туловищу;
- ▶ иммобилизация подручными средствами. В качестве таких средств можно использовать палку, кусок доски, пучок прутьев или соломы и т. д.;
- ▶ иммобилизация транспортными шинами, заранее приготовленными заводским путем.

Иммобилизация подручными средствами



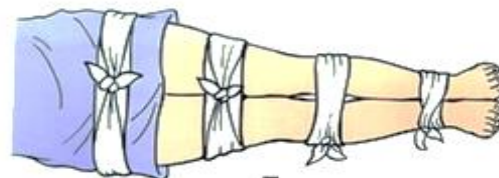
а



б



в



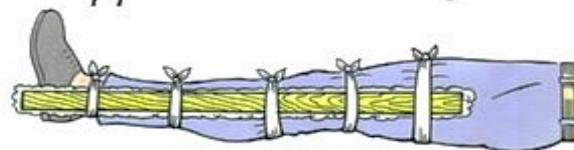
г



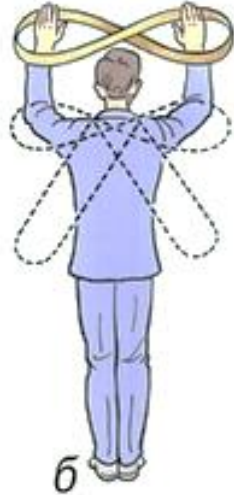
д

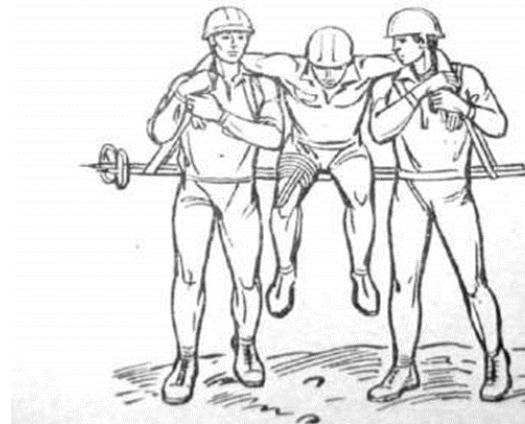
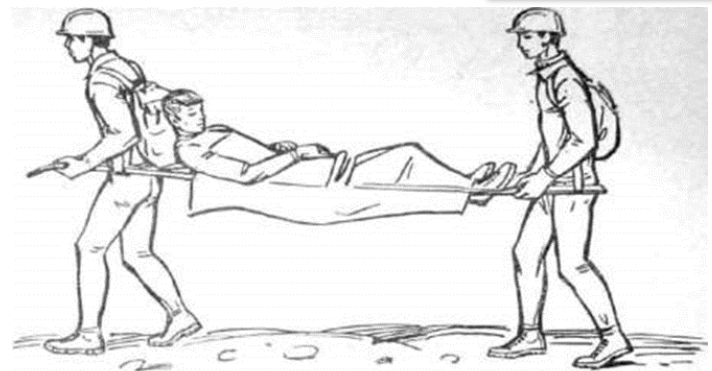


е



ж









а



б

Укладывание пострадавшего при ПСМТ

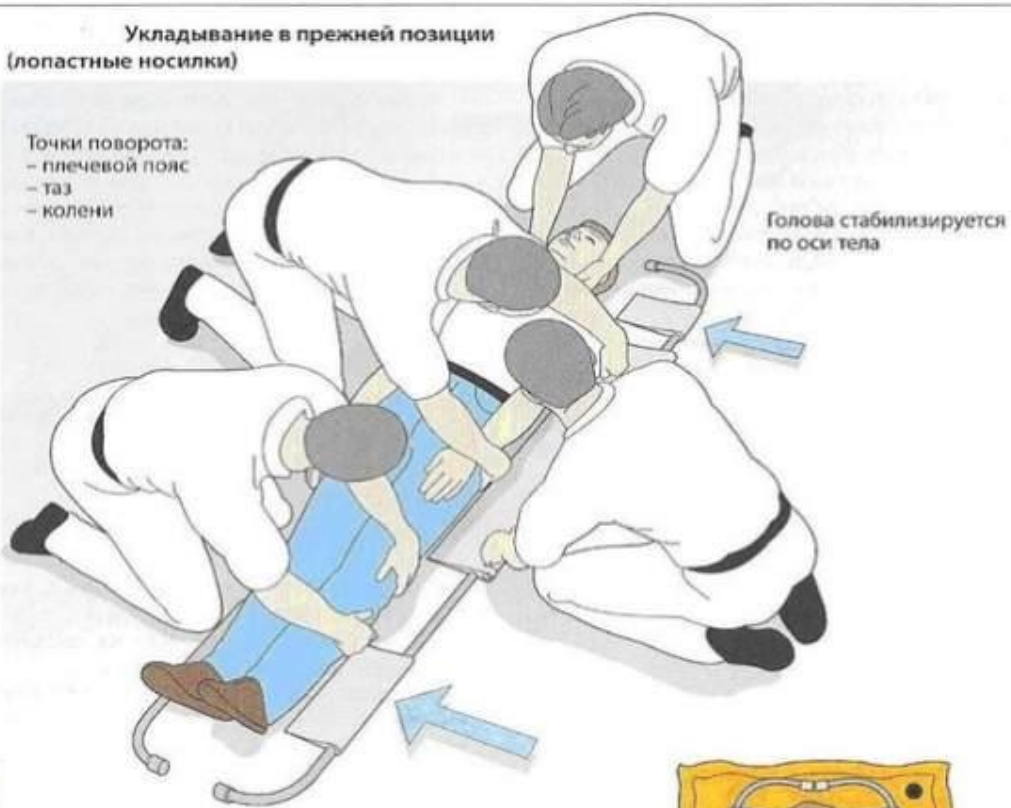
На всех этапах транспортировки действует правило «голова, шея, грудная клетка – единое целое»

Прием «Скандинавский мост» укладывание пострадавшего с 4-5 помощниками на жесткие носилки



Укладывание в прежней позиции (лопастные носилки)

Точки поворота:
– плечевой пояс
– таз
– колени



Фиксация пациента и перемещение его на вакуумный матрас

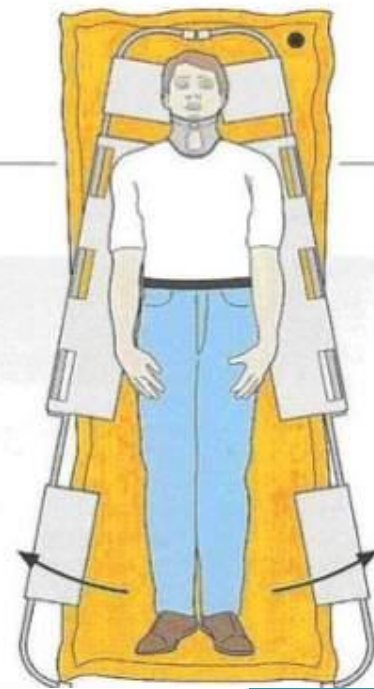
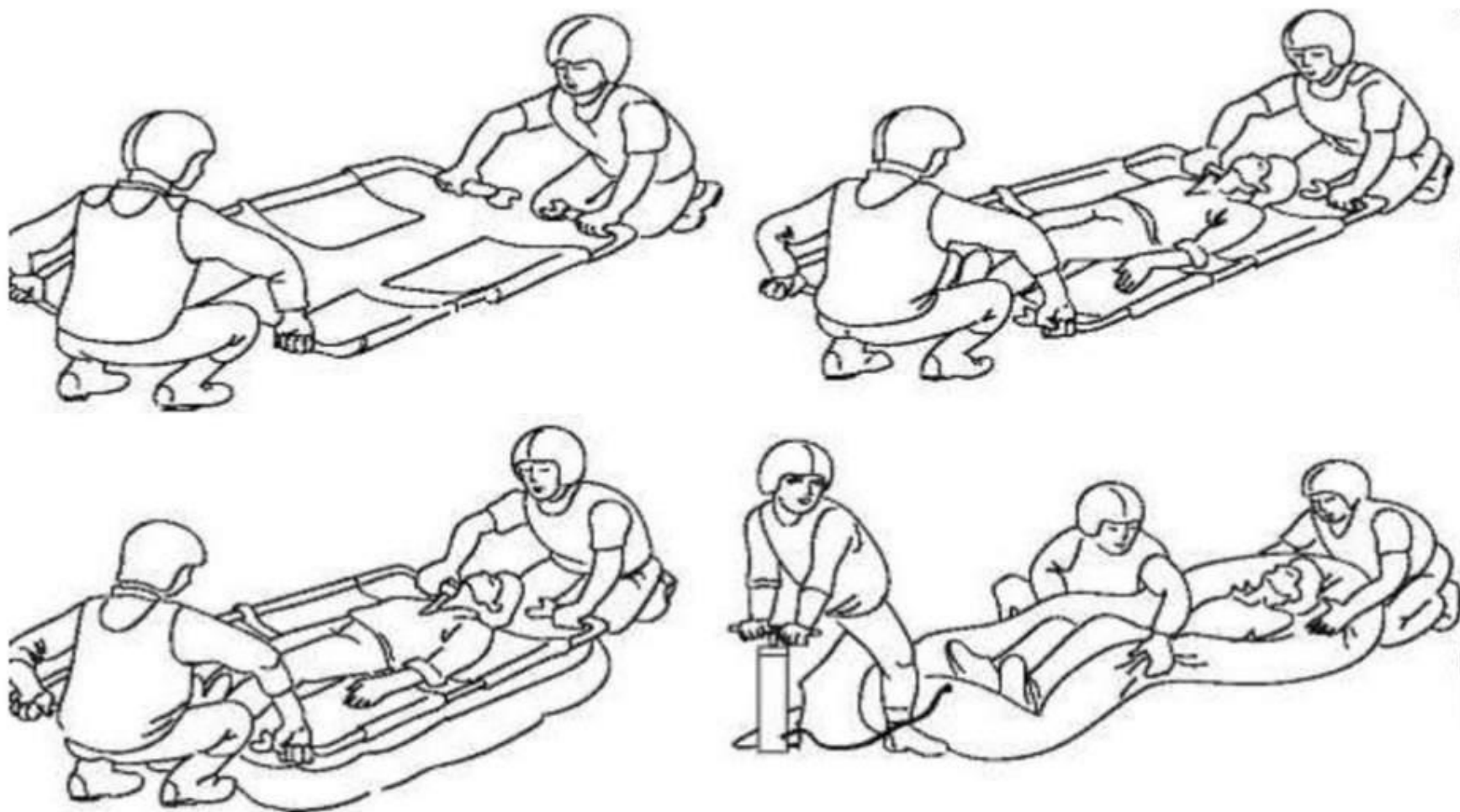


Рис. 13-36. Транспортировка пострадавшего при помощи вакуумных ковшовых носилок



Транспортировка при подъемах и спусках



При отсутствии носилок используйте доски, двери, листы толстой фанеры и иные подходящие предметы.



При переносе пострадавших нельзя идти «в ногу»!



Положение на носилках при различных повреждениях:



Ранения, ожоги нижних конечностей, травмы переднего и боковых отделов туловища. При переломе позвоночника - на щите.

На спине горизонтально



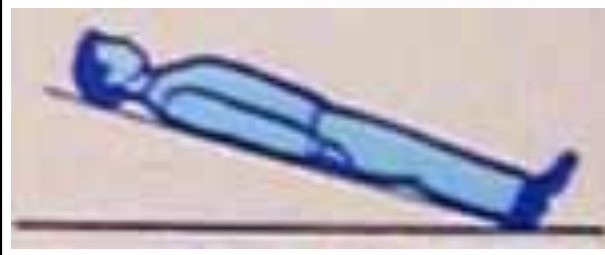
Травмы головы, мозга, открытые переломы черепа, если сознание сохранено и симптомов шока нет

Голова приподнята



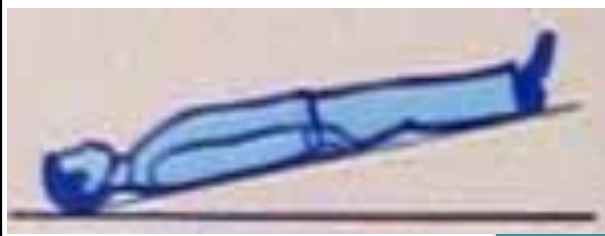
Открытый перелом черепа

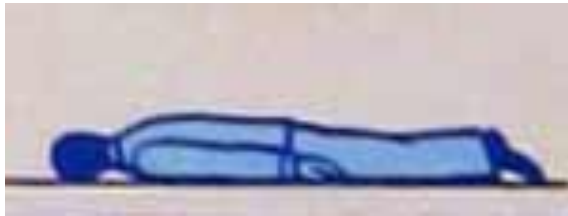
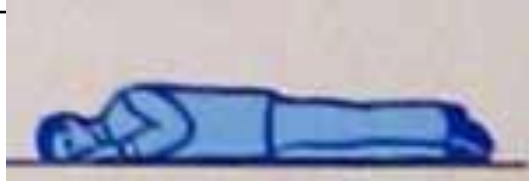
Голова и туловище приподняты на 10-15°



Тяжелый шок или угроза развития

Ноги выше головы на 10-15°

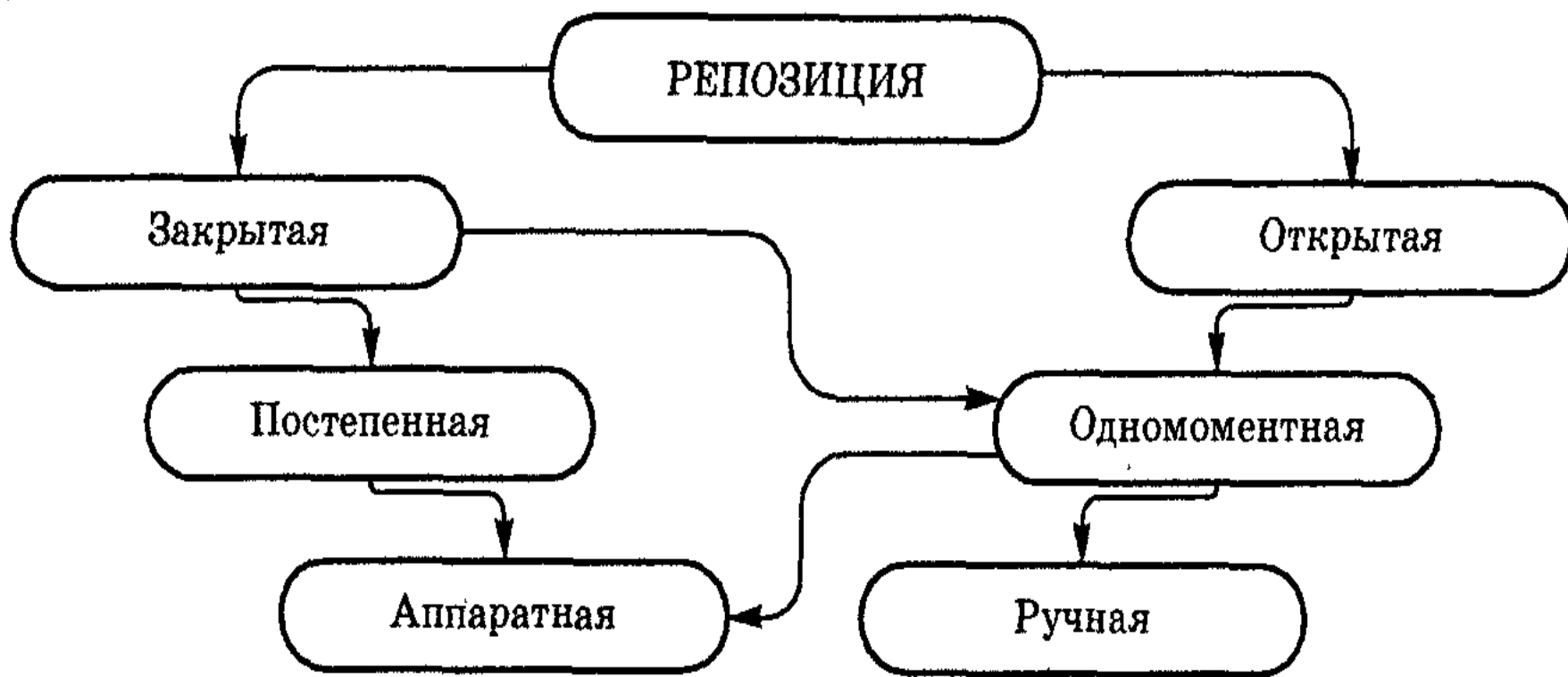


Массивная кровопотеря, шок, угроза развития шока или клиническая смерть	Ноги приподняты	
Повреждение органов грудной полости, особенно при острой дыхательной недостаточности; травмы лица, глаз, челюстей, шеи, груди; переломы костей рук, если нет угрозы шока.	Сидя или полусидя	
Переломы костей таза, травмы живота	Голова на подушке, фиксирующие повязки, валики под коленями и между ними, опоры под стопы	
Переломы позвоночника с ожогами или ранами спины (на щите). Ранения челюстей, носа, лица с кровотечением	Голова повернута на бок	
После выведения из тяжелого шока, терминальных состояний, при потере сознания	Лежа на боку	



Общие вопросы лечения переломов*

Лечение переломов



Гипсовая повязка



- ▶ медицинская затвердевающая повязка, приготавливаемая с использованием гипса.
- ▶ **Цель применения** – иммобилизация, создание неподвижности в сегменте конечности или отдельных областях туловища для улучшения и ускорения процесса заживления, уменьшения болевого синдрома.
- ▶ Появились они в 1852 году благодаря разработкам врачей Матиссену и Ван-де-Лoo из Голландии.
- ▶ Стали известны всему миру в 1854 году после статьи Пирогова, который описал голландский процесс изготовления гипсовых повязок в военно-полевых условиях.

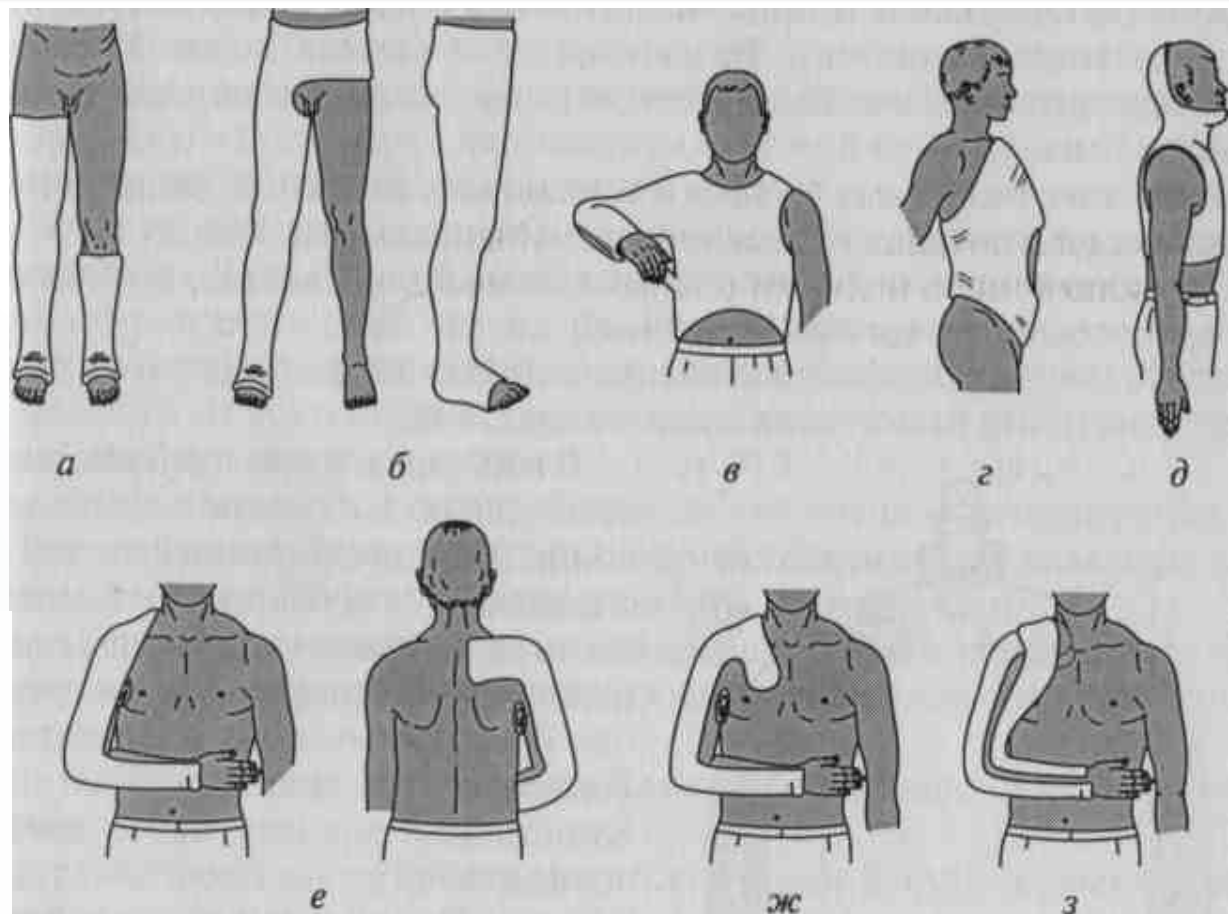


N. Pirogov

Иммобилизация гипсовой повязкой или лонгетой



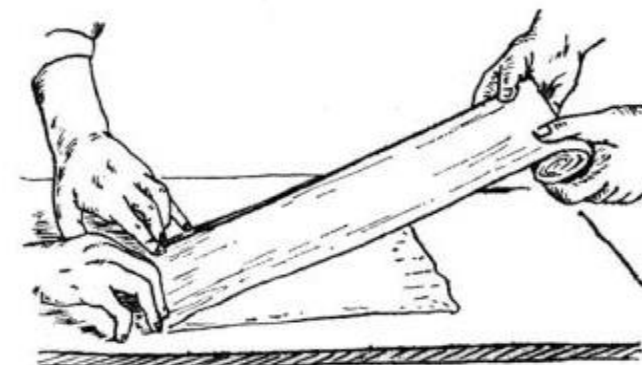
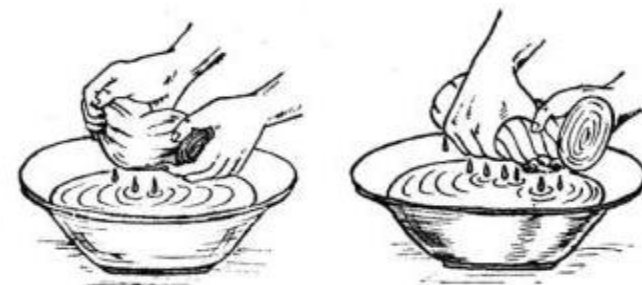
- ▶ Лонгетная
- ▶ Циркулярная
- ▶ Лонгетно-циркулярная
- ▶ Окончатая
- ▶ Створчатая
- ▶ Мостовидная
- ▶ Корсет
- ▶ Кокситная



Правила наложения гипсовых повязок



- ▶ 6 – 8 слоев
- ▶ Верхняя конечность должна находиться в среднем физиологическом положении, а нижняя – в функционально выгодном
- ▶ Повязка должна захватывать два смежных сустава, а при переломе бедренной кости – три сустава
- ▶ Гипсовые бинты следует подрезать
- ▶ Под косные выступы подкладывать ватные прокладки
- ▶ Кончики пальцев оставлять открытыми (для контроля за кровообращением)



а - смачивание и отжимание (слева - правильно, справа - неправильно) гипсового бинта; *б* - приготовление лонгеты; *в* - лонгета на нижней конечности



Достоинства и недостатки



Достоинства

- ▶ Простота
- ▶ Возможность амбулаторного лечения
- ▶ Доступный и дешевый метод

Недостатки

- ▶ Невозможность удержания костных отломков в больших массивах мышц (бедро, голень плечо)
- ▶ Атрофия мышц
- ▶ Тугоподвижность суставов – контрактура
- ▶ Лимфостаз, флебит
- ▶ Тяжесть некоторых повязок
- ▶ Отсутствие возможности наблюдения за мягкими тканями
- ▶ Отсутствие возможности проведения гигиены закрытого участка

Осложнения при применении гипсовой повязки



- ▶ Расстройство кровообращения
- ▶ Вторичное кровотечение
- ▶ Сдавление нервов
- ▶ Анаэробная инфекция
- ▶ Пролежни
- ▶ Гнойные затеки и флегмоны
- ▶ Мацерация кожи
- ▶ Задержка гноеотделения из раны
- ▶ Значительное смещение костных отломков
- ▶ Иммобилизация конечности в неправильном положении
- ▶ Недостаточная прочность иммобилизации поврежденного сегмента

Оперативные методы лечения переломов



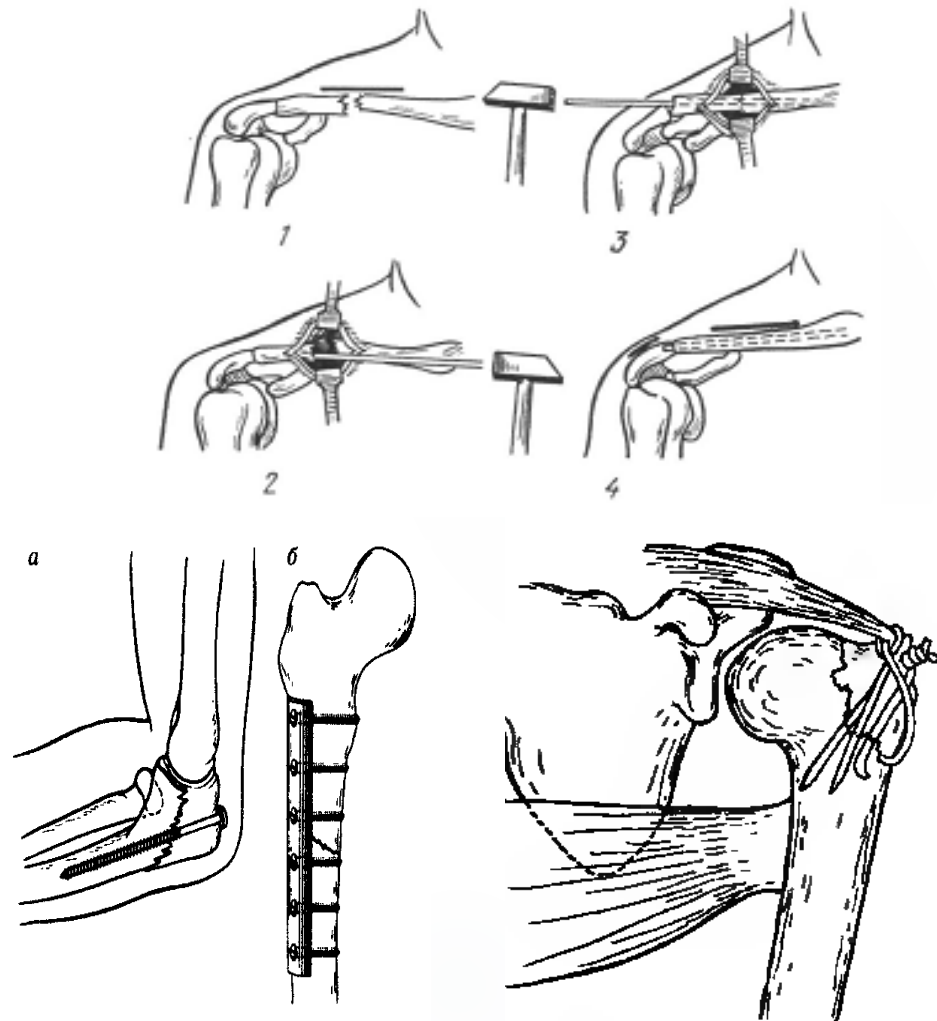
Абсолютными показаниями к оперативному лечению переломов являются:

- ▶ Открытые переломы
- ▶ Интерпозиция (ущемление) мягких тканей, их втяжение в место перелома, отсутствие костной крепитации;
- ▶ Невозможность консервативно репонировать отломки;
- ▶ Отрывные переломы надколенника и локтевого отростка со смещением отломков и образованием диастаза между ними;
- ▶ Поперечные и косопоперечные переломы бедра;
- ▶ Множественные диафизарные переломы;
- ▶ Переломы, вторично сместившиеся в гипсовой повязке

Остеосинтез



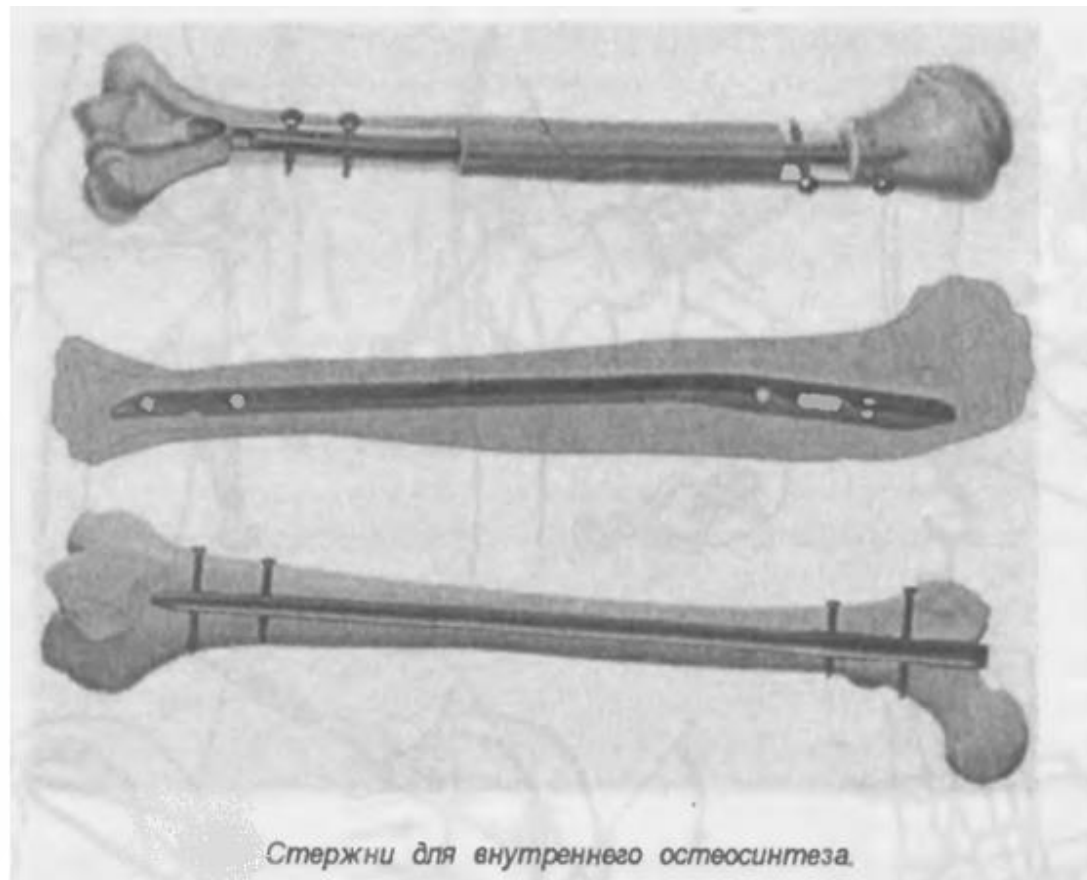
- ▶ Наружный
- ▶ Погружной
- ▶ Интрамедуллярный
- ▶ Экстрамедуллярный
- ▶ Комбинированный



Остеосинтез



▶ Интрамедуллярный –
металлический стержень
вводится в костномозговой
канал.

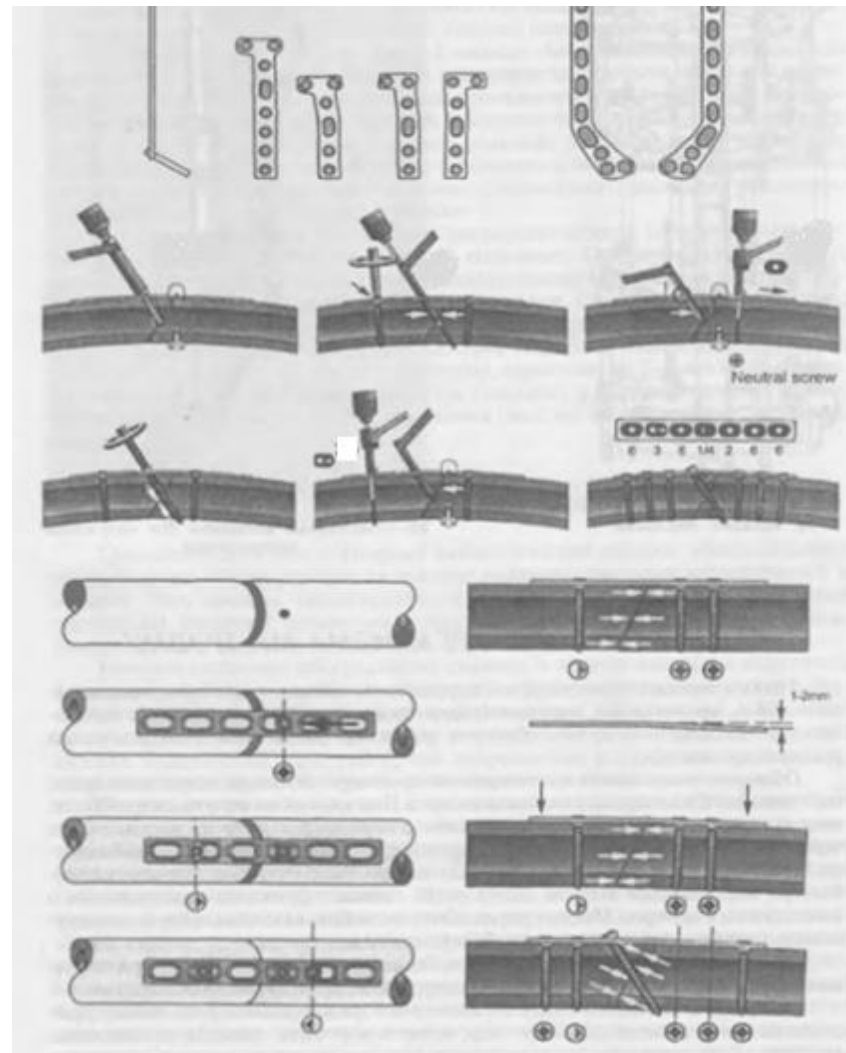


Стержни для внутреннего остеосинтеза.

Экстрамедуллярный остеосинтез



▶ ОТЛОМКИ СОЕДИНЯЮТСЯ ВНЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА, С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТИН, ШУРУПОВ, ПРОВОЛОКИ И ДР.



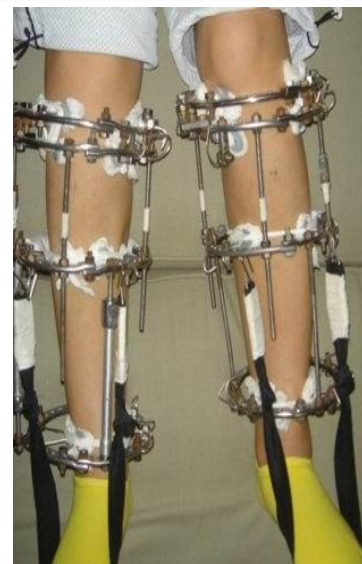
Внеочаговый (компрессионно-дистракционный) остеосинтез, с использованием аппаратов Илизарова



Через проксимальный и дистальный отломки вне зоны перелома проводят спицы в разных плоскостях. Спицы фиксируют на кольцах или других элементах внешней конструкции специального аппарата.

Вращая гайки на стяжках между кольцами, можно манипулировать отломками: сближать их (**компрессия**), растягивать (**дистракция**), изменять угол оси (увеличить расстояние между кольцами по медиальной стороне и одновременно уменьшить по латеральной, например).

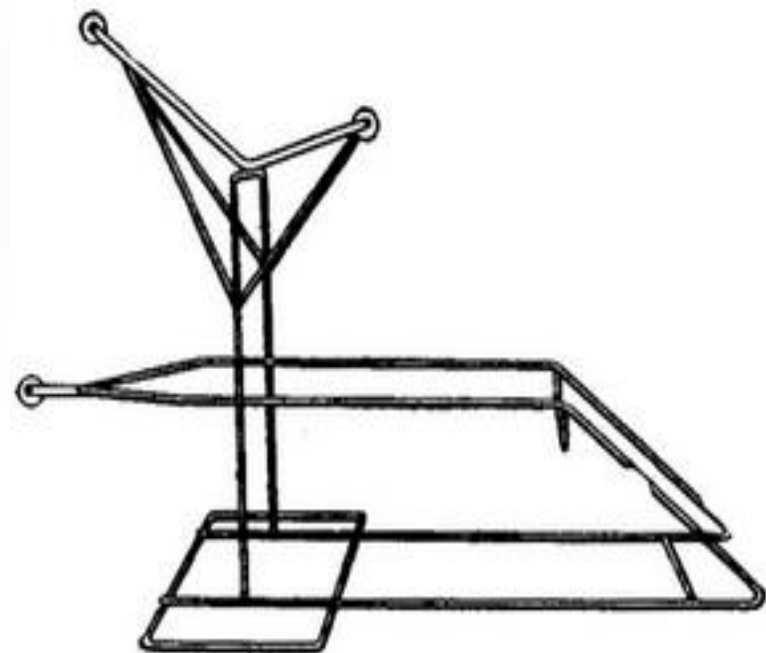
Таким образом достигается постепенная аппаратная репозиция отломков и иммобилизация.



Скелетное вытяжение



- ▶ Показано при вправляемых, но не удерживаемых переломах.
- ▶ Конечность располагают в среднефизиологическом положении на ортопедической кровати или специальных шинах (шина Белера) и подвешивают груз (8-12 кг при переломе бедра, 2-4 кг - при переломе голени).



БЕЛЕР Лоренц (Bohler Lorenz, 1885 – 1973) – австрийский травматолог, профессор.

В 1916 г. основал в Бозене лазарет для больных с огнестрельными повреждениями костей и суставов.

С 1925 по 1971 г.— бессменный директор и научный руководитель крупнейшей травматологической больницы в Вене и профессор кафедры травматологии университета.



Принципы скелетного вытяжения



1. Вытяжение должно осуществляться в среднефизиологическом положении.
2. Вытяжение необходимо выполнять в положении абсолютного физиологического покоя.
3. Принцип противовытяжения. Вытяжение всегда осуществляется за периферический отломок, поэтому противовытяжение осуществляется массой тела больного
4. Принцип противопоставления отломков. Этот принцип осуществляется установлением периферического отломка по оси центрального.
5. Постепенность нагрузки. Наибольшее распространение в отечественной травматологии получил прием постепенного вправления возрастающим грузом с уменьшением его после репозиции.

Показания к скелетному вытяжению

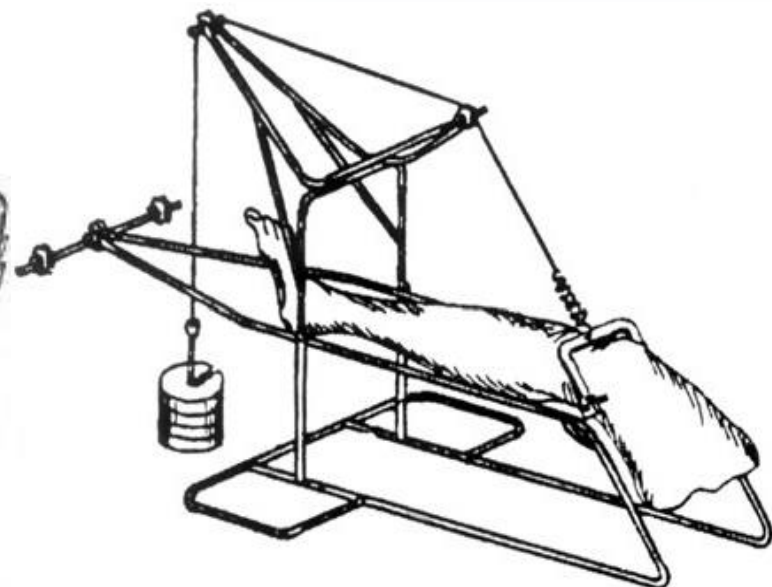
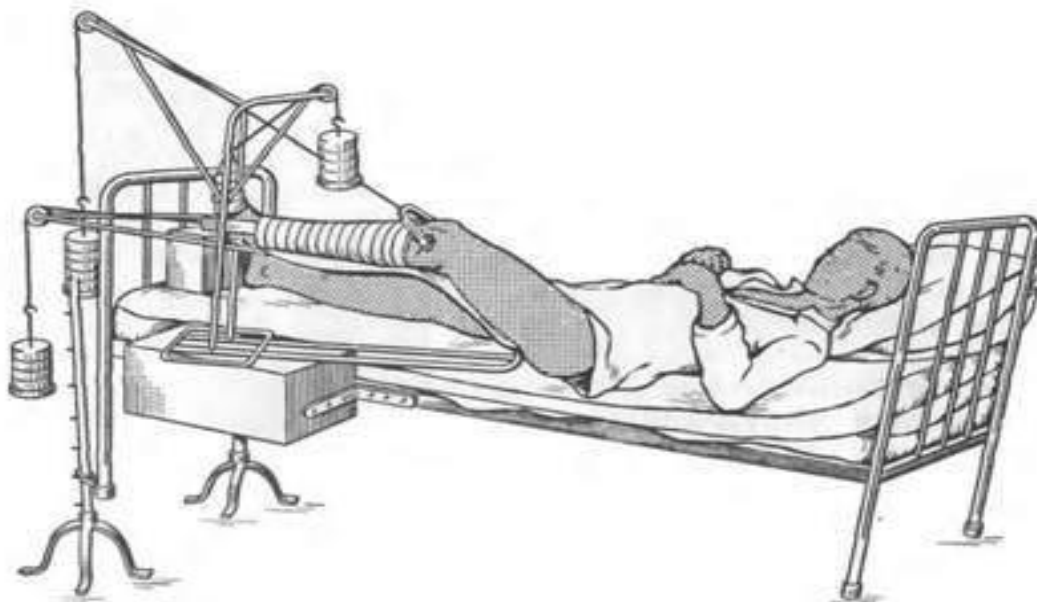


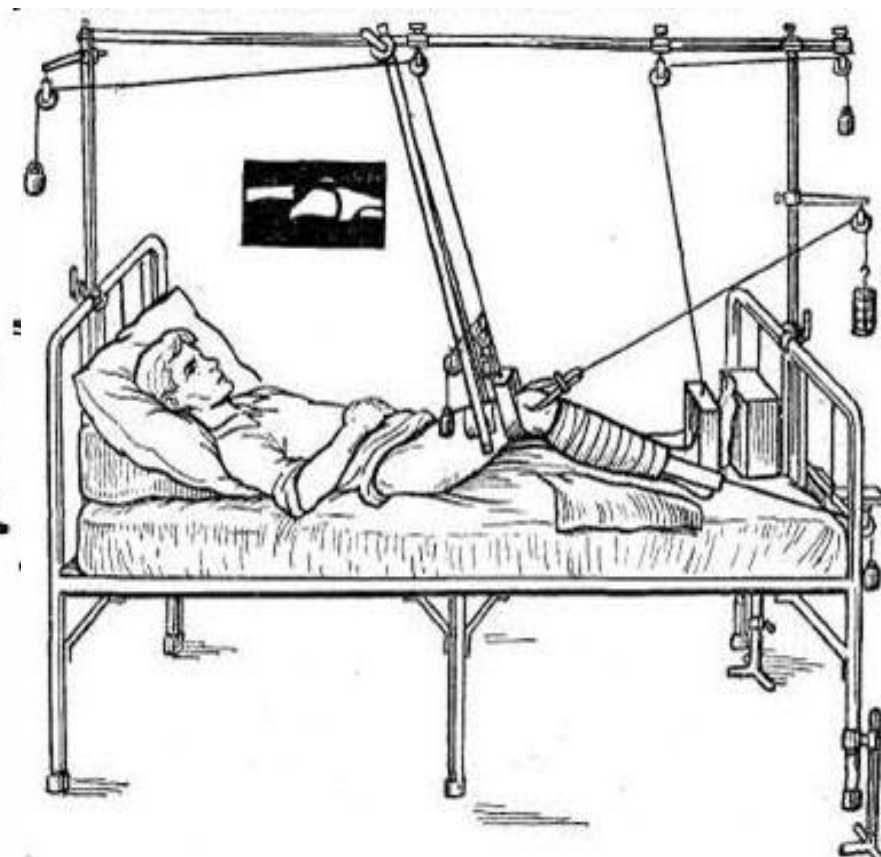
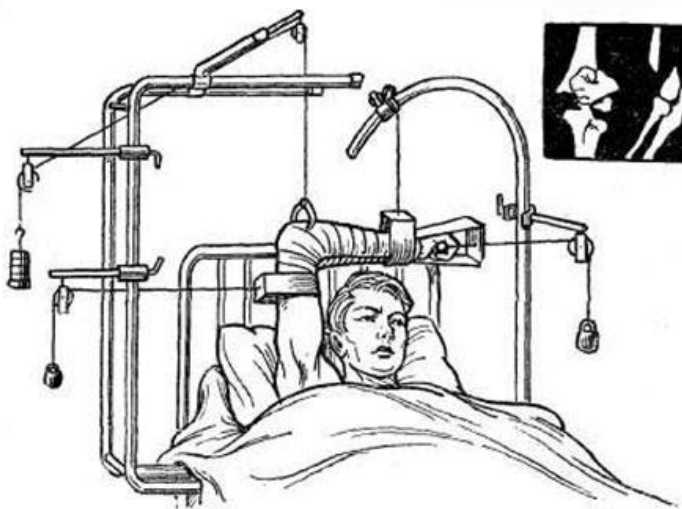
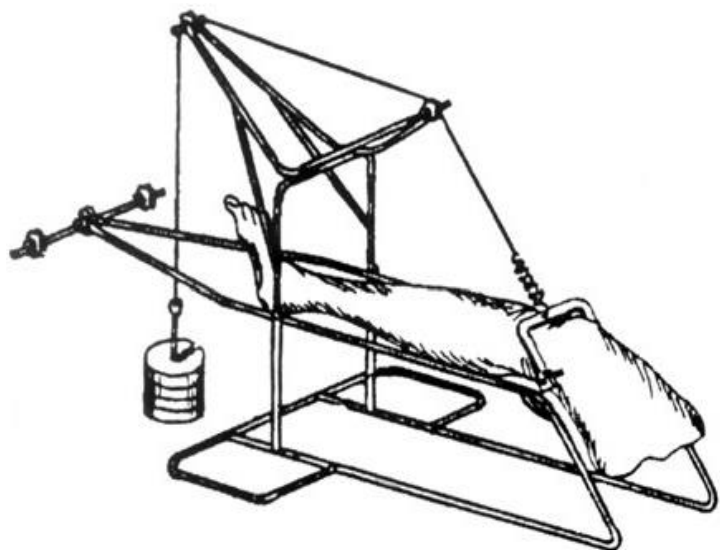
1. Нестабильные переломы.
2. Стабильные переломы, сопровождающиеся выраженным нарастающим отеком.
3. Переломы костей таза с нарушением целостности и каркасности тазового кольца.
4. «Окончатые» переломы ребер с развитием феномена «флотирующей грудной клетки».
5. Переломы позвонков шейного отдела позвоночника (вытяжение осуществляют с помощью петли Глиссона или за теменные бугры специальным устройством).

Основная цель скелетного вытяжения – устранение мышечного напряжения



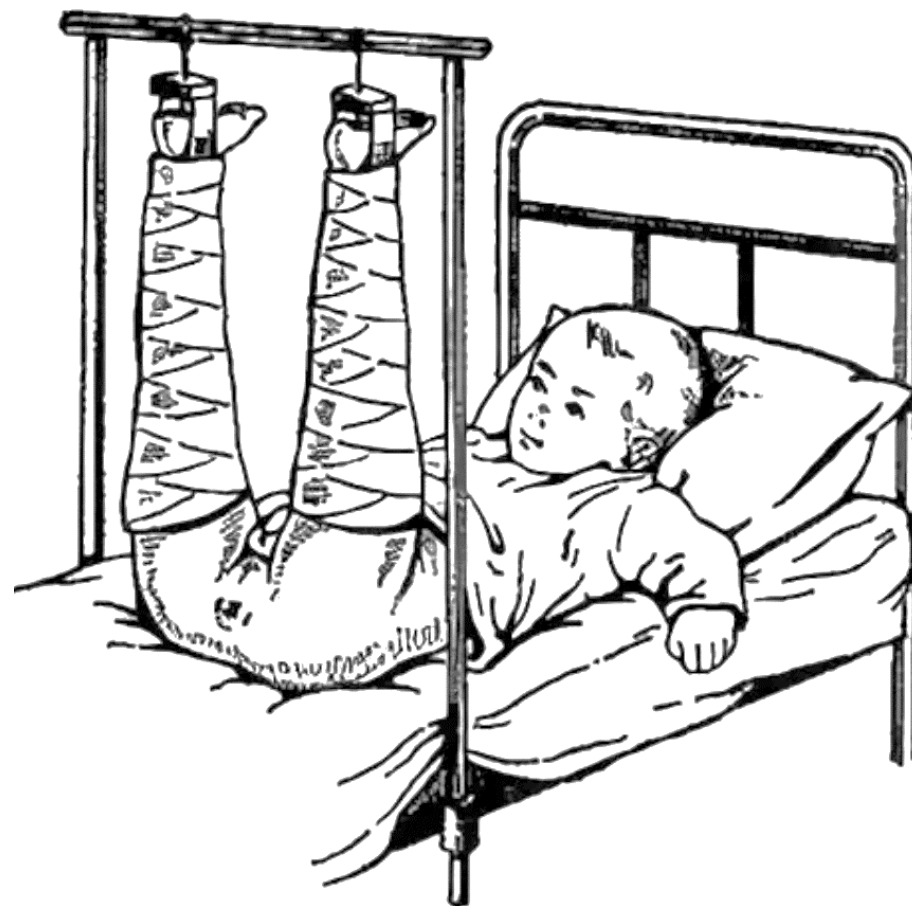
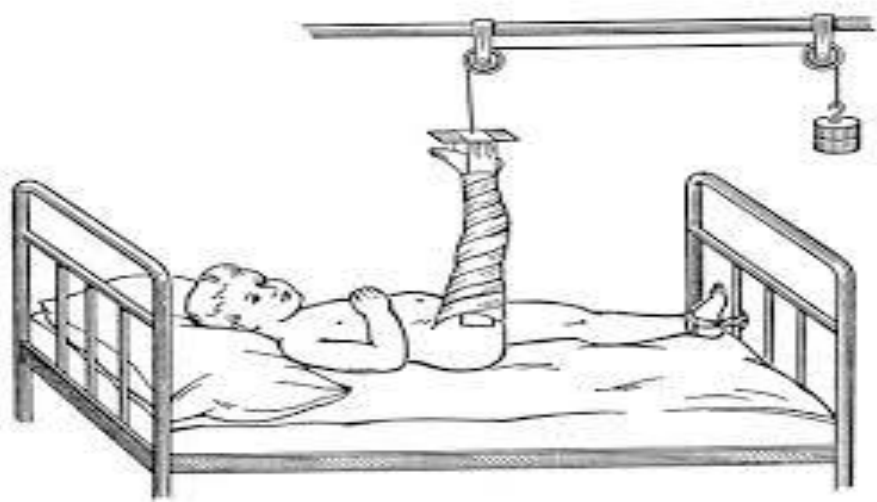
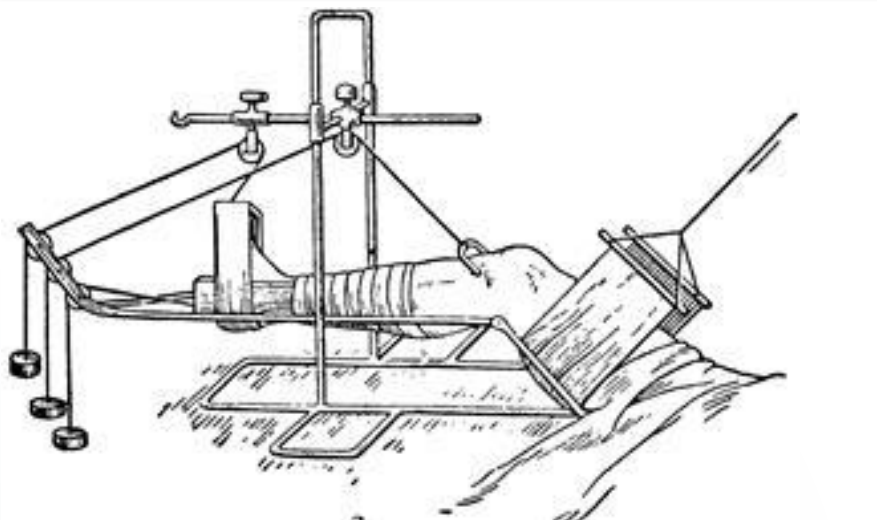
- ▶ Создание физиологического положения конечности, при котором наблюдается равновесие мышц-антагонистов (сгибателей-разгибателей);
- ▶ Создание физиологического покоя на шинах, исключая мышечное напряжение;
- ▶ Создание противовытяжения при помощи наклонного положения туловища в кровати.





Экстензионный метод

Лейкопластырное (в детском возрасте) и скелетное.



СРЕДНИЕ СРОКИ СРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ

СРОКИ СОКРАЩАЮТСЯ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ, В ПОЖИЛОМ - УВЕЛИЧИВАЮТСЯ



Локализация		Сроки сращения *
Ключица		4—6 недель
Лопатка	{ тело	4 недели
	{ шейка	6—8 недель
Плечо	{ диафиз, шейка	8—10 недель
	{ эпифиз	10—12 недель
Предплечье	{ обе кости	10—14 недель
	{ одна кость	6 недель
Кисть	{ ладьевидная	8—12 недель
	{ пястные кости, фаланги . . .	4—6 недель
Тела позвонков		4—6 недель
Рёбра		4 недели
Таз, со смещением половины таза вверх		4—6 месяцев
Таз, только лобковая или седалищная кость		1,5—2 месяца
Бедро	{ шейка	6—8 месяцев
	{ диафиз	5—6 месяцев
	{ мыщелки	3—3,5 месяца
Голень	{ мыщелки	2—3 месяца
	{ диафиз	5 месяцев
	{ лодыжки	2—3 месяца
Стопа	{ пяточная кость	2,5—3,5 месяца
	{ таранная	3,5 месяца
	{ кости плюсны, фаланги . . .	4—6 недель

Особенности ухода за травматологическими больными



- ▶ Длительно прикованы к постели – высокий риск образования пролежней
- ▶ Перемещение в кровати, смена позы больного на скелетном вытяжении, неосторожная смена белья, подача судна может привести к смещению отломков, выраженному болевому эффекту
- ▶ Необходим постоянный контроль за положением больного в постели, состоянием системы грузов
- ▶ Самообслуживание больного резко затруднено, практически весь комплекс гигиенических процедур ложится на плечи персонала
- ▶ Кожу вокруг спиц необходимо обрабатывать раствором йода, ставить спиртовые повязки с целью предупреждения воспаления

Синдром длительного сдавления



- ▶ Травматический токсикоз, развивающийся вследствие попадания в кровоток продуктов распада тканей при длительном сдавлении;
- ▶ Развивается в результате длительного (свыше 2 – 4 ч.) придавливания конечностей землей, тяжелыми предметами, обломками.

- ▶ **Синонимы:**

- Болезнь сдавления
- Травматический токсикоз
- Миоренальный синдром
- Миоглобинурийный нефроз
- Синдром «освобождения»
- Краш-синдром
- Турникетный синдром
- Синдром Байуотерса ...



Синдром длительного сдавления



Классификация

По сочетанию повреждений

С повреждением внутренних органов

С повреждением костей, суставов

С повреждением магистральных сосудов и нервных стволов

По периоду клинического течения

Период компрессии

Посткомпрессионный: ранний (1-3 сут), промежуточный (4-18 сут), поздний

По тяжести состояния

Легкая степень

Тяжелая степень

Средняя степень

Крайне тяжелая

По локализации

Голова

Торс

Конечности

По комбинации

С ожогами, отморожениями

С острой лучевой болезнью

С поражением боевыми отрав. в-вами

Патогенез синдрома длительного сдавления

Травматическая токсемия

Попадание в русло крови
продуктов распада
поврежденных клеток



Внутрисосудистое
свертывание крови

Плазмопотеря

Нарушение лимфотока



В результате значительный
отек конечности, сгущение
крови (до 30% потери
плазмы)

Болевое раздражение

Нарушение координации
процессов возбуждения и
торможения в
центральной нервной
системе

Выделение в сосудистое русло продуктов метаболизма клеток, прежде всего миоглобина в сочетании с метаболическим ацидозом и нарушением центральных механизмов, приводит к блоку фильтрационной способности почек

Клиническая картина по периодам



1-й период: до 72 часов после освобождения от сдавления.

Преобладают явления травматического коллапса: выраженный болевой синдром, психо-эмоциональный стресс, нестабильность гемодинамики, гемоконцентрация, креатининемия; в моче - протеинурия и цилиндрурия.

После стабилизации состояния больного в результате лечения наступает короткий светлый промежуток («мнимое благополучие»), после которого состояние ухудшается и развивается 2 период.

2-й период: период острой почечной недостаточности, длится с 3-4 до 8-12 дней.

Нарастает отек конечностей, освобожденных от сдавления, на поврежденной коже обнаруживаются пузыри, кровоизлияния. Нарастает анемия, резко снижается диурез вплоть до анурии. Гиперкалиемия и гиперкреатининемия достигают наиболее высоких цифр.

3-й период (восстановительный): начинается с 3-4 недели заболевания.

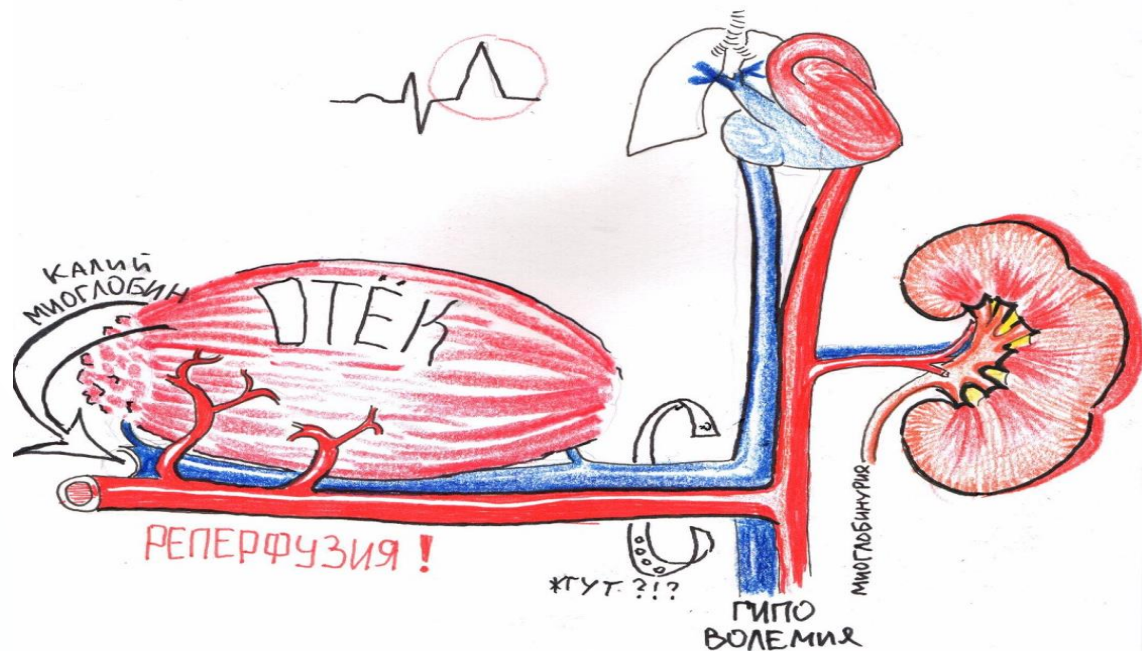
Нормализуется функция почек, содержание белка и электролитов крови. На первый план выходят инфекционные осложнения.

Почечное повреждение

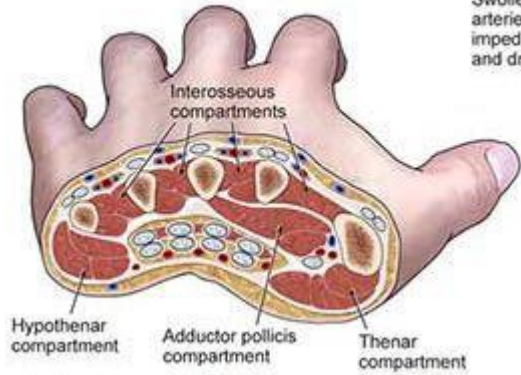


После освобождения пострадавшего от сдавления в кровь начинают поступать токсические продукты и прежде всего миоглобин.

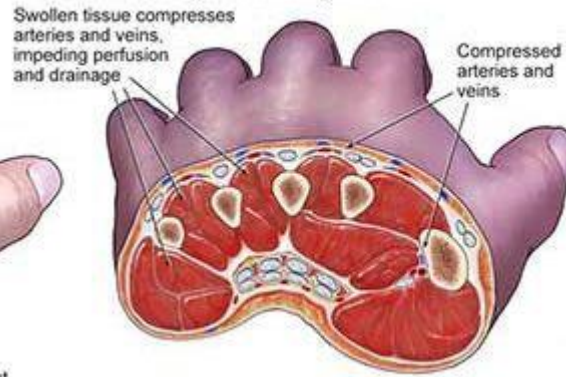
На фоне выраженного ацидоза, выпадающий в осадок кислый гематин блокирует восходящее колено петли Генле, что в конечном счете нарушает фильтрационную способность канальцевого аппарата почек



Compartments of Normal Hand



Compartment Syndrome



Неотложная помощь: длительность сдавления > 4-6 ч.



До извлечения:

- ▶ Наложить артериальный жгут
- ▶ Ввести наркотические анальгетики (по назначению врача)
- ▶ Венозный доступ, инфузионная терапия (!) или гиподермоклиз (1 мл/мин)
- ▶ Мониторинг витальных функций

При явных признаках нежизнеспособности конечности:

- ▶ Транспортная иммобилизация
- ▶ Жгут не снимать
- ▶ Доставка в стационар по профилю основного заболевания

При отсутствии явных признаков нежизнеспособности конечности:

- ▶ Тугое бинтование конечности снизу вверх
- ▶ Транспортная иммобилизация
- ▶ Жгут снять
- ▶ Местная гипотермия
- ▶ Доставка в стационар по профилю основного заболевания

Неотложная помощь: длительность сдавления < 4 ч.



До извлечения:

- ▶ Тугое бинтование конечности сверху вниз
- ▶ Ввести наркотические анальгетики (по назначению врача)
- ▶ Венозный доступ, инфузионная терапия
- ▶ Мониторинг витальных функций

После извлечения:

- ▶ Тугое бинтование конечности снизу вверх
- ▶ Транспортная иммобилизация
- ▶ Местная гипотермия
- ▶ Доставка в стационар по профилю основного заболевания

Степени ишемии конечности по В.А. Корнилову



Степени ишемии	Характеристика	Особенности ПМП
1. Ишемия компенсированная	Не смотря на длительное сдавление, не приводит к нарушению кровообращения и обмена веществ в сдавленной конечности. Активные движения сохранены. Есть тактильная и болевая чувствительность.	Жгут, наложенный раньше, после высвобождения необходимо срочно снять.
2. Ишемия некомпенсированная	Тактильная и болевая чувствительность не определяется. Активных движений нет, но пассивные свободны. Трупного окоченения мышц сдавленной конечности нет.	Жгут, наложенный раньше, после высвобождения необходимо срочно снять.
3. Ишемия необратимая	Тактильная и болевая чувствительность отсутствуют. Утрата пассивных движений, отмечается трупное окоченение мышц сдавленной конечности.	Жгут снимать нельзя.
4. Некроз	Омертвление мышц и других тканей, которое заканчивается гангреной.	Жгут снимать нельзя.



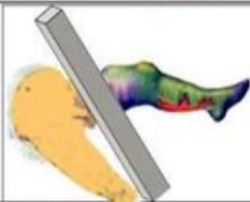
Синдром длительного сдавления (краш-синдром)

1



Прежде чем извлекать пострадавшего из-под сдавливающего объекта убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не угрожает.

2



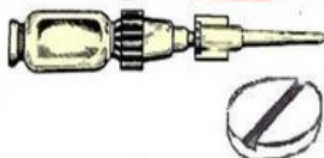
Установи: чувствует ли пострадавший пальцы на руках (ногах), может – ли ими двигать; время сдавления, объем сдавленных тканей - нога (рука) до колена (до локтя), выше колена (локтя) и т.д.;

3



Вызови скорую помощь

4



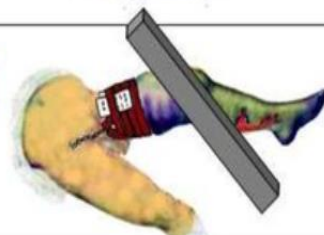
Пока готовится инструмент для устранения сдавливающего предмета: введи (дай) обезболивающее средство (анальгетик)

5



Давай пострадавшему обильное теплое сладкое питье. (Соле-щелочное питье - на 1 литр жидкости десертная ложка (10 г.) поваренной соли и чайная ложка (5 г.) пищевой соды). Объем жидкости не меньше 1500-2000мл

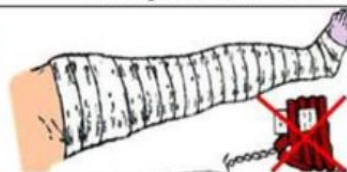
6



Перед удалением сдавливающего предмета: повторно введи (дай) обезболивающее средство, выше места сдавления, наложи жгут. Удали сдавливающий предмет (извлеки пострадавшего из-под сдавливающего предмета)

Если время сдавления конечности **менее 6-ти часов**

7



Наложить асептические повязки, выполни бинтование конечности эластичным бинтом. **Сними жгут!**

8



Наложить транспортную шину, обложи конечность пакетами со льдом

9



Укутай пострадавшего в одеяла. Продолжай давать соле-щелочное питье

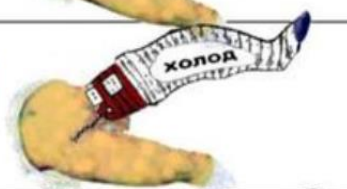
Если время сдавления **свыше 8-ми часов**

7



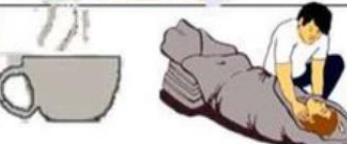
Жгут не снимать!

8



Наложить асептические повязки, обложи конечность пакетами со льдом

9



Укутай пострадавшего в одеяла. Продолжай давать соле-щелочное питье

10



Обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение



Уход за больными с термическими поражениями

ЛЕКЦИЯ



Термические повреждения



- ▶ вид травмы, который вызван действием высокой (ожоги, ожоговая болезнь) и низкой (отморожение) температуры.
- ▶ **Ожоги** – повреждения, вызванные термической, химической или лучевой энергией. Тяжесть ожога определяется величиной площади и глубиной повреждения тканей.
- ▶ **Комбустиология** – наука об ожогах.



Термические поражения



- ▶ **Пламя:** в основном – одежда. Синтетические материалы расплавляются и проникают глубоко в кожу, и их потом очень тяжело отделить. Ожоги пламенем неравномерны, носят пятнистый характер)
- ▶ **Горячая вода:** кожа хорошо впитывает воду, поэтому такие ожоги обычно большие, значительные по площади и больше, чем при первичном контакте.
- ▶ **Контактные ожоги** возникают в результате соприкосновения кожи с твердыми телами.
- ▶ **Ожоги, возникающие при контакте с маслянистыми жидкостями** – жирами, маслами. Ожоги небольшие по глубине и по площади, так как жиры и масла не растекаются по поверхности кожи, имеют пятнистый характер.
- ▶ **Вязкие вещества:** смола, гудрон.
- ▶ **Ожог электричеством**

Химические ожоги

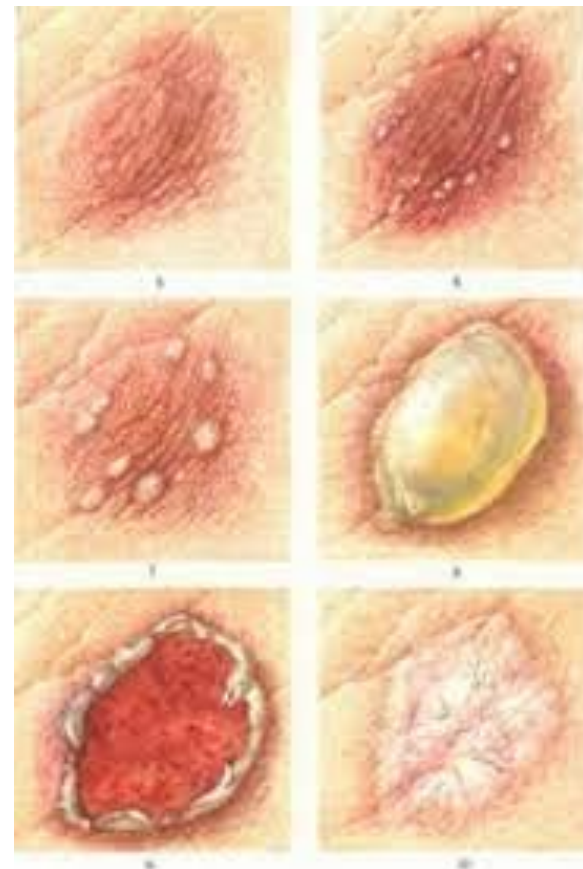


- ▶ **Ожоги щелочью (колликвационные) и кислотой (коагуляционные):** Ожоги щелочью значительно опаснее, чем кислотой, при котором происходит коагуляция белков и образуется корочка, струп, предотвращающая проникновение в глубокие слои.
- ▶ **Ожоги вызванные алкалоидами растений,** например относящихся к семейству лютиковых подснежников
- ▶ **Ожоги фосфором и известью**

Лучевые ожоги



- ▶ **Радиационные ожоги** включаются в себя: ожоги УФ-излучением.
- ▶ УФ-излучение вызывает 2 вида повреждений: рак кожи и подавление иммунной системы; радиационное излучение оказывает основное действие на кроветворную, иммунную, центральную нервную систему.



Классификация ожогов



Поверхностные

- ▶ I степень. Поражается верхний слой ороговевающего эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отёком и болью. Через 2—4 дня происходит выздоровление. Погибший эпителий слущивается, следов поражения не остаётся.
- ▶ II степень. Повреждается эпителий до росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным содержимым. Полностью заживают за счёт регенерации из сохранившегося росткового слоя за 1—2 недели.
- ▶ III степень. Поражаются все слои эпидермиса и дерма.
 - ▶ III А степень. Частично поражается дерма, дном раны служит неповреждённая часть дермы с оставшимися эпителиальными элементами (сальными, потовыми железами, волосяными фолликулами). Сразу после ожога выглядит, как чёрный или коричневый струп. Могут формироваться пузыри большого размера, склонные к слиянию, с серозно-геморрагическим содержимым. Болевая чувствительность снижена. Возможно самостоятельное восстановление поверхности кожи, если ожог не осложнится инфекцией и не произойдёт вторичного углубления раны.

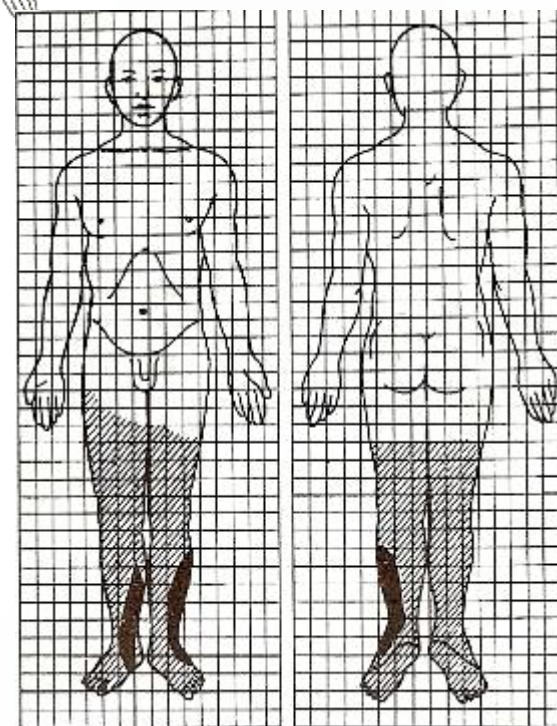
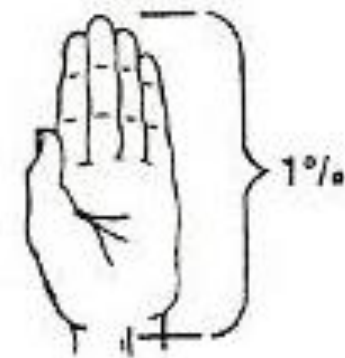
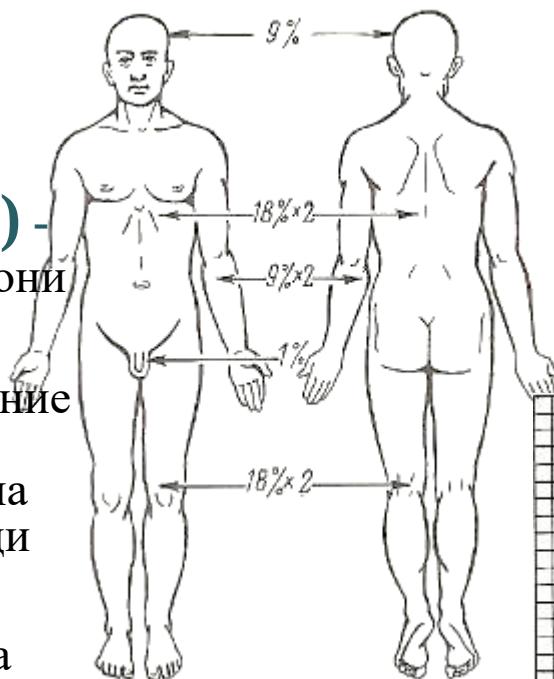
Глубокие

- ▶ III Б степень. Тотальная гибель кожи до подкожно-жировой клетчатки.
- ▶ IV степень. Гибель подлежащих тканей, обугливание мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки.

По площади поражения:

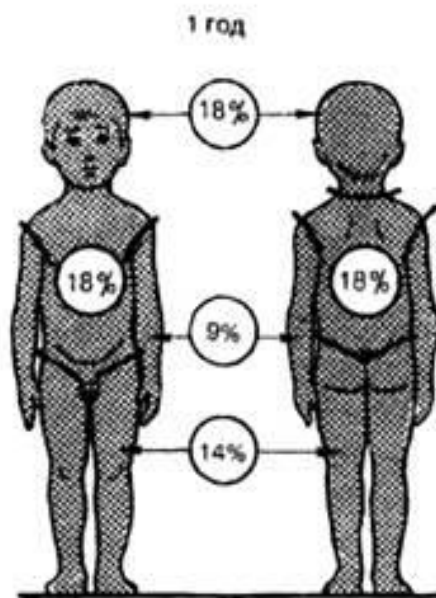
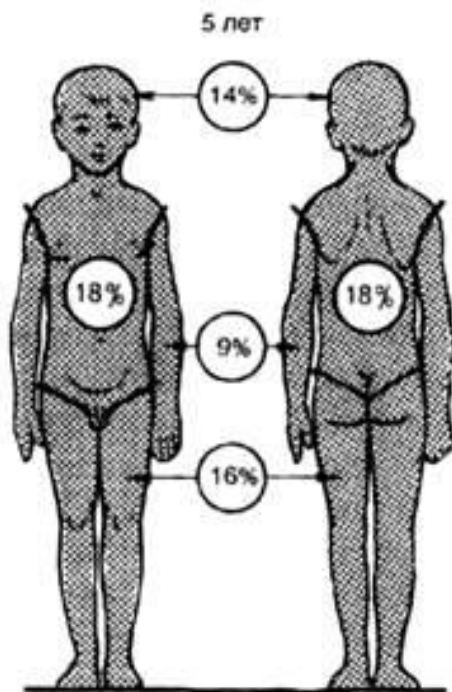
(Методы определения площади ожога)

- ▶ Метод А.Уоллеса (1951) – **«правило девяток»** (поверхность основных частей тела кратная «9»).
- ▶ Метод И.И. Глумова (1953) – **«правило ладони»** (площадь ладони составляет 1 %).
- ▶ Схемы Г.Д. Вилявина – использование штампов с изображением силуэта человека спереди и сзади разбитые на квадраты, соответствующей площади тела.
- ▶ Метод Б.Н. Постникова (1949) – на ожоговую поверхность накладывают стерильный целлофан, на который наносятся контуры ожога и высчитывается площадь при помощи миллиметровой бумаги.

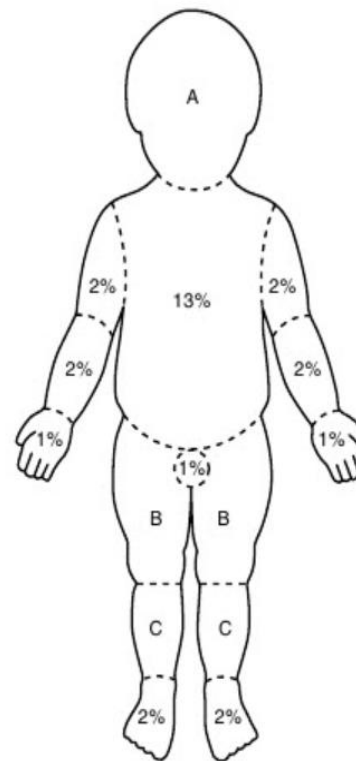


Когда площадь поражения кожи превышает 10% -
следует ожидать развития ожогового шока

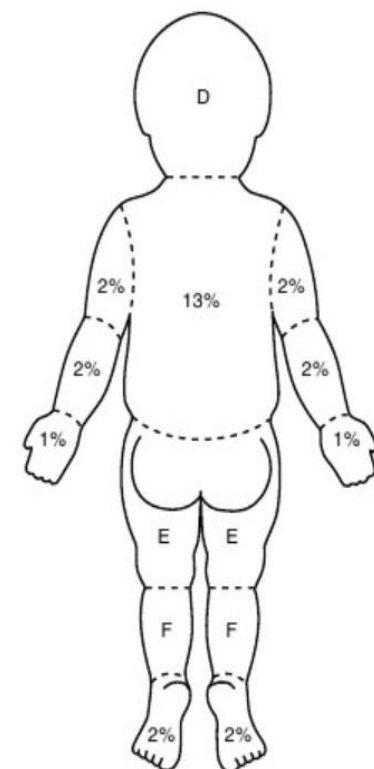
Определение площади ожогов у детей



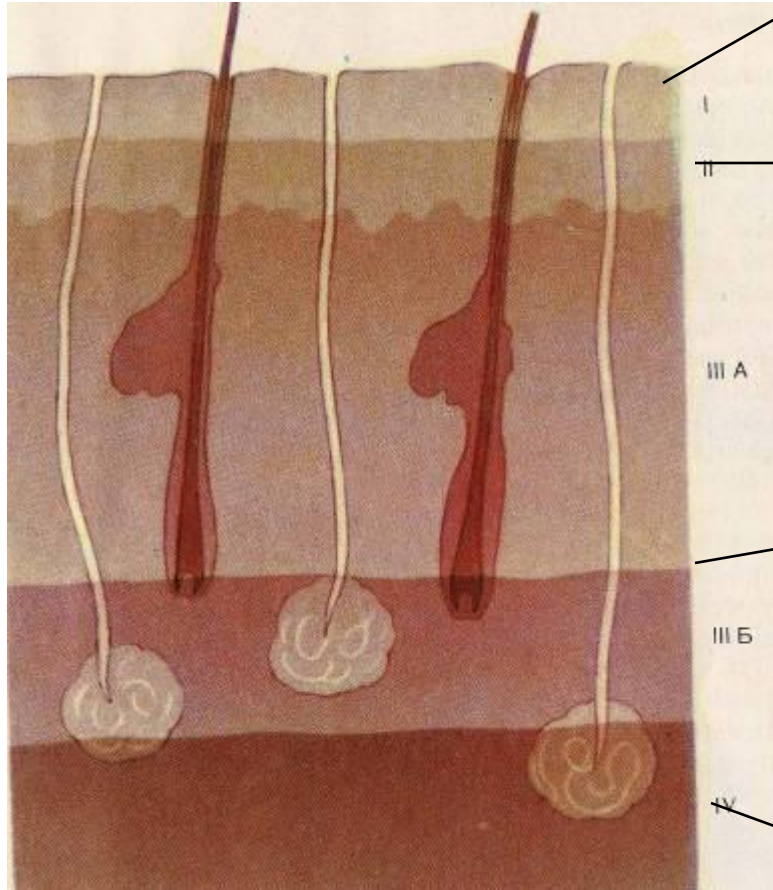
Передняя часть



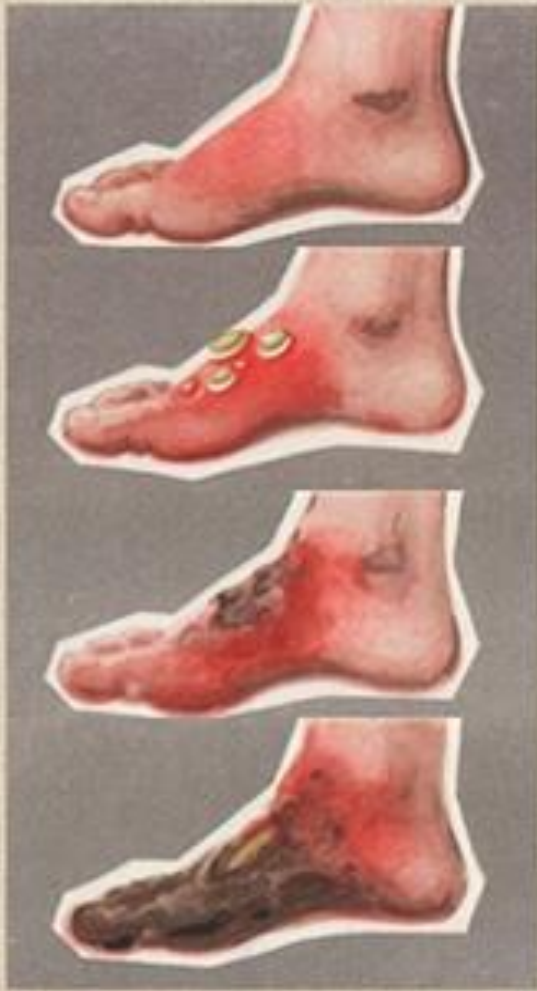
Задняя часть



Часть тела	Возраст, годы			
	0	1	5	10
Голова (A/D)	10%	9%	7%	6%
Бедро (B/E)	3%	3%	4%	5%
Голень (C/F)	2%	3%	3%	3%



Классификация ожогов по степеням



Классификация

I степень -
покраснение и
припухлость кожи

II степень - появление
пузырей

III степень -
омертвение кожи

IV степень -
обугливание кожи,
мышц

myKOZHA.RU

I степень



- ▶ Неполное повреждение поверхностного слоя кожи.
- ▶ Сопровождается покраснением кожи, незначительным отеком, жгучей болью.
- ▶ Выздоровление через 2-4 дня.
- ▶ Ожог заживает без следа.



II степень



- ▶ Полное повреждение поверхностного слоя кожи.
- ▶ Сопровождается жгучей болью, образованием небольших пузырей.
- ▶ При вскрытии пузырей обнажаются ярко-красные эрозии.
- ▶ Ожоги заживают без образования рубцов в течение 1-2 недель



IIIА степень

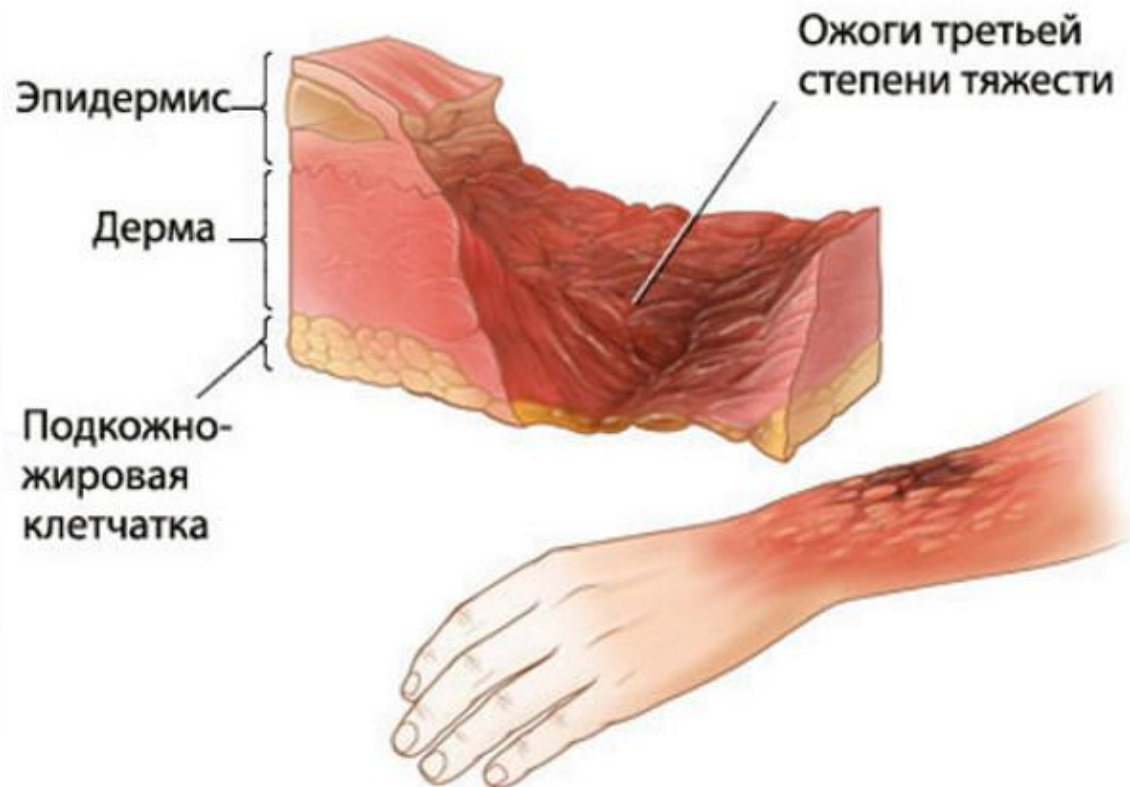


- ▶ Глубокие слои кожи повреждены частично.
- ▶ Сразу после травмы образуется сухая черная или коричневая корка – ожоговый струп. При ошпаривании струп белесо-сероватый, влажный и мягкий.
- ▶ Возможно формирование больших, склонных к слиянию пузырей. При вскрытии пузырей обнажается пестрая раневая поверхность, состоящая из белых, серых и розовых участков, на которой в последующем при сухом некрозе формируется тонкий струп, напоминающий пергамент, а при влажном некрозе образуется влажная сероватая фибринная пленка. Болевая чувствительность поврежденного участка снижена.
- ▶ Заживление зависит от количества сохранившихся островков неповрежденных глубоких слоев кожи на дне раны.
- ▶ При малом количестве таких островков, а также при последующем нагноении раны самостоятельное заживление ожога замедляется или становится невозможным.

IIIБ степень



- ▶ Гибель всех слоев кожи.
- ▶ Возможно повреждение подкожной жировой клетчатки.



IV степень



- ▶ Обугливание кожи и подлежащих тканей (подкожно-жировой клетчатки, костей и мышц)



Ожоговый шок



- ▶ патологическое состояние с дисфункцией нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем с преимущественным нарушением микроциркуляции и обменных реакций в организме.
- ▶ В первую (эректильную) фазу ожогового шока наблюдается возбуждение пострадавшего, больной суетлив, кричит от боли, зовет на помощь.
- ▶ Другой особенностью ожогового шока является большая продолжительность второй его фазы (торпидной) – до 3 суток, когда имеет место психо-эмоциональная и двигательная заторможенность пациента.
- ▶ При восстановлении микроциркуляции в зоне травмы происходит массивное поступление токсинов в сосудистое русло, и развивается острая ожоговая болезнь.

Особенности ухода за ожоговыми больными

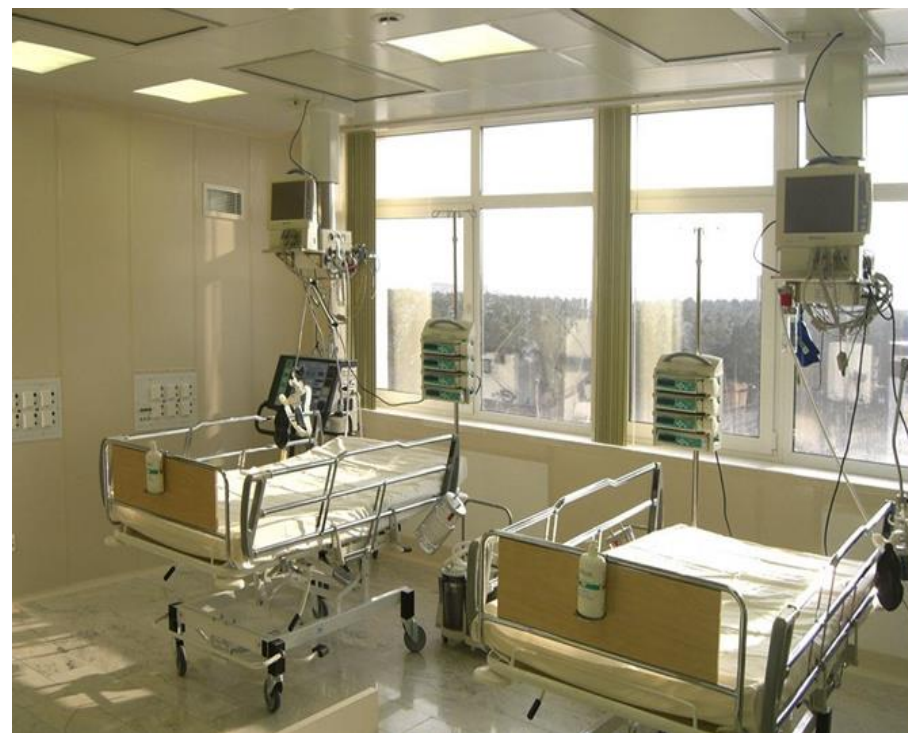


- ▶ У обожженных обширная раневая поверхность часто подвергается инфицированию.
- ▶ Микроорганизмы чрезвычайно устойчивы к антибиотикам, так как часто являются госпитальной инфекцией.
- ▶ Часто сами больные становятся источником для инфицирования других пациентов. Поэтому в организации ухода за больными с ожогами является важным соблюдение правил асептики.
- ▶ Медицинские работники носят хирургическую одежду, а также специальный халат или пластиковый фартук.
- ▶ Перед каждым контактом с больным моют руки и надевают перчатки, работая в дальнейшем таким образом, чтобы не касаться до окружающих предметов и поверхностей, с которыми возможно соприкосновение руками, не защищенными перчатками.
- ▶ Если загрязняется хирургическая одежда, то ее обязательно меняют перед контактом со следующим больным.
- ▶ Исключительное значение приобретает щадящий режим пациента, бережное отношение к нему при подкладывании судна, смене белья, перекладывании, транспортировке.
- ▶ Перевязки при обширных ожогах выполняют только под общим обезболиванием.
- ▶ В ряде случаев для облегчения снятия повязки пострадавшего предварительно укладывают в ванну, в теплой воде стерильными инструментами рассекают и снимают повязку. Затем закутывают больного в стерильную простыню и доставляют его в перевязочную.

Требования к палатам ожоговых больных



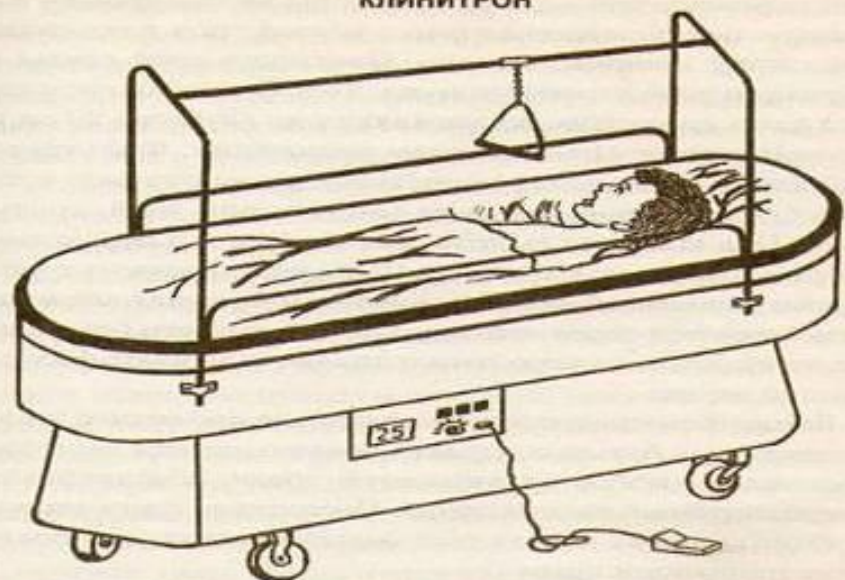
- ▶ Пациенты в отделении должны находиться в палатах-изоляторах на специальных кроватях-сетках с воздушными матрацами.
- ▶ Постоянную влажность и температуру воздуха создают его однонаправленным ламинарным потоком.
- ▶ Уборка 2- 3 раза в день
- ▶ Такое состояние окружающей среды в сочетании с инфракрасным облучением и местной оксигенотерапией максимально снижает обсемененность раны и ускоряет ее подготовку к кожной пластике.



Кровать для больных с обширными ожогами (клинитрон)



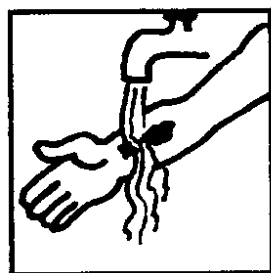
КЛИНИТРОН



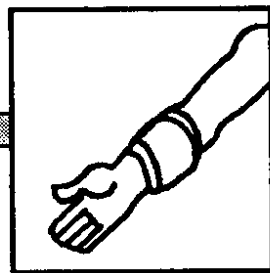
Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах



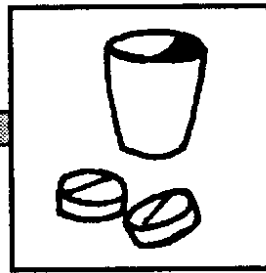
При ограниченном ожоге



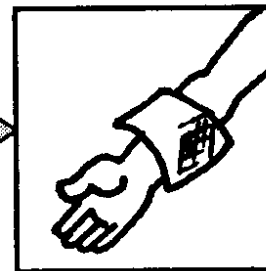
Немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду или приложить гипотермический пакет



Наложить стерильную повязку

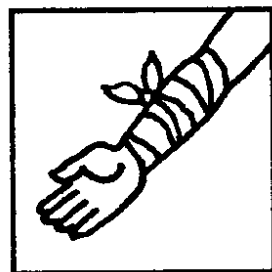


Дать обезболивающее средство

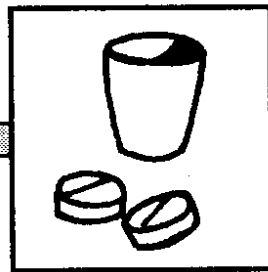


Если вы отвезите пострадавшего в больницу, наложите на место ожога чистую сухую ткань

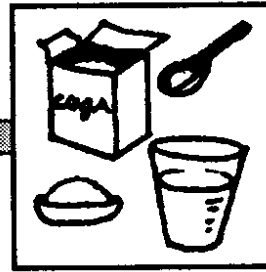
При обширных ожогах



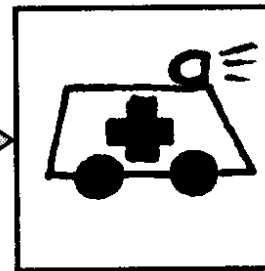
Наложить нетугую стерильную повязку



Дать обезболивающее средство



Дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и 1/2 чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды)



Доставить пострадавшего в медицинское учреждение

Уход за больными с ожогом лица



- ▶ Лечение ожога лица, как правило, проводится открытым способом, тем самым облегчается уход за больным.
- ▶ 3-4 раза в день обожженную поверхность смазывают мазью с антисептиками, а также 2-3 раза в сутки проводят туалет слуховых проходов и носовых ходов.
- ▶ Уход за глазами включает обработку пораженных участков ватным тампоном, смоченным 2% раствором борной кислоты, с целью размягчения и удаления образовавшихся корочек.
- ▶ Раздвинув веки, промывают конъюнктивальную полость физиологическим раствором с помощью резинового баллончика или стеклянного сосуда.
- ▶ После этого, оттягивая нижнее веко, на слизистую оболочку капают с помощью пипетки 1-2 капли альбунда или наносят стеклянной палочкой глазную мазь. Тем самым осуществляют профилактику и лечение воспаления слизистой оболочки глаза.



Уход за больными с ожогами промежности



- ▶ Крайне неприятны ожоги промежности, поскольку при этом возможно поражение мочеиспускательного канала и заднего прохода, что приводит к нарушению мочеиспускания и дефекации.
- ▶ Наблюдается быстрое инфицирование ожоговой раны, которая локализуется в паховой области, на ягодицах, в промежности и на внутренней поверхности бедер, путем заноса с фекалиями условно патогенных и патогенных микроорганизмов из желудочно-кишечного тракта.
- ▶ В этой связи всякий раз после отправления физиологических надобностей выполняют тщательный туалет ануса путем подмывания и последующей обработки промежности раствором антисептика.
- ▶ Особое внимание уделяют регулярной обработке антисептиками мочеприемников и подкладных суден.



Уход за больными с ожогом дыхательных путей



- ▶ Признак — копоть на лице, «черная» мокрота
- ▶ При ожогах верхних дыхательных путей, когда имеются отек слизистой и бронхоспазм, часто выполняют эндотрахеальную интубацию или трахеостомию и проводят искусственную вентиляцию легких. Через трубку периодически аспираируют мокроту и saniруют бронхиальное дерево.
- ▶ Эндотрахеальную трубку и трахеостому используют для введения лекарственных средств и осуществления трахео-бронхиальной оксигенации.
- ▶ У таких больных требуется соблюдение чистоты кожи вокруг трахеостомы, контроль проходимости трахеостомической трубки, ее своевременная обработка и замена.

Действие тока



СПЕЦИФИЧЕСКОЕ

- ▶ Биологическое
- ▶ Электрохимическое
- ▶ Тепловое
- ▶ Динамическое

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ

- ▶ Световое излучение
- ▶ УФ- и тепловое излучение
- ▶ Звуковая волна



ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТРОТРАВМ

Технические

несоответствие требованиям безопасности конструкции электроустановки

несоответствие электроустановки условиям применения

технические дефекты монтажа

аварийные режимы работы электроустановок

Организационно-технические

нарушение правил эксплуатации

нарушение графиков планово-предупредительных ремонтов

дефекты ремонта

неприменение или несоответствие требованиям охраны труда электрозащитных средств

Организационные

неоформление задания на работу

неснятие напряжения

неналожение заземлений

неприменение ограждений

несогласованность действий

Организационно-социальные

несоответствие профессии работе

работа в сверхурочное время

допуск к работе лиц, имеющих противопоказания

нарушение трудовой дисциплины

допуск к работе лиц моложе 18 лет

ВИДЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Местные электрические травмы

электрические ожоги

электрические знаки
(метки)

электрометаллизация
кожи

механические
повреждения

электроофтальмия

Общие электрические травмы

Электрический шок

Фаза возбуждения

нет реакции
на боль

повышение
кровяного
давления

сохраняется
сознание,
способность
выполнять
работу

Фаза торможения

снижение
кровяного
давления

падает или
учащается
пульс

депрессия

клиническая
смерть

Электрический удар

судорожное, едва
ощутимое, сокращение
мышц

I

судорожное сокращение
мышц без потери сознания

II

судорожное сокращение
мышц с потерей сознания,
с сохранением дыхания
и работы сердца

III

потеря сознания, наруше-
ние сердечной деятель-
ности или дыхания

IV

клиническая смерть

V

«Электрический кратер» Г.Л. Френкеля (электризация почвы)

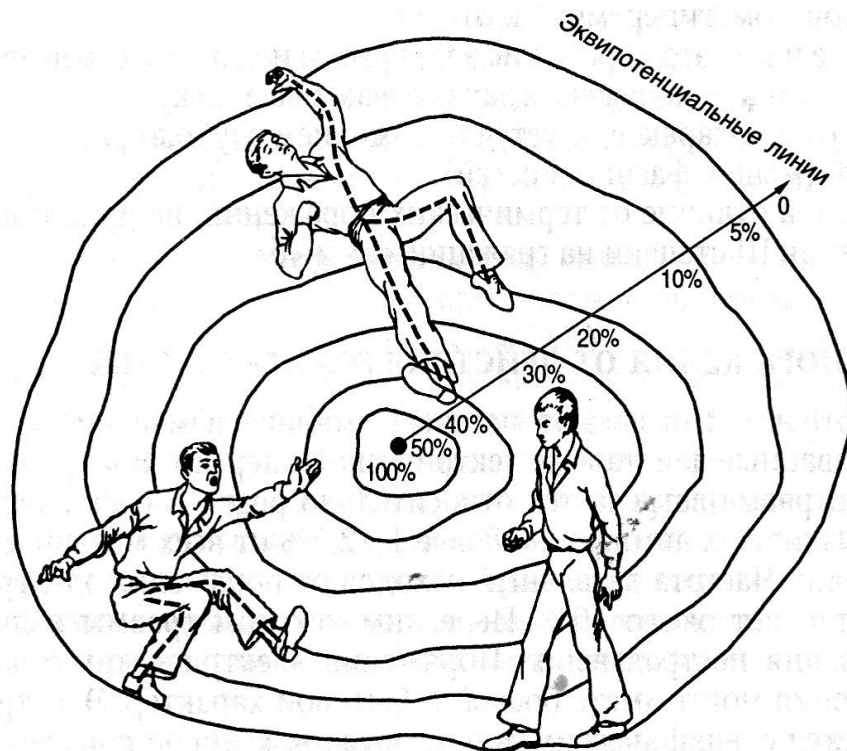


Рис. 2.2. Зависимость величины шагового напряжения от положения человека. Схема электризации почвы (кратера) и «шагового напряжения». (по А. Н. Орлову, М. А. Саркисову, М. В. Бубенко, 1977)

Потенциал кратера -100%

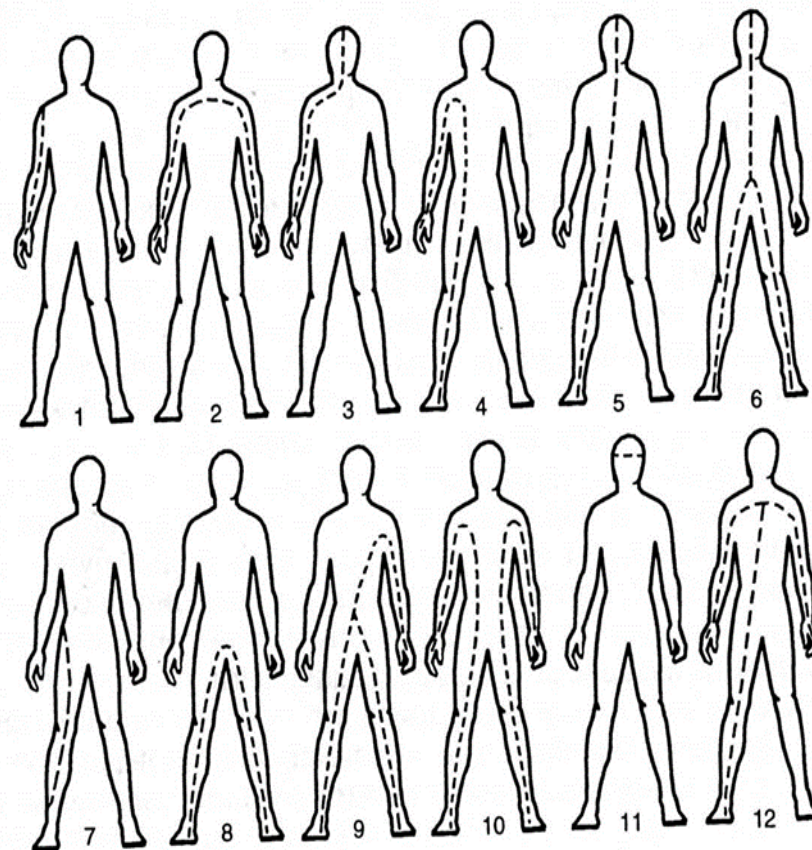
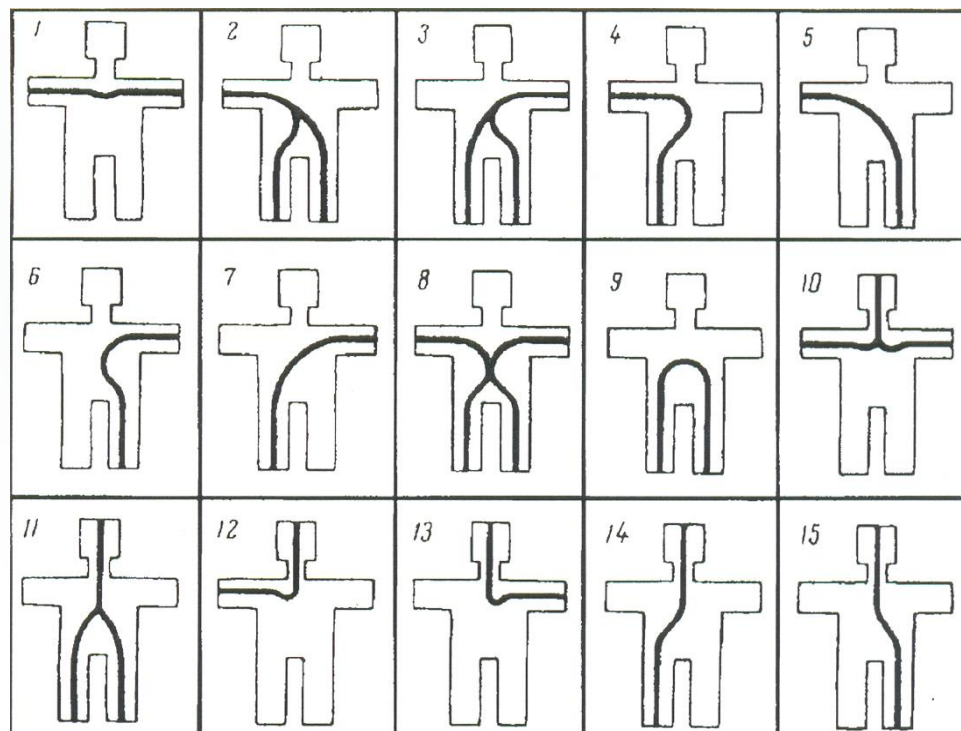
По мере удаления потенциал уменьшается

При движении вдоль - разность потенциалов равна «0»

При движении перпендикулярно- «шаговое напряжение»

Судороги нижних конечностей – падение и гибель

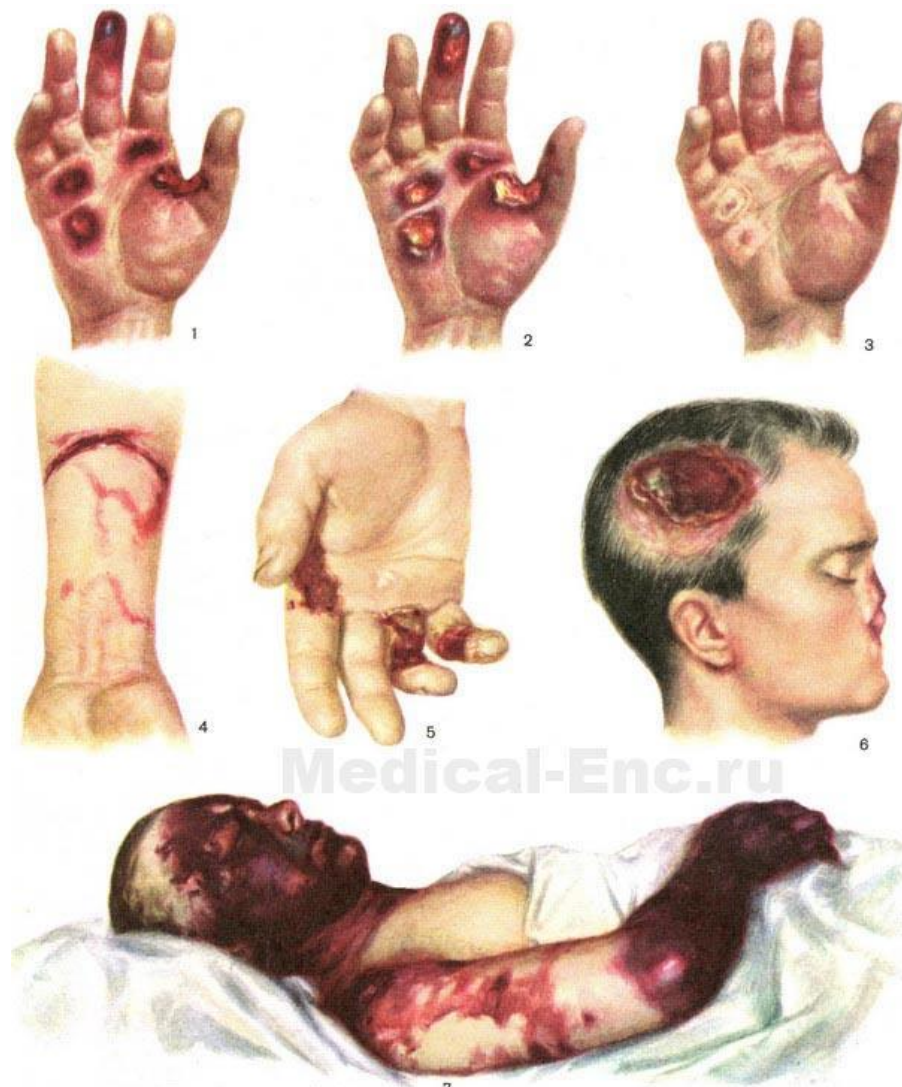
Путь («петля») тока через тело человека



Классификация электротравм Френкеля



- ▶ I степень — частичные судороги;
- ▶ II степень — общая судорога, не влекущая за собой после отключения тока состояния прострации;
- ▶ III степень — тяжелая прострация и невозможность некоторое время двигаться и после отключения тока, с потерей сознания или без него;
- ▶ IV степень — моментальная смерть или смерть с предшествующей прострацией.



Первая помощь

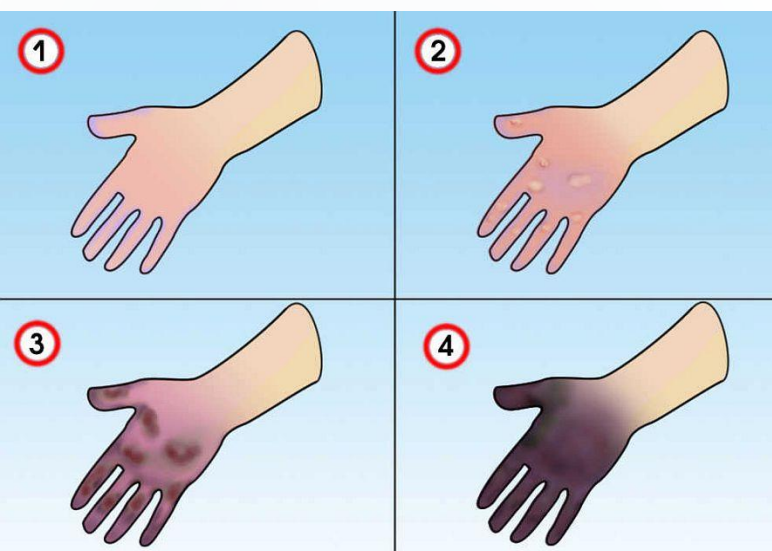


1. Оценка и обеспечение безопасности.
2. Проверка витальных функций. Ранний старт СЛР.
3. Вызовите скорую медицинскую помощь.
4. Осмотр выходной раны. Всегда ищите два ожога.
5. Наложите стерильную повязку на место ожога.

Отморожения



- ▶ патологический синдром, возникающий при длительном воздействии низких температур на отдельные участки тела, чаще конечности.



I степень – потеря кожной чувствительности, отечность



II степень – образование пузырей на коже

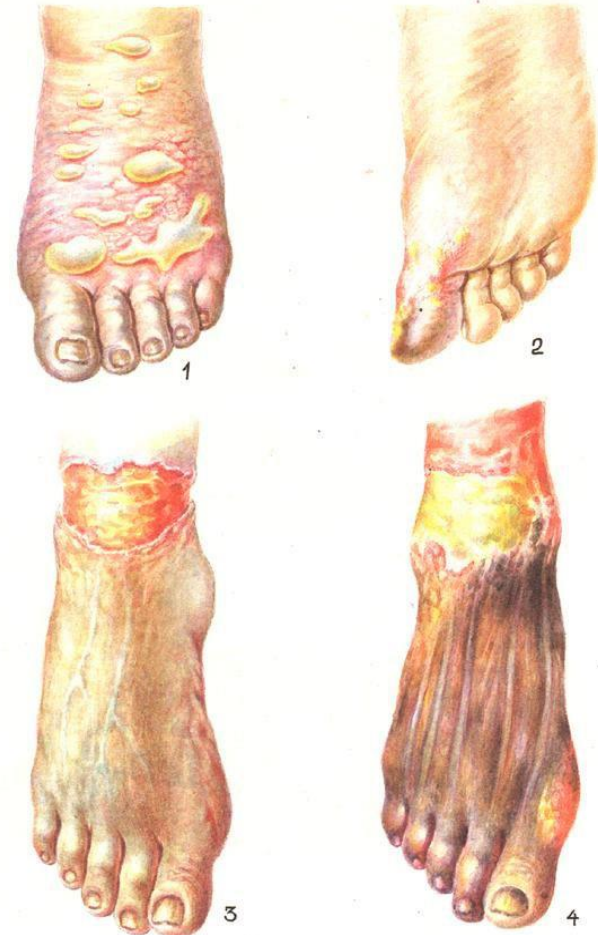


III степень – омертвление обмороженных участков кожи

Клиническое течение местных изменений



- ▶ Дореактивный период
- ▶ Реактивный период
- ▶ 1 ранний
- ▶ 2 поздний



ОБМОРОЖЕНИЕ СТОПЫ: 1 — II и III СТЕПЕНИ И ПАЛЬЦЕВ IV СТЕПЕНИ; 2 — ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ III СТЕПЕНИ; 3 — IV СТЕПЕНИ; 4 — IV СТЕПЕНИ (СТАДИЯ СУХОЙ ГАНГРЕНЫ И ОТТОРЖЕНИЯ ОМЕРТВЕВШИХ ТКАНЕЙ).

Дореактивный период



- ▶ Ощущения онемения, зуда, «одеревенения».
- ▶ Ходьба становится невозможной, или больной жалуется, что он не чувствует движений стоп и прикосновений к почве. Иногда возникают сильные, ломящие боли в стопах и икрах. Обычны жалобы на «холодные ноги».
- ▶ В этой стадии кожа пятнистая (мраморная) или слегка цианотично-серая.
- ▶ Первоначальное ощущение холода вскоре сменяется покалыванием, жжением, извращением ощущений и анестезией.
- ▶ При обнаружении пострадавший заторможен, двигательная активность затруднена. Кожные покровы бледно-синюшного цвета, холодные на ощупь. Тактильная и болевая чувствительность отсутствует или резко снижена. Возможно подавление зрачковых рефлексов. Температура тела меньше 36°C.

Реактивный период



- ▶ При I степени поражаются поверхностные слои кожи. Признаки некроза микроскопически не определяются. После согревания бледная кожа становится на некоторое время красной или синюшной, может отмечаться шелушение. Нормализация состояния кожи происходит в течение одной недели.
- ▶ При II степени погибает часть эпидермиса, что приводит к его отслаиванию и образованию пузырей, наполненных экссудатом, чаще светлым. Граница омертвения проходит не глубже сосочково-эпителиального слоя кожи. Примерно через неделю такие пузыри спадаются и еще примерно через две-три недели наступает полное восстановление кожного покрова.
- ▶ При III степени граница некроза тканей проходит в нижних слоях дермы или на уровне подкожной жировой клетчатки. Образующиеся пузыри часто содержат геморрагический экссудат, дно их некротизировано, нередко сине-багрового цвета, не чувствительно к болевым раздражениям. После отторжения омертвевших тканей образуются гранулирующие раны.
- ▶ При отморожениях IV степени, кроме того, некротизируются и подлежащие мягкие ткани, нередко с вовлечением костно-суставного аппарата. При глубоких повреждениях, отморожения часто сопровождаются общей реакцией организма, пораженная часть тела резко отекает, становится темной, при неблагоприятном течении возможно развитие гангрены.



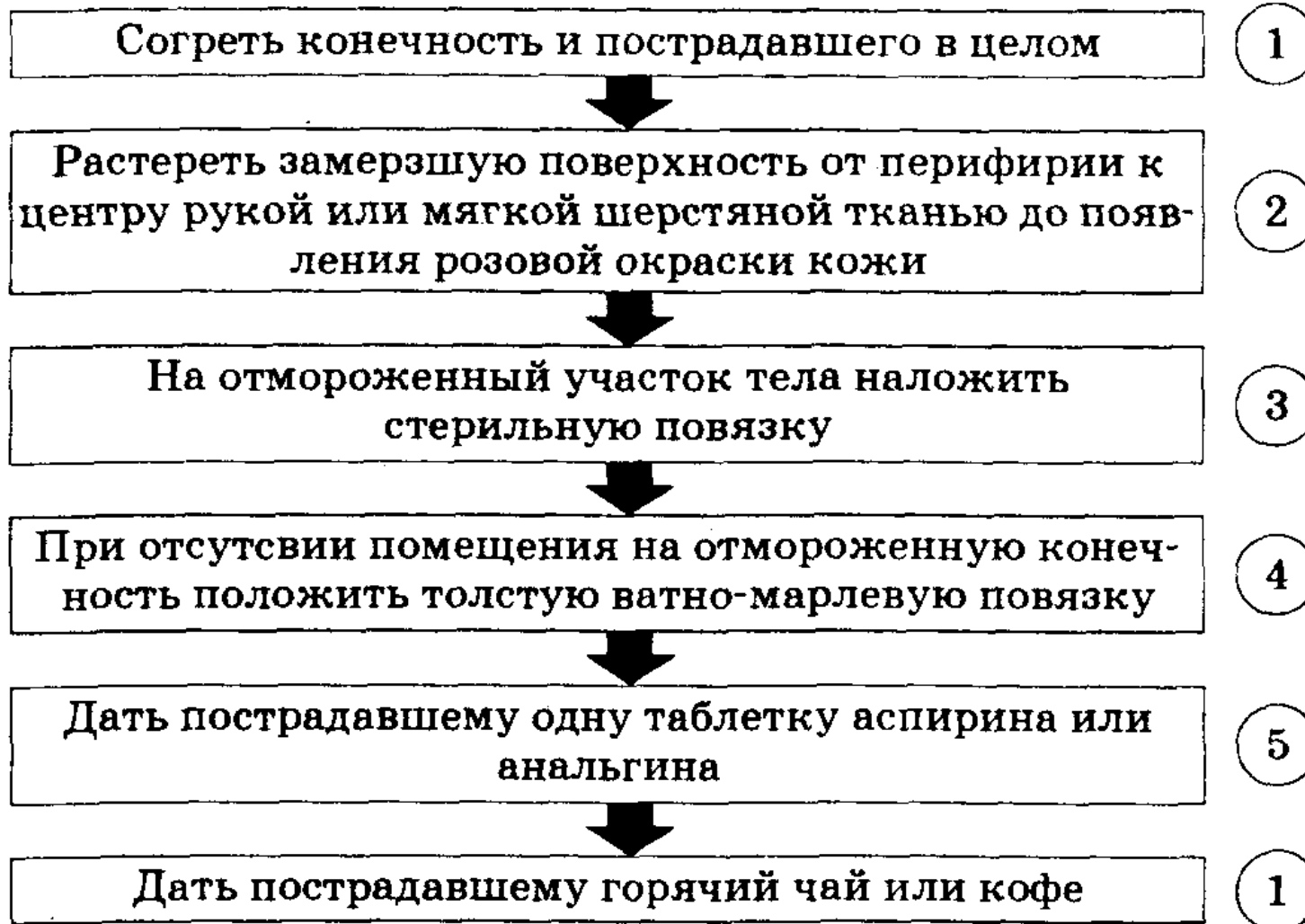
Осложнения отморожений



- ▶ Флегмоны, абсцессы, гнойные затеки
- ▶ Контрактуры суставов, артрозы, остеопороз, хронические остеомиелиты
- ▶ Невриты
- ▶ Облитерирующий эндартериит, тромбозы
- ▶ Отёк лёгких и/или мозга
- ▶ ОПН, расстройства нервной и сердечно-сосудистой систем



Схема 6. Оказание первой медицинской помощи при отморожениях или охлаждении организма



Восстановление температуры



- ▶ Теплоизолирующая повязка
- ▶ Вода 16-17°C, с постепенным увеличением t не более 37°C
- ▶ Массаж
- ▶ Горячее питьё, еда
- ▶ Тёплая сухая одежда





ОКАЗАНИЕ первой медицинской помощи при кровотечениях

ЭРИТРОЦИТЫ



- ▶ 4 – 5 x 10¹² в 1 литре крови
- ▶ ФОРМА: двояковогнутый диск
- ▶ РАЗМЕР: диаметр 7 – 7,5 мкм
- ▶ толщина 2 – 1 – 2 мкм
- ▶ МЕМБРАНА:
 - ▶ Наружный слой гликопротеидов (содержит групповые антигены крови)
 - ▶ Двойной слой фосфолипидов
 - ▶ Внутренний белковый слой (сократительные белки спектрин и актин, К-Na-насосы и др.)
- ▶ ЯДРА НЕТ, ОРГАНЕЛЛ НЕТ
(ПОСТКЛЕТОЧНАЯ СТРУКТУРА)



ФУНКЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ



- ▶ ДЫХАТЕЛЬНАЯ – перенос O_2 и CO_2
- ▶ Регуляция pH – гемоглобиновый буфер
- ▶ Адсорбция и транспорт веществ
- ▶ Участие в свёртывании крови
- ▶ Участие в водно-солевом обмене

-
- The diagram illustrates the metabolic pathways in an erythrocyte, centered around the conversion of glucose and the production of ATP and various cofactors.
- Glucose Entry:** Glucose enters the cell and is converted to Glucose-6-phosphate.
- Glycolysis (Glycolysis):** Glucose-6-phosphate is converted to Fructose-1,6-bisphosphate, which is then cleaved into Dihydroxyacetone phosphate and Glyceraldehyde-3-phosphate. Glyceraldehyde-3-phosphate is converted to 1,3-Bisphosphoglycerate, which is then converted to 2,3-Bisphosphoglycerate. 2,3-Bisphosphoglycerate is converted to 3-Phosphoglycerate, which is then converted to Lactate, producing ATP.
- Pentose Phosphate Pathway (Пентозофосфатный путь):** Glucose-6-phosphate is converted to 6-Phosphogluconate, which is then converted to Fructose-6-phosphate. Fructose-6-phosphate is converted to Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH), which produces NADPH + H⁺ and 6-Phosphogluconate. 6-Phosphogluconate is converted to 2-Keto-3-deoxy-6-phosphogluconate (KDPG), which is then converted to Pyruvate.
- Antioxidant Systems (Обезвреживание активных форм кислорода):** The diagram shows the conversion of superoxide (O₂⁻) to hydrogen peroxide (H₂O₂) and then to water (H₂O). This process involves the reduction of NADPH to NADP⁺ by Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH), the reduction of GSSG to 2GSH by Glutathione reductase (GSR), and the reduction of HbFe⁺² to metHb by the Methemoglobin reductase system. The resulting H₂O₂ is then converted to H₂O by Catalase and Glutathione peroxidase (GPx).

ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПОВРЕЖДЕННОГО СОСУДА:



- ▶ Механическое сдавление сосуда
- ▶ Спазм сосуда
- ▶ Образование внутрисосудистой пробки

ПЕРВИЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ

Запускается повреждением сосудов, является неферментативным процессом, главную роль в котором играют тромбоциты

Останавливает кровотечение из мелких сосудов с низким кровяным давлением



➤ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНЫЙ

➤ Спазм сосудов

- **РЕФЛЕКТОРНЫЙ** – сосудосуживающее действие симпатических нервов (медиатор – норадреналин)

- **ГУМОРАЛЬНЫЙ** – сосудосуживающие вещества выделяются из поврежденных клеток крови и окружающих тканей (адреналин, серотонин и др.)

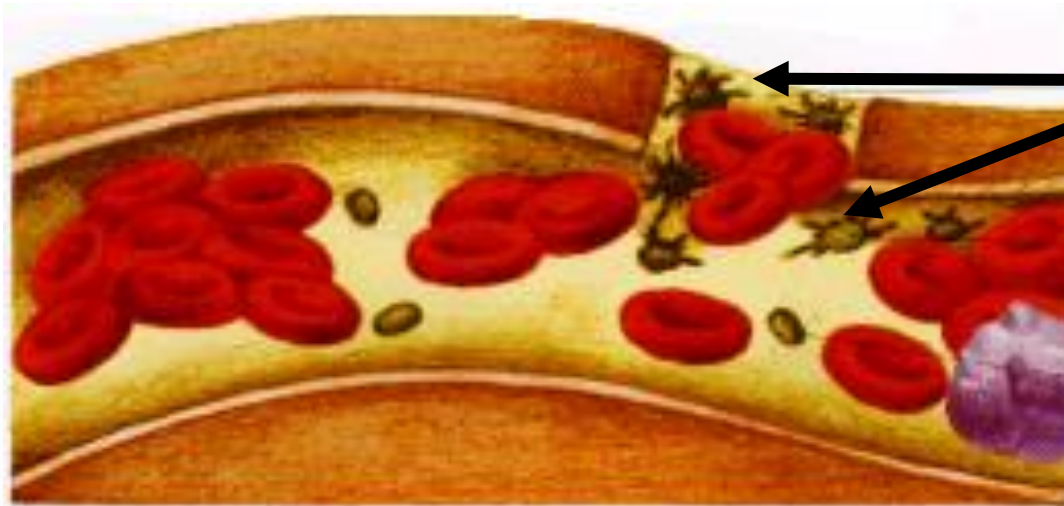
➤ Образование тромбоцитарной пробки

- Прилипание (адгезия) тромбоцитов к поврежденной стенке сосуда (Активации тромбоцитов и адгезии способствует контакт с коллагеном стенки поврежденного сосуда, АДФ (из разрушенных тромбоцитов), фактор ВИЛЛЕБРАНДА (из эндотелиальных клеток))

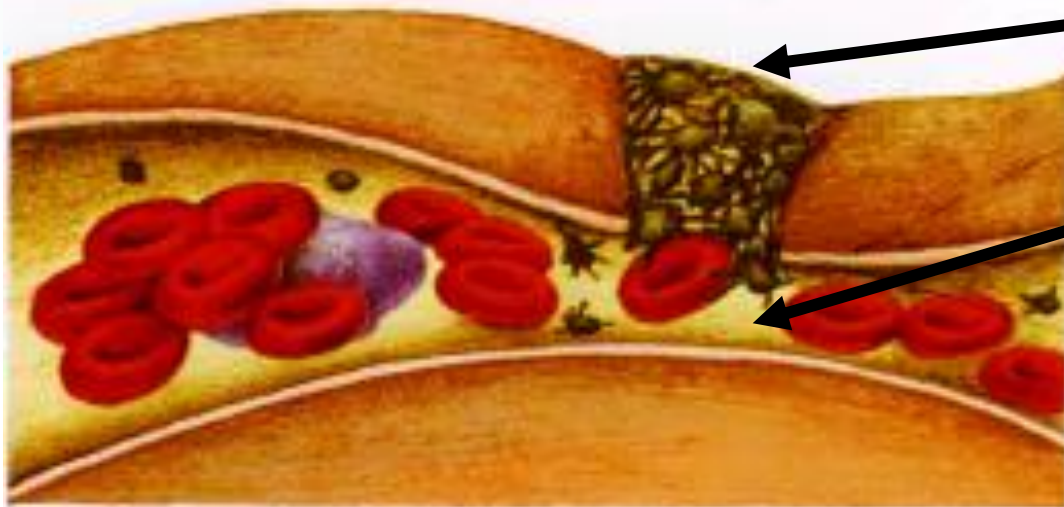
- Агрегация тромбоцитов (прилипание друг к другу): обратимая, необратимая

- Формирование белого рыхлого тромбоцитарного тромба

Начальный и конечный этапы образования тромбоцитарной пробки



Активированные тромбоциты



▶ Тромбоцитарная пробка

▶ Спазм сосуда

ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ (КОАГУЛЯЦИОННЫЙ) ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОГО ФИБРИНОВОГО ТРОМБА (видны нити фибрина и застрявшие между ними эритроциты)



ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИЧНОГО ГЕМОСТАЗА



- ▶ Запускается повреждением сосудов
- ▶ Является ферментативным процессом
- ▶ Главную роль в нем играют белки плазмы
- ▶ Останавливает кровотечение из крупных сосудов с высоким кровяным давлением

- ▶ Факторы свертывания:
 - ТКАНЕВЫЕ (фосфолипиды, липопротеиды)
 - КЛЕТОЧНЫЕ (тромбоцитарные и др.)
 - ПЛАЗМЕННЫЕ (являются неактивными ферментами, активация которых происходит по типу каскадного биохимического усиления)

Способы определения ОЦК у здоровых людей (в среднем 5-6 литров)

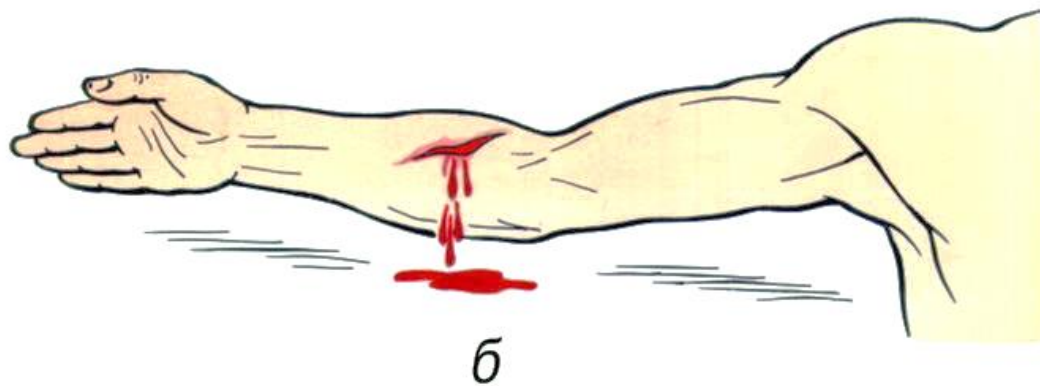
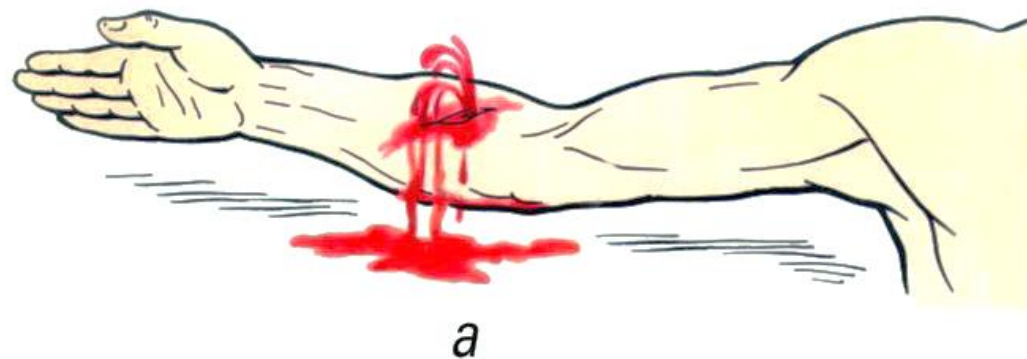
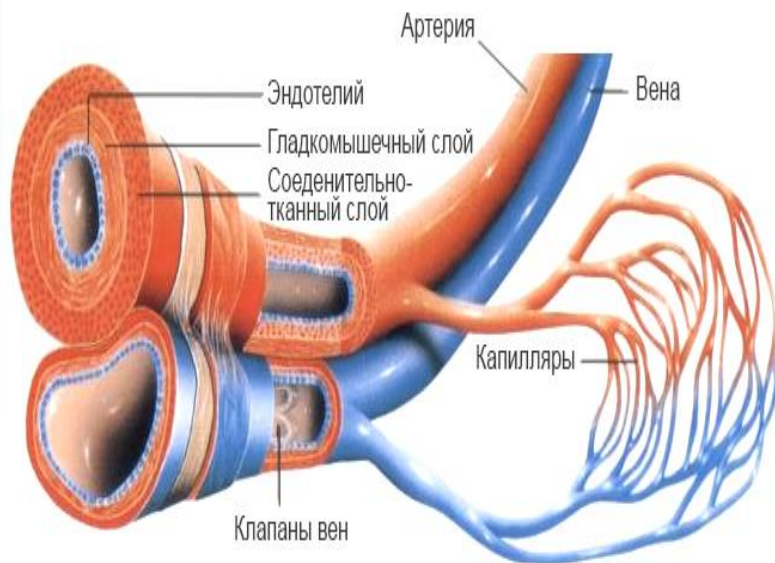


Способ определения	Мужчины	Женщины
На 1 м ² поверхности тела	2,8 л	2,4 л
В % массы тела	7,5%	6,5%
В мл/кг массы тела	70мл/кг	65 мл/кг

Кровотечение (геморрагия)



- излитие (вытекание) крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок (сосудов)



По механизму возникновения

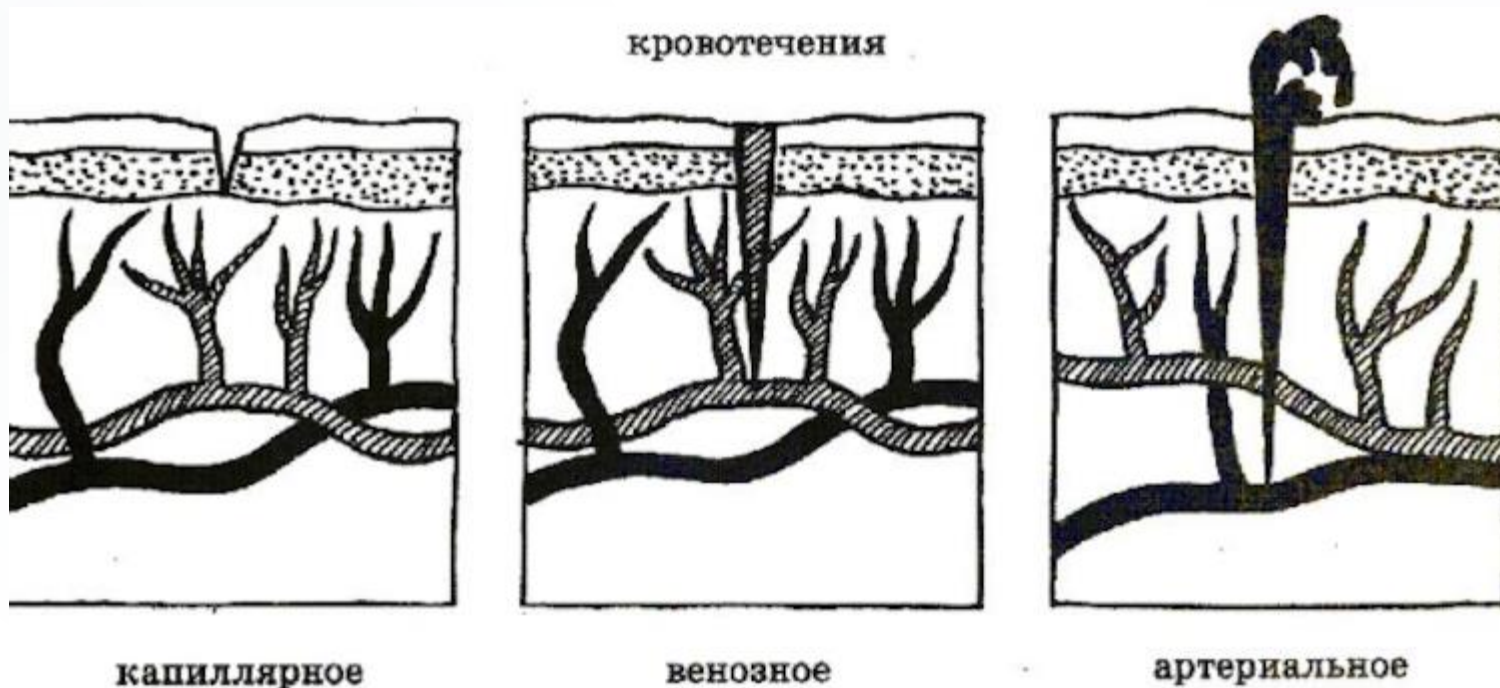


- ▶ Кровотечения механического (травматического) происхождения (Hemorrhagia per rhexin)
- ▶ Патологические (аррозивные) кровотечения (Hemorrhagia per diabrosin) – язвы, опухоли, ТВС, абсцессы, гнойные раны
- ▶ Острые кровотечения, развивающиеся вследствие нарушения сосудистой проницаемости (Hemorrhagia per diapedesin) – цинга, геморрагический васкулит, скарлатина, оспа, лейкозы, уремия, сепсис.
- ▶ Кровотечения при нарушении свертываемости крови – гемофилия, болезнь Верльгофа, холемия, ДВС
- ▶ Кровотечения вследствие специфического воспаления стенки кишки – сифилис, ТВС, дизентерия, брюшной тиф, актиномикоз
- ▶ Искусственные кровотечения – кровопускания

По характеру кровотечения



- ▶ При артериальном кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, бьет сильной пульсирующей струёй.
- ▶ При венозном кровотечении кровь темно-красная с оттенком синего (насыщена CO_2) и обильно выделяется из раны непрерывной густой струёй.
- ▶ При капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно по всей поверхности раны.
- ▶ При паренхиматозном кровотечении кровь изливается как из губки (ранение печени, селезенки).



По месту излияния, течению, объему



- ▶ **Внутреннее** – выделение крови в органы, ткани, полости
- ▶ **Наружное** – выделение крови наружу через рану.

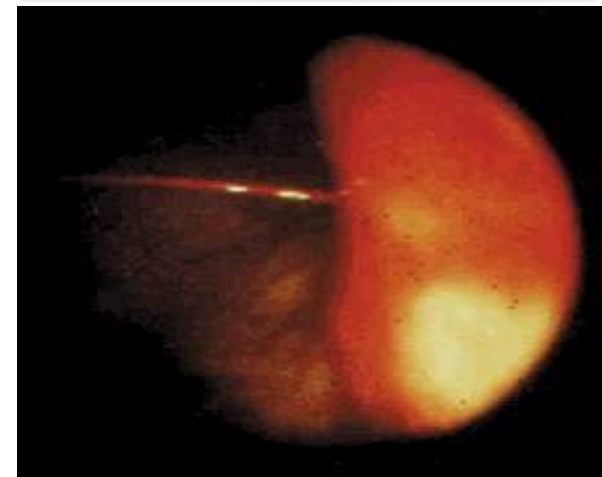
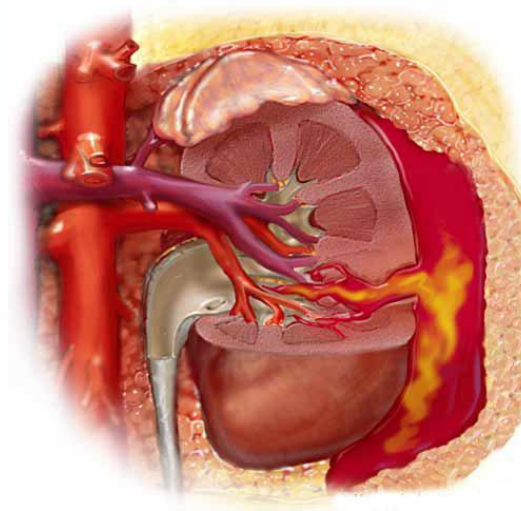
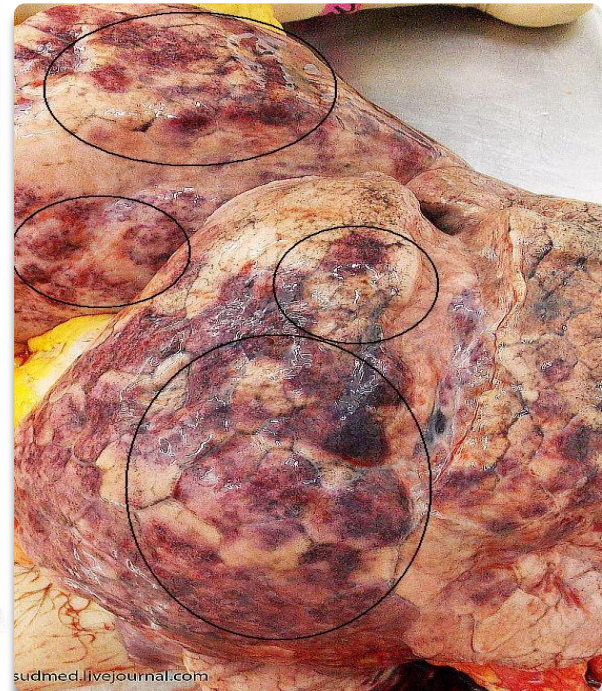
- ▶ **Острое** – истечение крови наблюдается в короткий промежуток времени.
- ▶ **Хроническое** – истечение крови происходит постепенно, малыми порциями.

- ▶ **Легкой степени** – потеря до 10% ОЦК (до 0,5 л)
- ▶ **Средней степени** – потеря 10-20% ОЦК (0,5-1,0 л.)
- ▶ **Тяжелой степени** – потеря 21-30% ОЦК (1,0-1,5 л.)
- ▶ **Массивная кровопотеря** – свыше 30% ОЦК (свыше 1,5 л.)

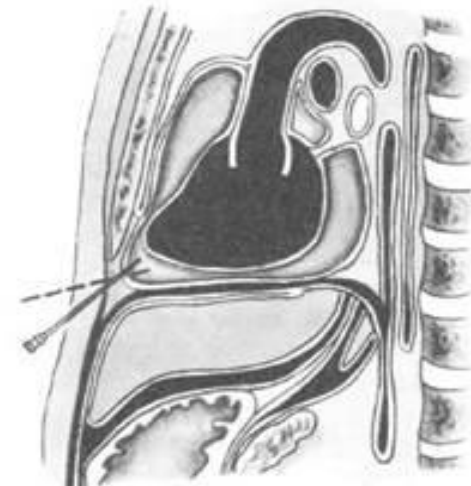
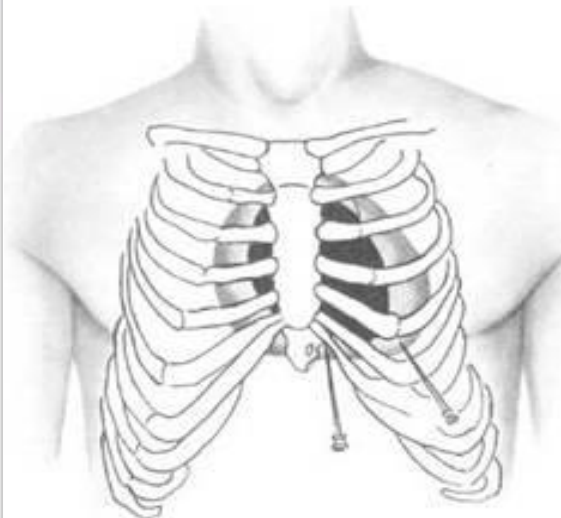
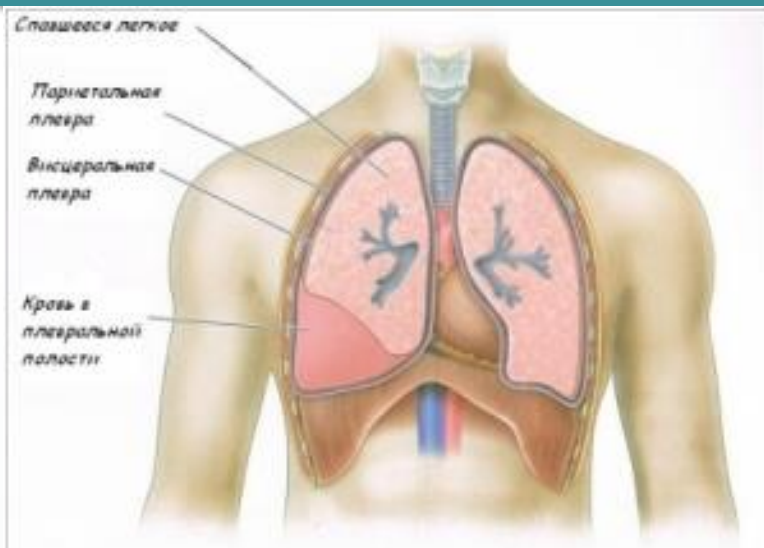
По времени и локализации



- ▶ **Первичные кровотечения** – возникают вслед за травмой сосуда;
- ▶ **Вторичные кровотечения** – через некоторое время после остановки первичного кровотечения:
 - ▶ **Ранние** – возникают в первые часы или сутки (до 3-х) после травмы и связаны с выбросом свежего тромба в результате увеличения давления в кровеносной системе;
 - ▶ **Поздние** – при развитии в ране нагноения и аррозии сосуда.
- ▶ Из верхних дыхательных путей и легких
- ▶ При повреждениях органов грудной полости
- ▶ При повреждениях и заболеваниях пищевода
- ▶ Из органов верхнего этажа брюшной полости (желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, селезенки)
- ▶ Из органов нижнего этажа брюшной полости (кишечные, маточные)
- ▶ Органов забрюшинного пространства



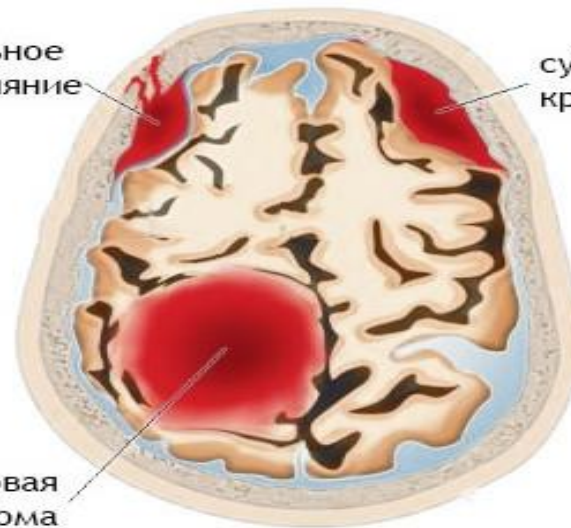
Внутриполостные кровоизлияния



эпидуральное
кровоизлияние

субдуральное
кровоизлияние

внутримозговая
гематома



Причины и опасности кровотечений



Причины:

- ▶ Повреждение сосудов (ранения и др.)
- ▶ Разрыв сосудов при повышенном кровяном давлении
- ▶ Обострение лучевой болезни

Опасности:

- ▶ Кровопотеря;
- ▶ Воздушная эмболия;
- ▶ Тампонада сердца (затруднение работы сердца при кровоизлиянии в полость перикарда);
- ▶ Параличи, парезы (при кровотечениях в черепную полость)

Реакция организма при острой кровопотере



- ▶ При острой кровопотере в организме происходят специфические изменения, направленные на восстановление объема циркулирующей крови, обеспечение жизнедеятельности головного мозга, сердца, легких, почек.
- ▶ С этой целью в организме включаются адаптационные (приспособительные) механизмы:
- ▶ **ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ** – спазм сосудов, учащение сердцебиения, поступление в сосудистое русло тканевой жидкости. В сосудистое русло выбрасывается кровь из депо (печень, селезенка); увеличивается свертываемость крови.
- ▶ **ДЫХАТЕЛЬНЫЕ** – углубление и учащение дыхания.
- ▶ **ТКАНЕВЫЕ** – более полное поглощение кислорода, снижение потребления тканями и переход некоторых тканей на анаэробное дыхание.

Компенсаторные реакции



Кровопотеря до 500 мл легко и немедленно компенсируется незначительным венозным спазмом не вызывая функциональных расстройств (поэтому донорство безопасно!).

Кровопотеря от 500 до 1000 мл формирует нервнорефлекторную реакцию, вызывающую стойкий и тотальный веноспазм, который дает возможность компенсировать такую кровопотерю в течение 2-3 суток за счет стимуляции собственного гемипоза. В большинстве случаев при такой кровопотере не требуется дополнительная стимуляция гемипоза, только заместительные переливания плазмозаменителей.

Кровопотеря больше 1000 мл приводит к острой анемии и шоку (угнетение сознания, бледность кожных покровов, артериальная гипотония, тахикардия, снижением диуреза. Для оказания помощи требуется противошоковая терапия и препараты крови.

Диагностика кровотечений



- ▶ **При наружном кровотечении: визуально, пальпаторно**
 - 1) артериальное, венозное — по цвету, пульсации, интенсивности;
 - 2) по локализации — височная, сонная, подключичная, плечевая...

- ▶ **При внутреннем кровотечении:**
 - ▶ 1) клиническая картина кровотечения;
 - ▶ 2) диагностика заболеваний, при которых возникает кровотечение (или травм).

- ▶ **Местные признаки внутреннего кровотечения:**
 - ▶ Кровохаркание (легочное кровотечение)
 - ▶ Рвота кровью или по типу «кофейной гущи» (пищеводное и желудочное кровотечения)
 - ▶ Кровь в кале или дегтеобразный стул – melena (кровотечение из желудка, 12-перстной кишки)
 - ▶ Гематурия (кровотечение из почек и мочевыводящих путей)

Общие симптомы кровотечения



Признаки кровотечения:

- ▶ бледные кожные покровы, холодный пот, акроцианоз,
- ▶ гиподинамия,
- ▶ заторможенность и другие нарушения сознания,
- ▶ тахикардия, нитевидный пульс,
- ▶ снижение АД,
- ▶ одышка,
- ▶ снижение диурез

Жалобы:

- ▶ слабость,
- ▶ головокружение, особенно при подъеме головы,
- ▶ «темнота в глазах», «мушки» перед глазами,
- ▶ чувство нехватки воздуха,
- ▶ беспокойство,
- ▶ тошнота.

Клинические симптомы при различной степени кровопотери



Легкая

Клинические признаки: отсутствуют.

Объем кровопотери:
до 10% ОЦК

Средняя

Клинические признаки: минимальная тахикардия, снижение АД, признаки периферической вазоконстрикции (бледные холодные конечности)

Объем кровопотери:
10-20% ОЦК

Тяжелая

Клинические признаки: тахикардия до 120 в мин, АД ниже 100мм.рт.ст, беспокойство, холодный пот, бледность, цианоз, одышка, олигоурия

Объем кровопотери:
21-30% ОЦК

Массивная

Клинические признаки: тахикардия более 120 в мин, АД 60 мм.рт.ст. и ниже, часто не определяется, ступор, резкая бледность, анурия

Объем кровопотери:
Более 30% ОЦК



Методы диагностики:



- ▶ Анамнез, жалобы, объективное исследование.
- ▶ Rg-логическое исследование грудной клетки, пищевода, желудка.
- ▶ Ангиография, компьютерная томография, ЯМР, спиральная томография.
- ▶ Ультразвуковое исследование
- ▶ Диагностические пункции
- ▶ Эндоскопическое исследование: бронхоскопия, торакоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, лапароскопия, цистоскопия.
- ▶ Лабораторные исследования: крови, мочи, желудочного содержимого, кала.
- ▶ Оперативные методы диагностики: торакотомия, лапаротомия.

Определение степени кровопотери по удельному весу крови, содержанию гемоглобина и гематокриту



Степень кровопотери	Удельный вес	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
легкая (до 10% ОЦК)	1057-1054	120-100	44-40
средняя (до 20% ОЦК)	1053-1050	99-85	39-32
тяжелая (до 30% ОЦК)	1049-1044	84-70	31-23
массивная (более 30%)	менее 1044	менее 70	менее 23

Вначале при геморрагии теряется вся кровь (эритроциты, плазма и др. элементы, поэтому в раннем периоде лабораторные показатели малоинформативны)



№	Признаки	Степень кровопотери		
		1 степень (лёгкая)	2 степень (средняя)	3 степень (тяжёлая)
1.	Сознание	Не нарушено	Тревога, испуг	Возбуждение, дезориентация, кома
2.	Общее состояние	Удовлетворительное	Средней тяжести	Тяжёлое, шок
3.	Частота пульса в минуту	< 90	90 - 100	Выше 100
4.	Систолическое АД мм рт. ст.	>100	100 - 90	< 90
5.	Кожные покровы и слизистые	Бледность незначительная	бледность выражена, холодный пот	Бледность с цианозом
6.	ОЦК потеря от нормы (%)	10 - 15	15 - 20	20 - 30
7.	Предполагаемая кровопотеря (мл)	500	1000	>1000

Индекс Альговера – Бурри



- О величине кровопотери можно судить также по индексу Альговера – отношение частоты пульса к уровню систолического артериального давления

I_A

=

$PS/AD_{(c)}$

I_A	Объем кровопотери (%)
0,8	10-15% - легкая
0,9 – 1,2	15-20% - средняя
1,3 – 1,4	20-30% - тяжелая
1,5	40% - крайне тяжелая

Оценка кровопотери по виду, характеру и локализации перелома кости (у взрослых)



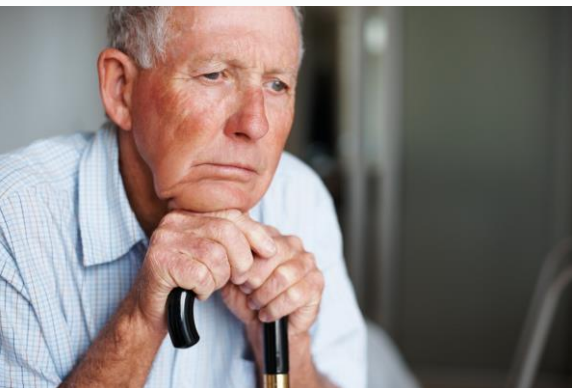
Травмы		Кровопотеря (л)
Переломы	Предплечья	0,3—0,6
	Плеча	0,6—0,64
	Костей таза	1,25—2,5
	Бедра	1,0—1,8
	Голени	0,8—1,0
	Костей черепа (открытые и закрытые)	0,5—1,2
Груди		0,5—1,8
Живота с повреждением внутренних органов		1,7

Особенности



Возраст

- ▶ Маленькие дети хуже переносят кровопотерю по сравнению со взрослыми.
- ▶ Для годовалого ребенка потеря 200 мл крови может быть губительной.



- ▶ Старикам также плохо переносят кровопотерю в силу сопутствующих заболеваний и склероза сосудистой стенки с утратой спазмирования

Пол

- ▶ Женщины в силу физиологических особенностей легче переносят кровопотерю



Остановка кровотечения



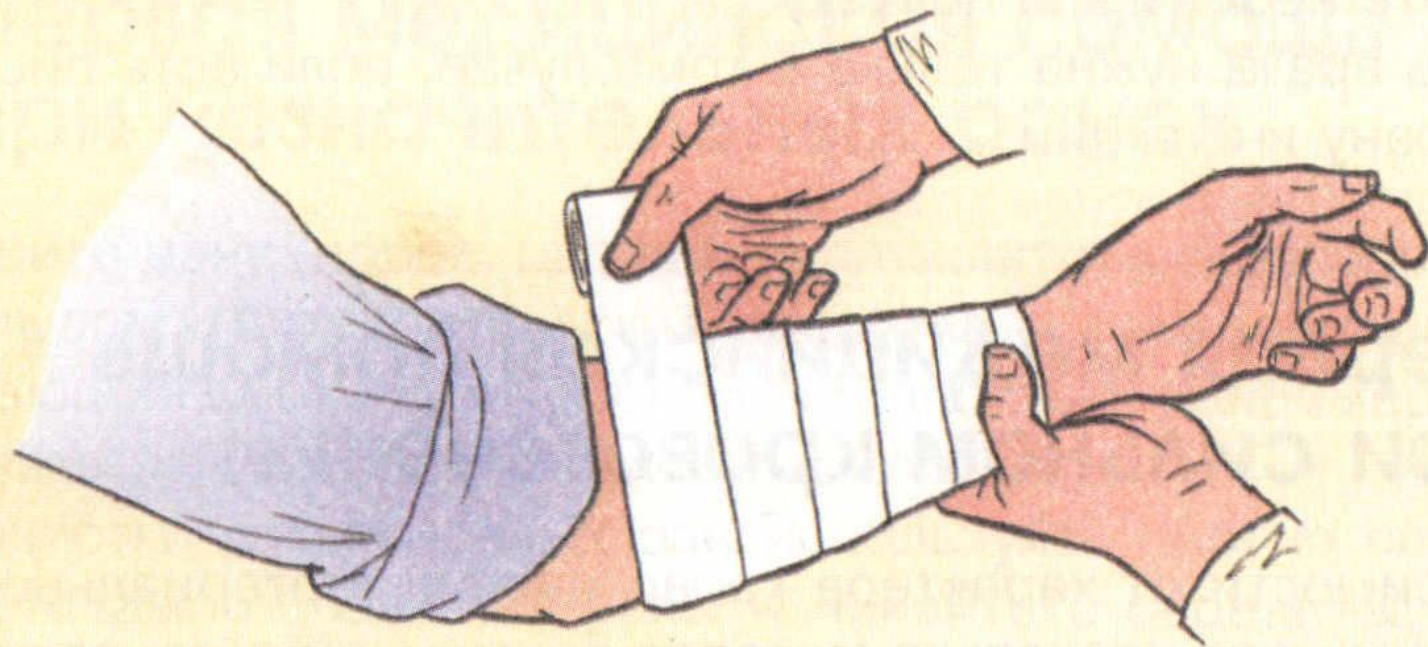
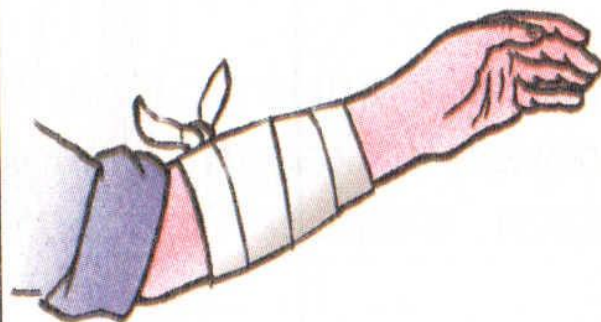
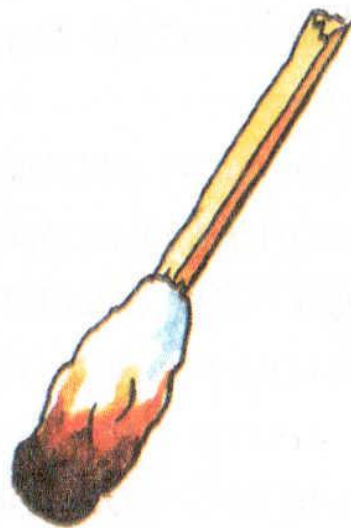
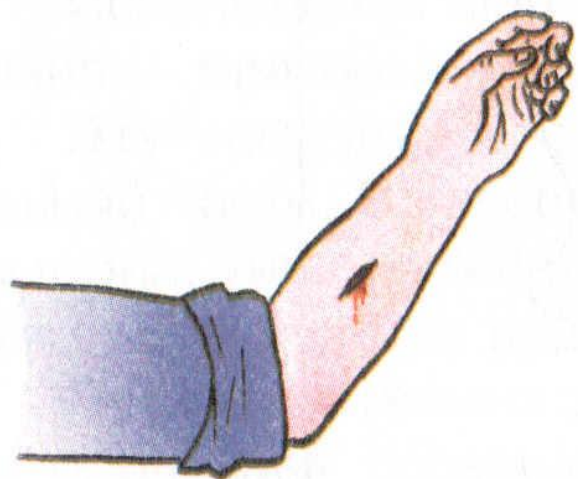
- ▶ **Самопроизвольная** – происходит в результате спазма сосудов, уменьшении диаметра, снижения АД, образования тромба.
- ▶ **Временная** – при остановке кровотечения необходимо насколько возможно соблюдать правила асептики, применять методы строго обосновано и не вредить больному.
- ▶ **Окончательная остановка кровотечений.** Проводится в медицинских организациях.

Первая помощь при капиллярном кровотечении:



- ▶ Промыть рану чистой водой;
- ▶ Обработать антисептиком (хлоргексидин, перекись водорода);
- ▶ Наложить повязку (заклеить лейкопластырем);
- ▶ Предоставить пострадавшему покой;
- ▶ Холод местно.



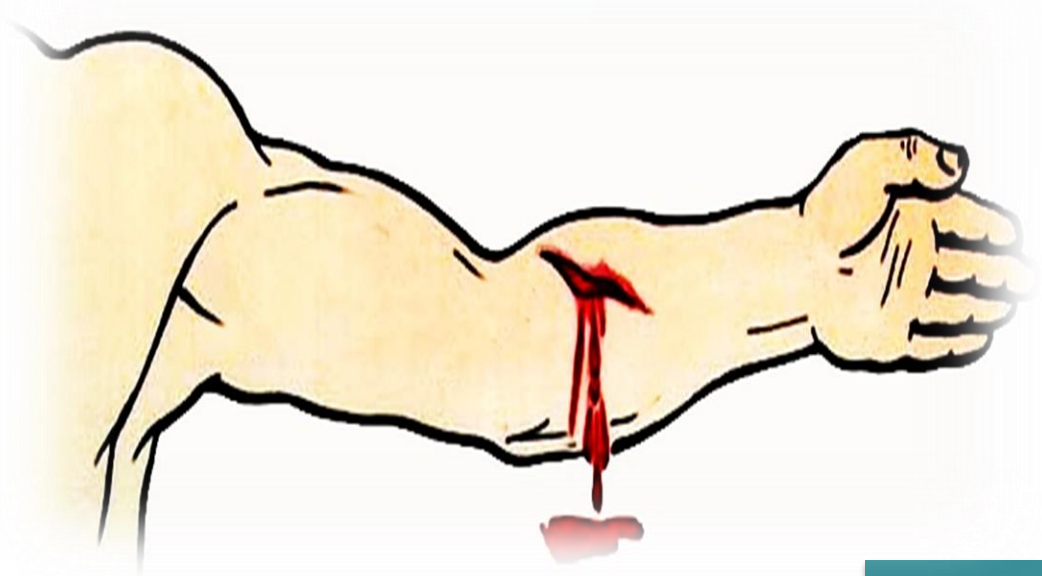


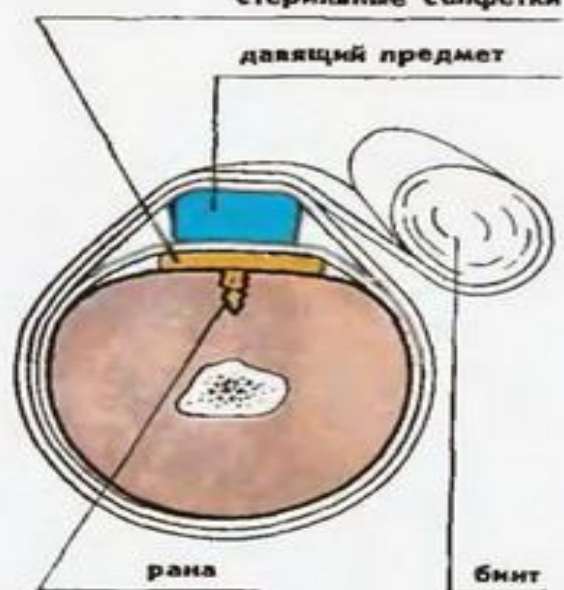
Первая помощь при венозном кровотечении



- ▶ Поднять конечность;
- ▶ Обработать поверхность раны антисептиком;
- ▶ Наложить стерильную давящую повязку;
- ▶ Госпитализировать лежа на носилках.

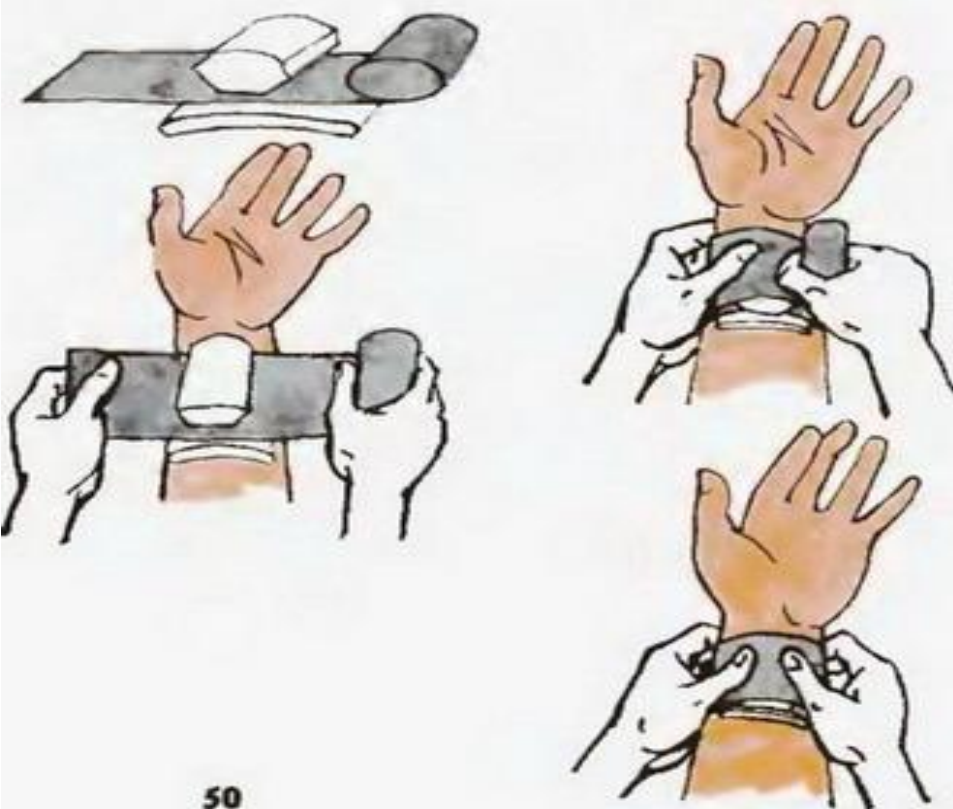
▶ **ЖГУТ НЕ НАКЛАДЫВАТЬ!**





49

Техника наложения давящей повязки



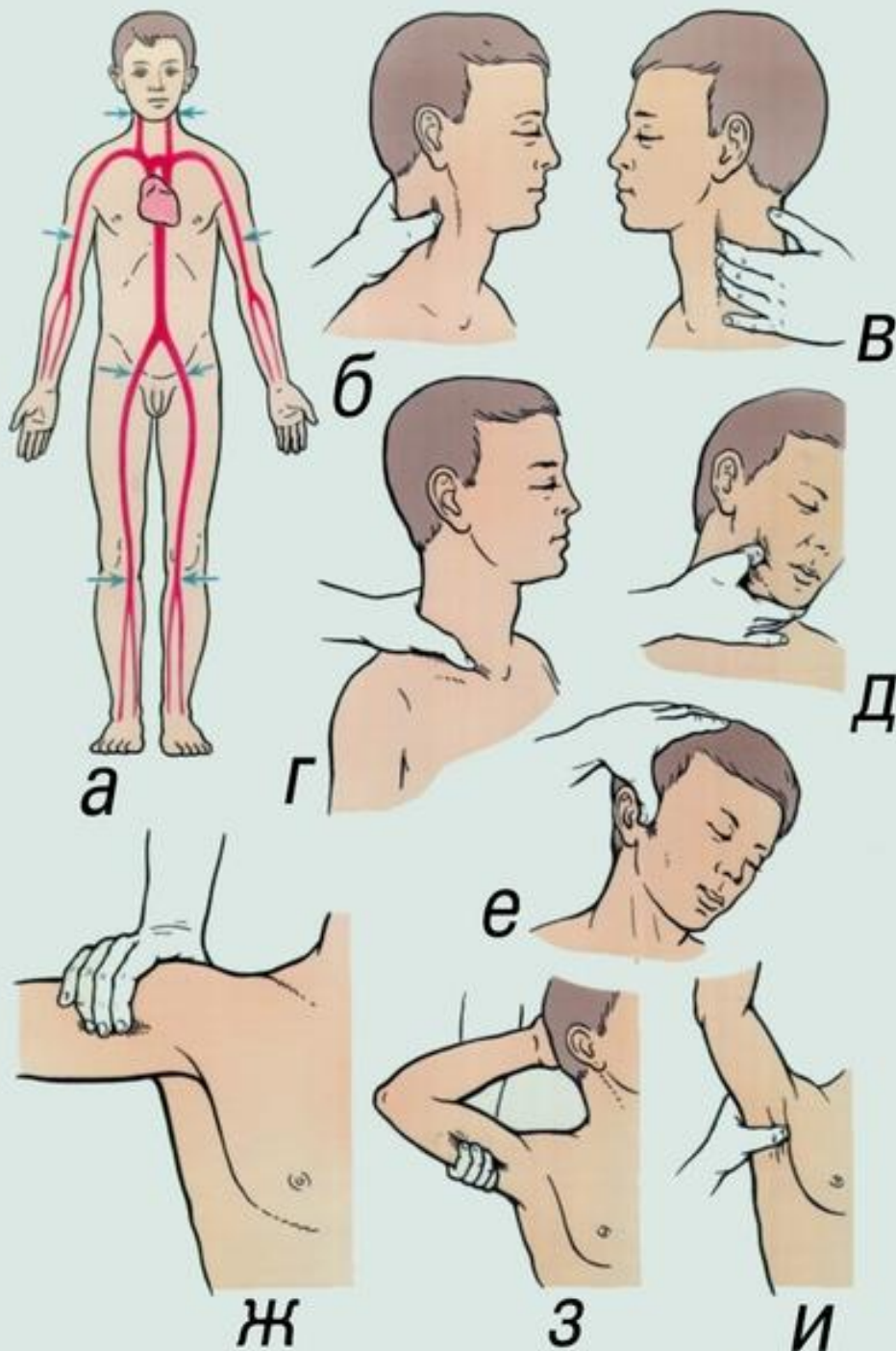
50

Первая помощь при артериальном кровотечении



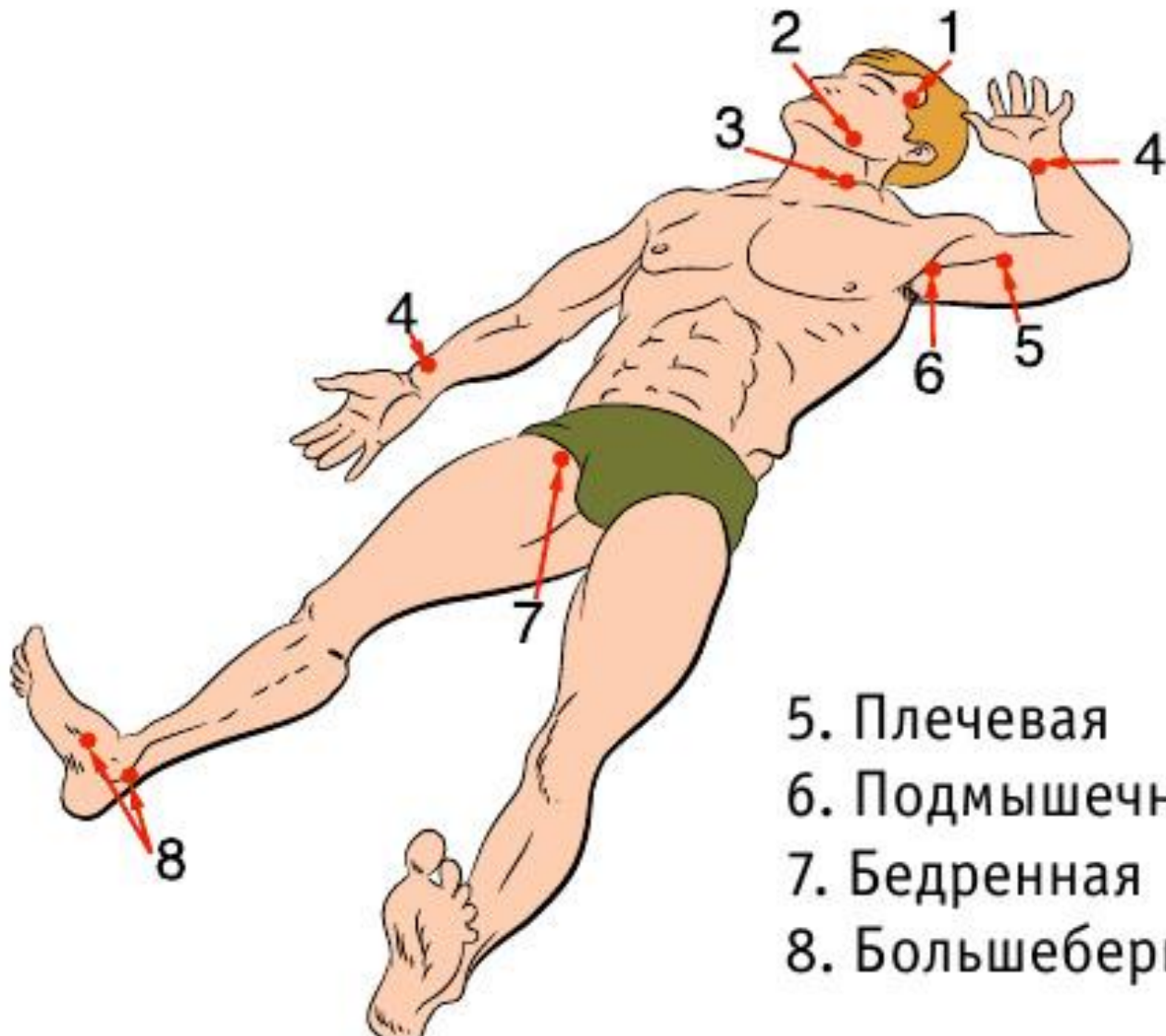
- ▶ Пальцевое прижатие артерии в месте или на протяжении;
- ▶ Возвышенное положение конечности;
- ▶ Резкое (максимальное) сгибание конечности;
- ▶ Тампонада;
- ▶ **Наложение кровоостанавливающего жгута проксимальнее места ранения.**





Пальцевое прижатие артерии по периферии

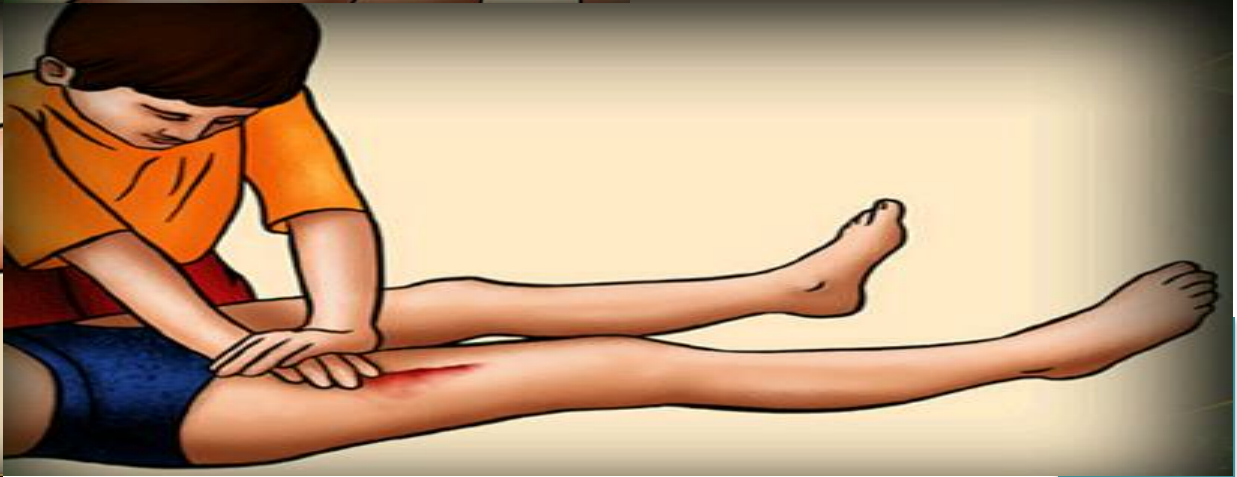
1. Височная
2. Челюстная
3. Сонная
4. Лучевая

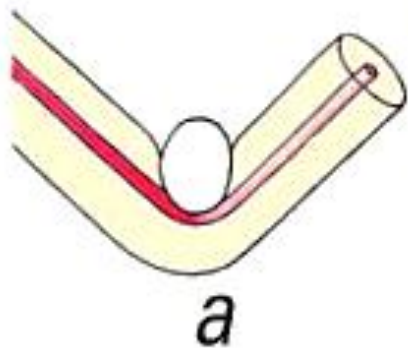
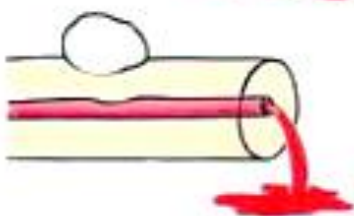
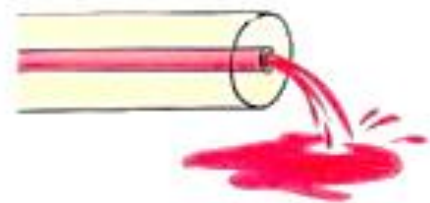


5. Плечевая
6. Подмышечная
7. Бедренная
8. Большеберцовая

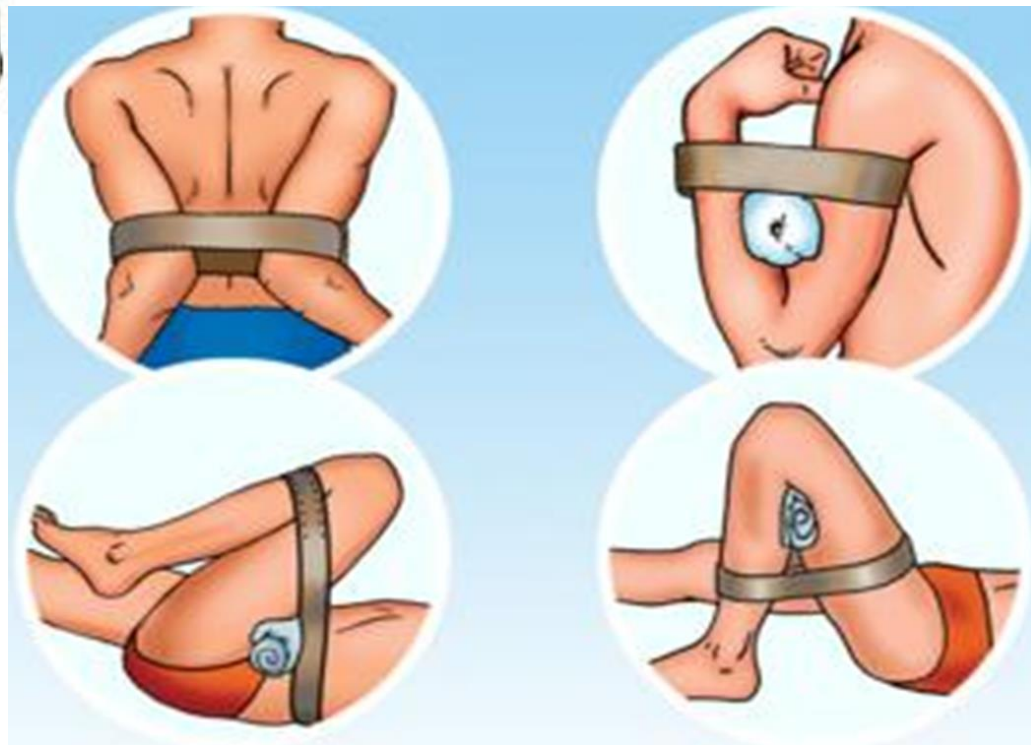
- Височную артерию прижать первым пальцем впереди ушной раковины.
- Нижнечелюстную артерию прижать к углу нижней челюсти при кровотечении из раны на лице.
- Общую сонную артерию прижать на передней поверхности снаружи от гортани.
- Подключичную артерию прижать в ямке над ключицей к первому ребру.
- Подмышечную артерию при кровотечении прижать к головке плечевой кости по переднему краю роста волос в подмышечной впадине.
- Плечевую артерию прижать к плечевой кости с внутренней стороны от двуглавой мышцы, если кровотечение возникло из ран средней трети плеча и ниже.
- Лучевую артерию прижать к подлежащей кости в области запястья у большого пальца при кровотечении из ран кисти.
- Бедренную артерию прижать в паховой области при кровотечении из ран в области бедра.
- Подколенную артерию прижать в области подколенной ямки при кровотечении из ран голени и стопы.
- Артерии тыла стопы прижать к подлежащей кости при кровотечении из раны на стопе.







е



Виды жгутов резиновые



**Жгут ленточный резиновый
(жгут Лангенбека)**



Время наложения на **1-2 часа**

Достоинства:

- дешевый и простой в использовании;
- не теряет форму при многократном использовании;
- не содержит токсичных и аллергических элементов;
- стоек к многократным химическим обработкам.

**Жгут ленточный
резиновый (жгут Эсмарха)**



**Атравматический
жгут «АЛЬФА»**

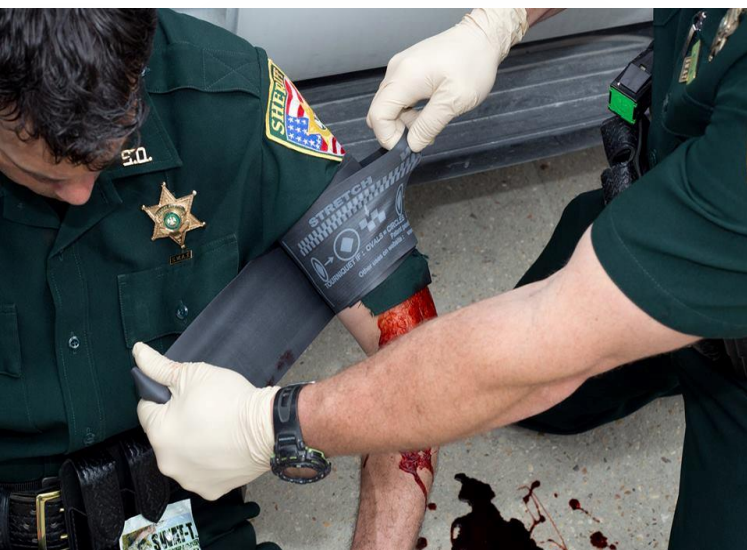


Время наложения: **6-9 часов**

Достоинства:

Жгут быстро и легко накладывается и снимается
Можно накладывать на голую кожу;
Возможность фиксации жгута даже одной рукой;
Удобная застежка в виде резиновой петли.

Кровоостанавливающий жгут SWAT



Жгуты с дозированной компрессией (НИИСИ РККА)

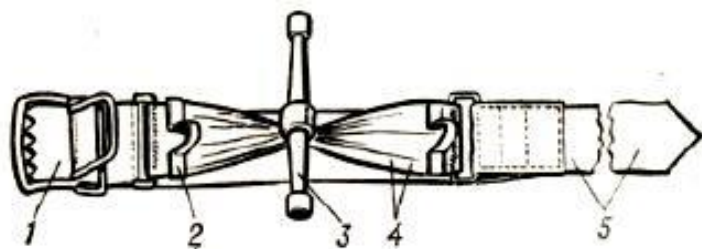


Рис. 3. Жгут НИИСИ РККА, применявшийся в годы Великой Отечественной войны: 1 — пряжка; 2 — петля для фиксирования палочки; 3 — палочка для закрутки; 4 — петля закрутки; 5 — тесьма жгута.



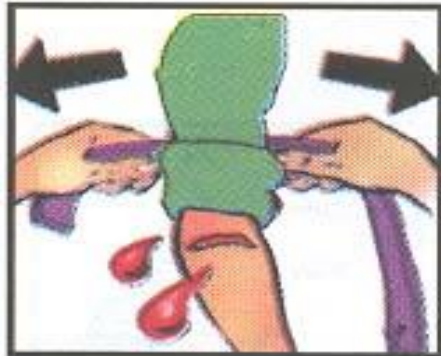
Жгут с дозированной компрессией ЭЛВА. Россия.



CAT Military
Combat
Application
Tourniquet ®

Жгут
Special Operations
Forces Tactical
Tourniquet
SOFTT - Wide

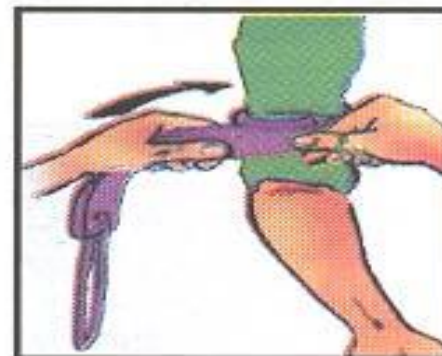




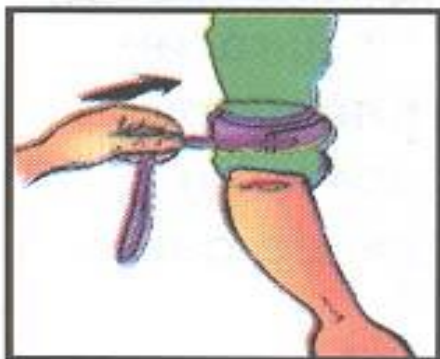
Завести жгут за конечность и растянуть с максимальным усилием.



Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутствии пульса.



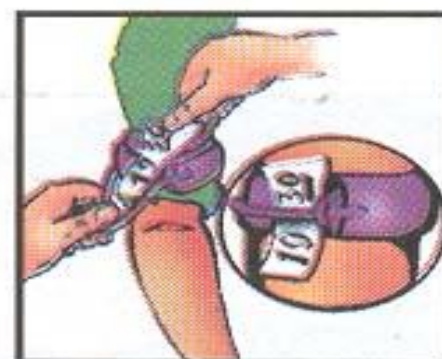
Наложить следующие витки жгута с меньшим усилием.



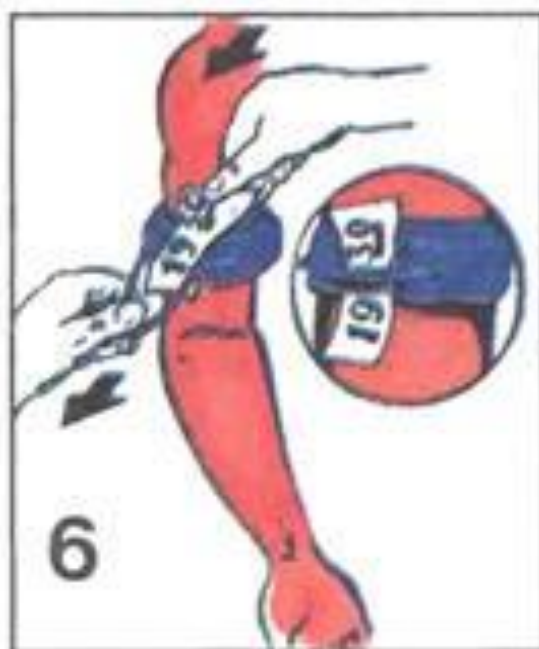
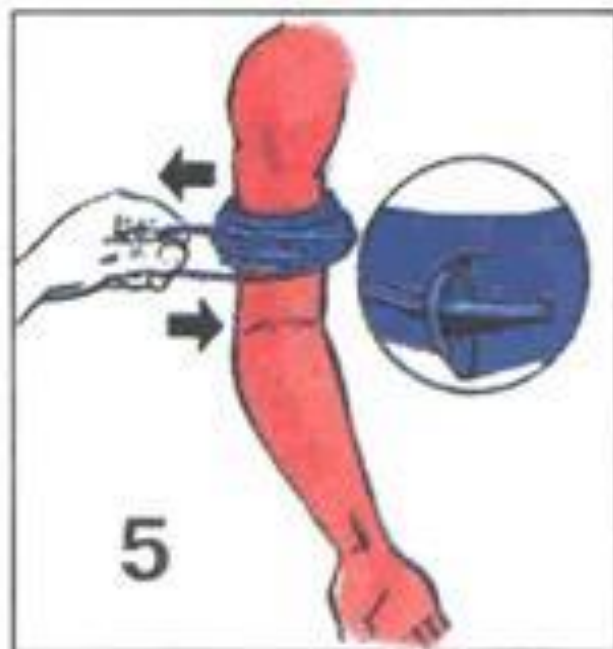
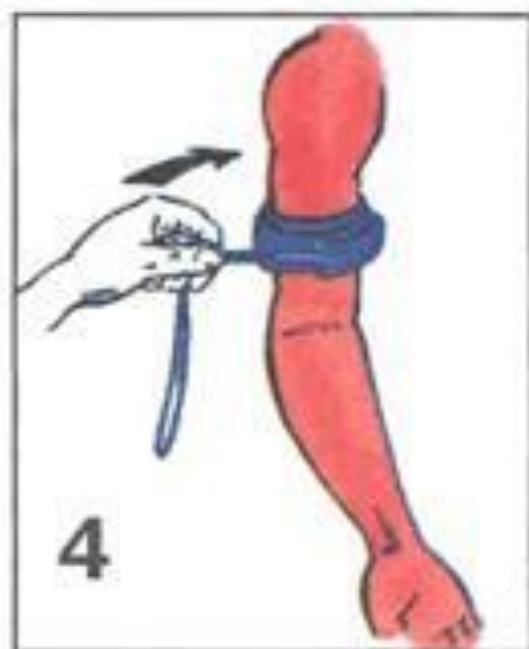
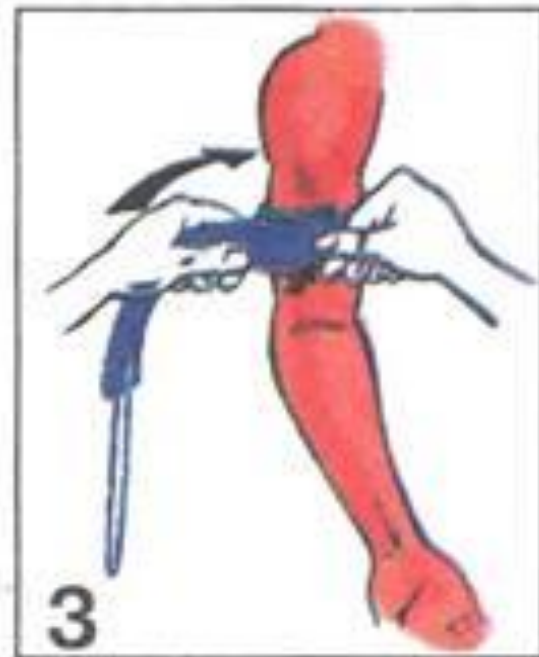
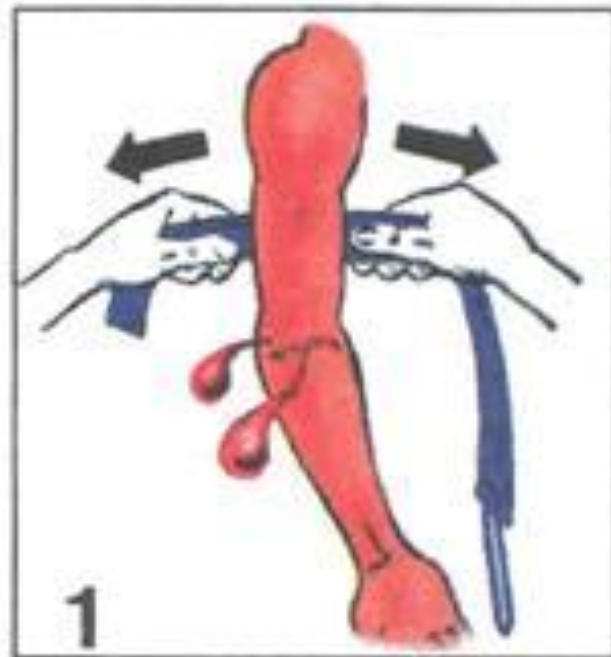
Обернуть петлю-застежку вокруг жгута.



Оттянуть петлю и завести под свободный конец жгута.



Вложить записку о времени наложения жгута под резинку петли.



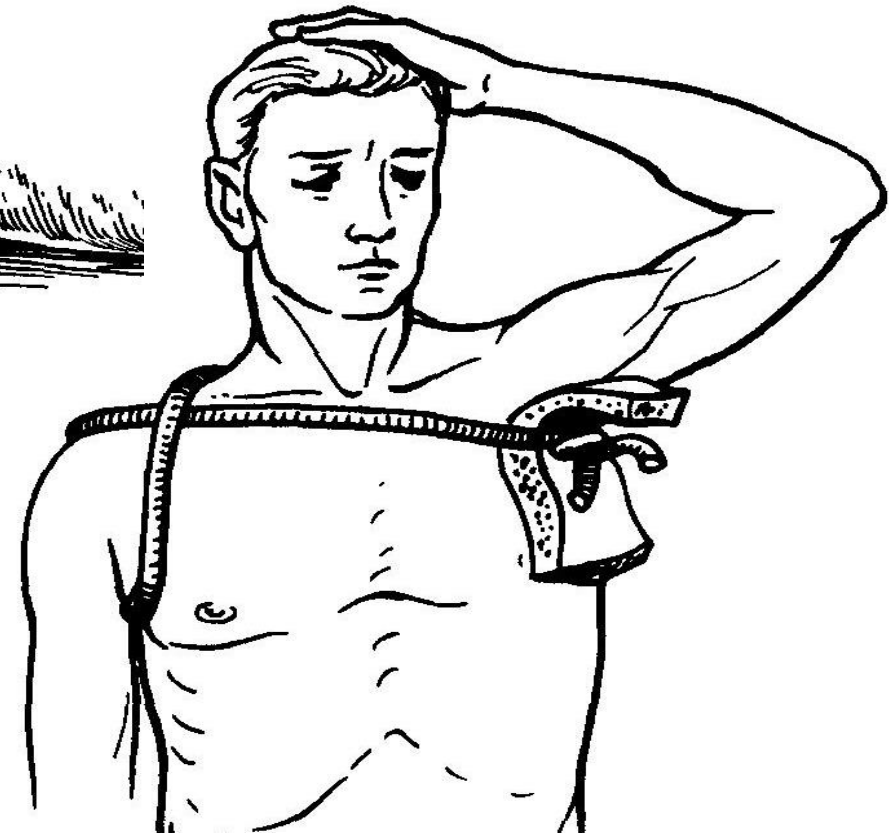
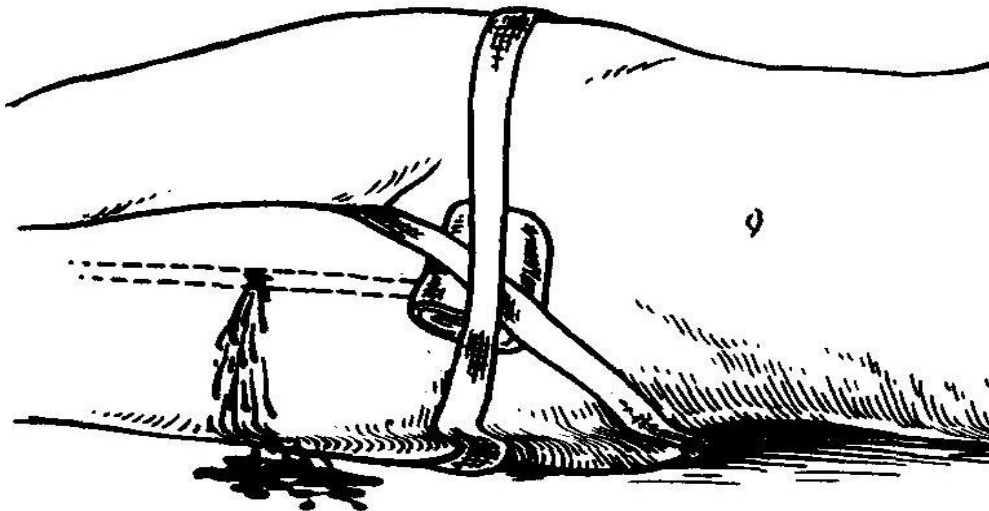
Проверка правильности наложения кровоостанавливающего жгута



1. Прекращение кровотечения
2. Исчезновение пульса на периферии конечности
3. Побледнение конечности

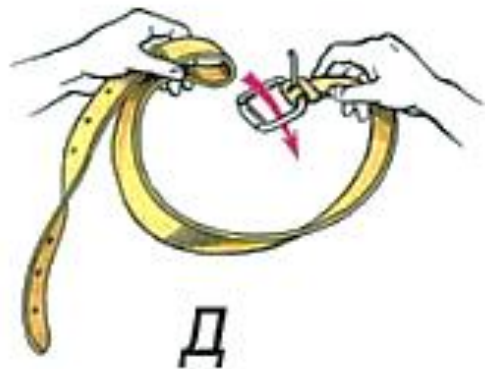
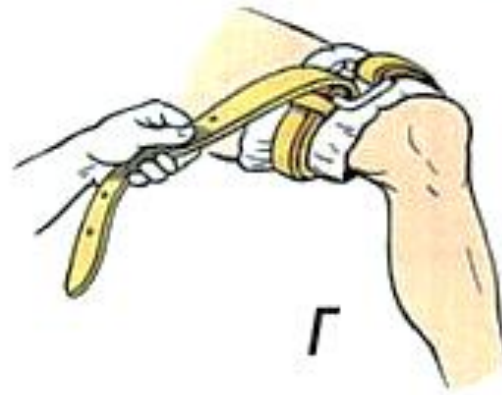
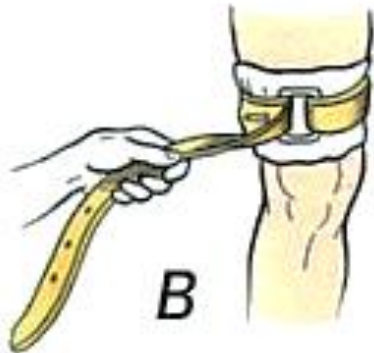


Наложение жгута восьмеркой

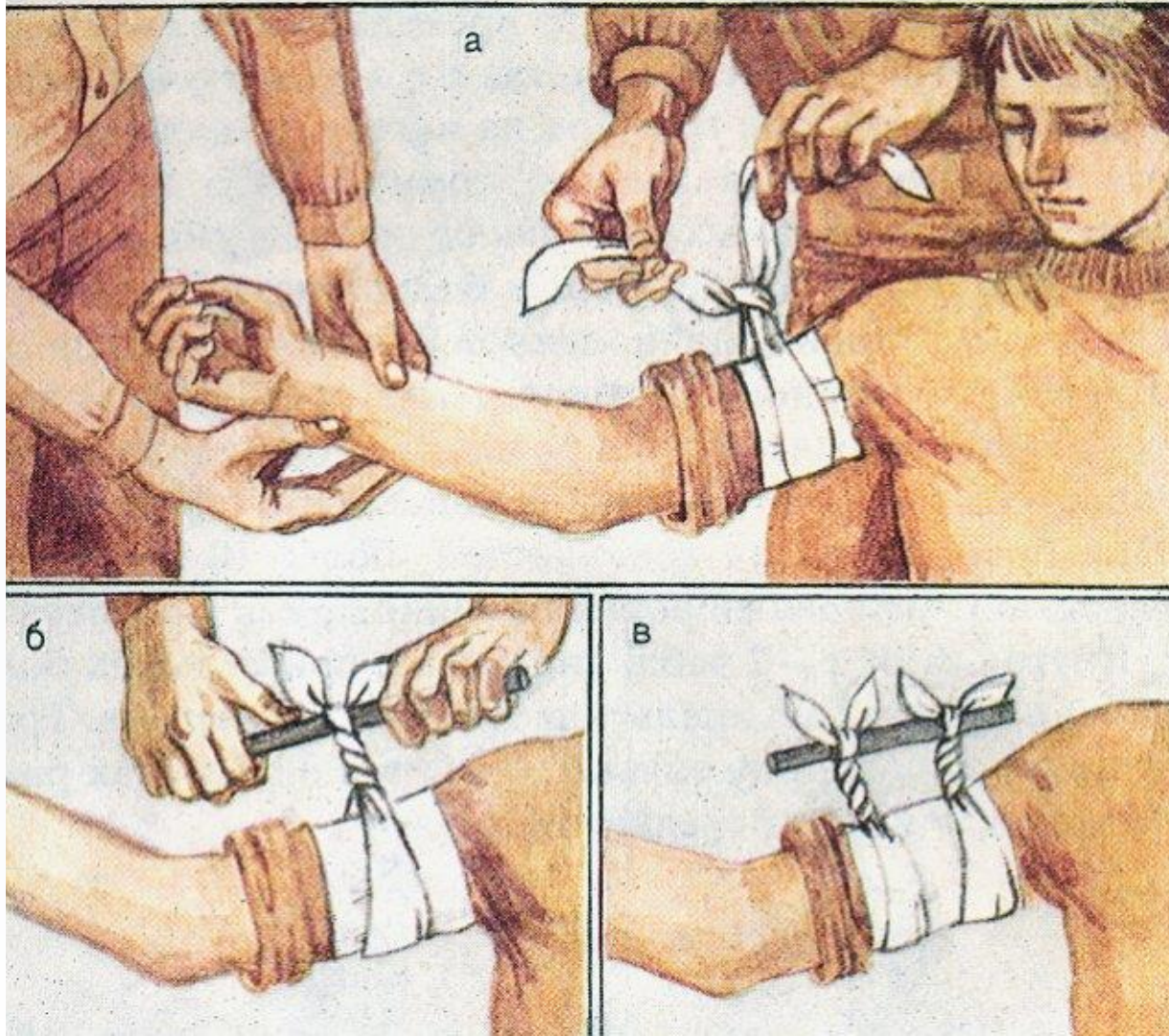


Импровизированный жгут:

- Поясной ремень, галстук, косынка, шарф, лента для бантов.
- Ремешок сумочки, школьного портфеля.
- Свернутый скотч, полиэтилен.
- Вербки, провода, тросы.
- Растяжки, стропы, фалы, шнур от куртки (ветровки) рюкзака, палатки.



Закрутка



Время наложения жгута



- ▶ В летнее время – 1 – 1,5 часа
- ▶ В зимнее время – 0,5 – 1 час

- ▶ В случае необходимости после 1,5-часового наложения жгута, нужно ослабить жгут на 3-5 минут, производя пальцевое прижатие артерии.

Ошибки при наложении жгута



- ▶ Наложение жгута без достаточных показаний.
- ▶ Наложение жгута на обнаженную кожу.
- ▶ Неправильный выбор места.
- ▶ Наложение жгута на те сегменты, где возможно сильное сдавление нервов.
- ▶ Слабое затягивание, так как венозный застой усиливает кровотечение.
- ▶ Отсутствие иммобилизации конечности после наложения жгута.
- ▶ Длительное пребывание жгута на конечности (парез, ишемическая контрактура, гангрена).
- ▶ Отсутствие мероприятий по профилактике возможных и опасных осложнений при снятии жгута с конечности («турникетный шок»).

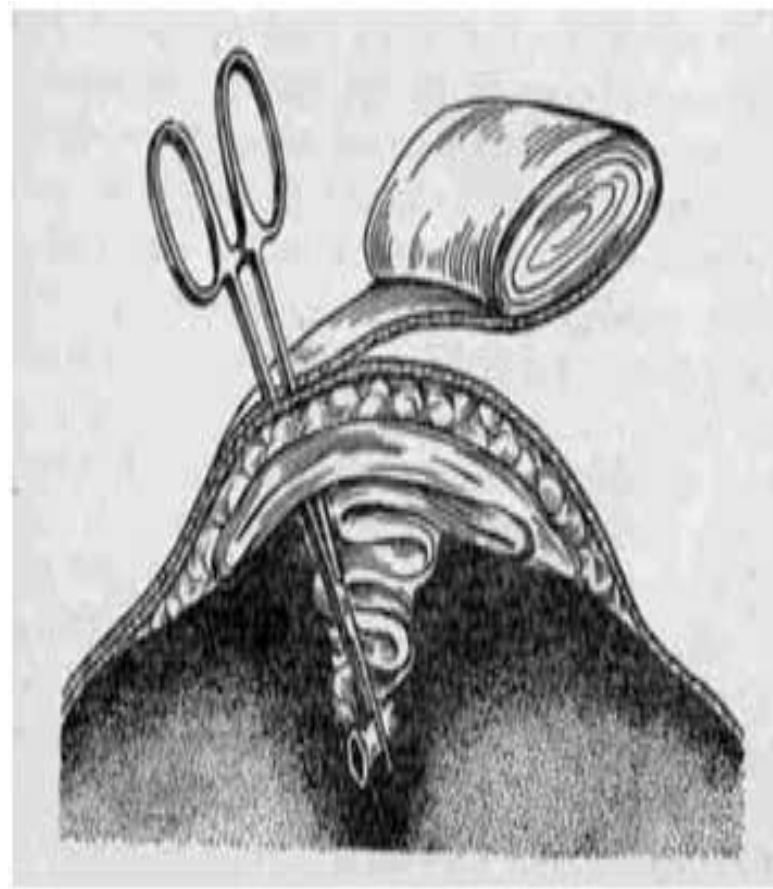


Наложение кровоостанавливающего зажима



Техника:

- ▶ Обработать края раны антисептиком.
- ▶ Крючком раздвинуть края раны.
- ▶ Рану осушить. Отыскать поврежденные сосуды.
- ▶ Захватить зажимами оба конца поврежденного сосуда и оставить их в ране.
- ▶ Зафиксировать ручки зажимов.
- ▶ На рану наложить асептическую повязку с антисептиком.
- ▶ Иммобилизация конечности.

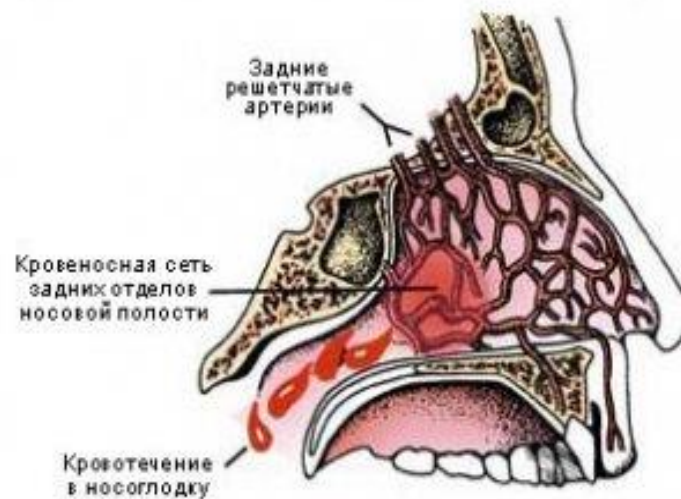
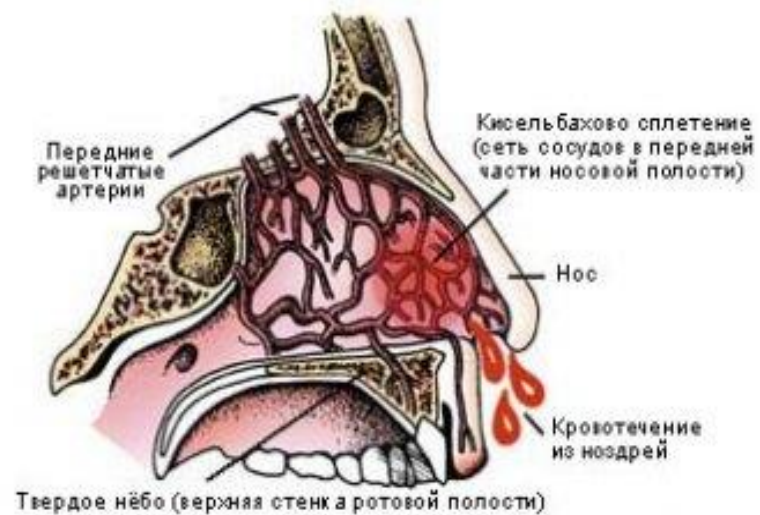


Дифференциальная диагностика причин кровотечений



Место	Вид	Причина
Рот	Кровь ярко красная, пенистая	Кровотечение в легких
	Кровь «кофейной гущей», м.б. с примесью рвоты	Кровотечение в ЖКТ
Ухо	Кровь ярко красная	Травма уха
	Кровь разжиженная	Травма головы
Нос	Кровь ярко красная	Травма носа
	Кровь разжиженная	Травма головы
Задний проход	Кровь ярко красная	Повреждение толстого кишечника
	Кровь темная («деготь»)	Повреждение тонкого кишечника
Мочеиспускательный канал	Моча красного цвета	Кровотечение из мочевого пузыря, почек

Носовое кровотечение



Первая помощь при носовом кровотечении



- ▶ Голова больного должна находиться выше его туловища.
- ▶ Голову больного слегка наклоните вперёд, чтобы кровь не попадала в носоглотку и рот.
- ▶ Нельзя сморкаться!
- ▶ На переносицу положите холод.
- ▶ При кровотечении из передних отделов носа зажмите ноздри на несколько минут.
- ▶ Если при этом носовое кровотечение не остановилось, введите в носовые ходы ватные тампоны и прижмите их пальцами к носовой перегородке на 15-30 минут.
- ▶ Тампон готовится из ваты в виде кокона длиной 2,5-3 см и толщиной 1-1,5 см (детям 0,5 см).
- ▶ Тампоны лучше смочить перекисью водорода (или хлоргексидином).

Показание: остановка кровотечения из раны.

Материальное обеспечение:

1. Стерильный перевязочный материал (салфетки, турунды) и инструменты (пинцеты, зажимы) в индивидуальных упаковках;
2. Шприц с инъекционной иглой;
3. Гемостатические растворы (тромбин, 5% раствор ε-аминокапроновой кислоты, 3% раствор водорода пероксида) или мазь для усиления роста грануляционной ткани;
4. Регламентированный кожный антисептик;
5. Емкости с дезинфектантом;
6. 0,5% раствор новокаина;
7. Резиновые перчатки.

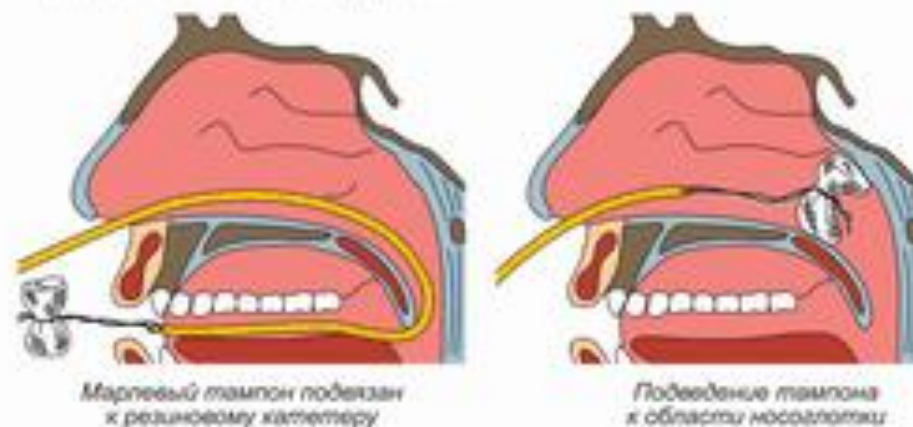
Тампонада полости носа

Передняя тампонада полости носа



Задняя тампонада полости носа

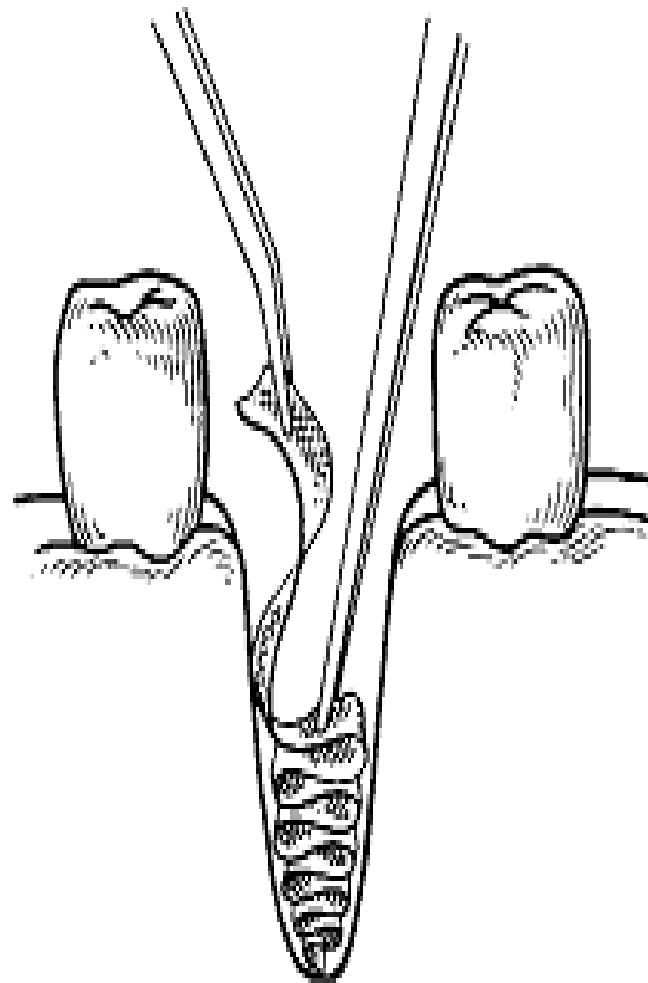
Задняя тампонада проводится при кровотечении из задних отделов носа лор-врачом.



Кровотечение из лунки удаленного зуба



- 1) обработать поверхность вокруг раны тупфером, смоченным раствором антисептика, дважды;
- 2) взять турунду двумя пинцетами за два конца;
- 3) смочить турунду в растворе или мази;
- 4) ввести пинцетом в рану один конец турунды, другой конец держать вторым пинцетом;
- 5) тампонировать рану пинцетом послойно и туго;
- 6) оставить на поверхности раны 1 см турунды;
- 7) наложить сверху пинцетом стерильную салфетку;
- 8) оставить турунду в ране на указанное врачом время;
- 9) поместить отработанный инструмент и перевязочный материал для дезинфекции;
- 10) снять перчатки и опустить в емкость с дезинфектантом.



Кровотечение из уха



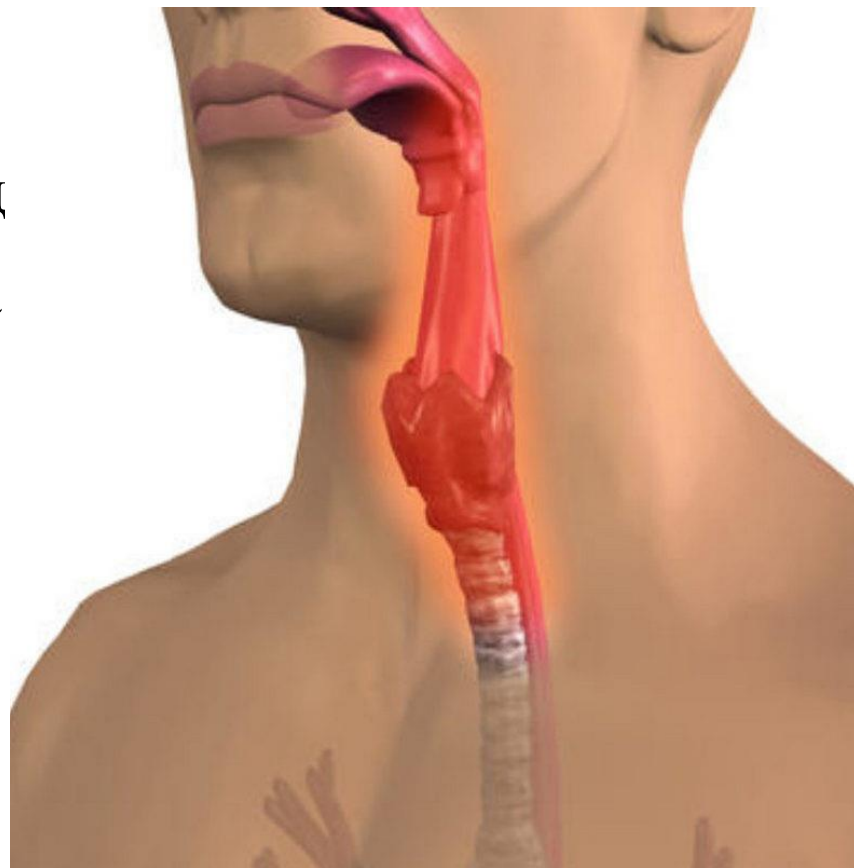
- ▶ Придать пострадавшему полусидячего положения.
- ▶ Наклонить голову в поврежденную сторону.
- ▶ Наложить на ухо стерильную повязку



Кровотечение из глотки и гортани



- ▶ Усадить пострадавшего.
- ▶ Наклонить голову слегка вперед
- ▶ Положить холодный предмет на боковые поверхности шеи.
- ▶ При сильном кровотечении прижать сонную артерию к позвоночнику.



Кровотечение из пищевода и желудка



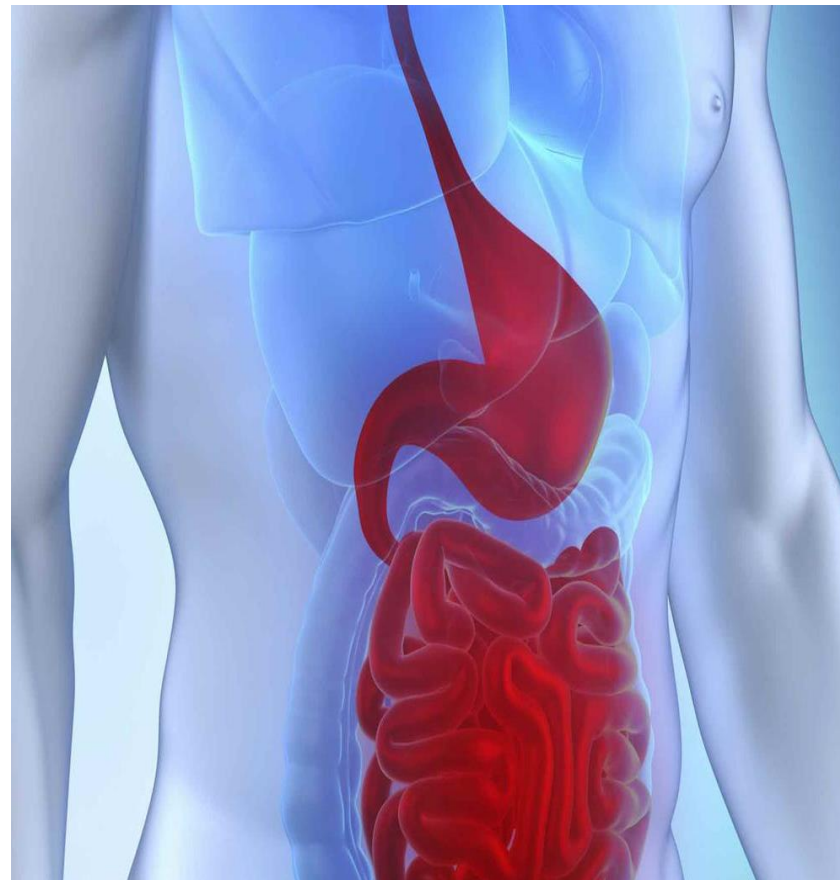
- ▶ Чаще осложнение язвенной болезни желудка (эрозии, язвы, расширение вен пищевода, геморрагический гастрит, медикаментозное воздействие, стресс, гипоксия, синдром Мэллорн-Вейса и др.)
- ▶ Жалобы: тошнота, кровавая рвота в виде «кофейной гущи», дегтеобразный стул (мелена). В рвотных массах примесь пищи.



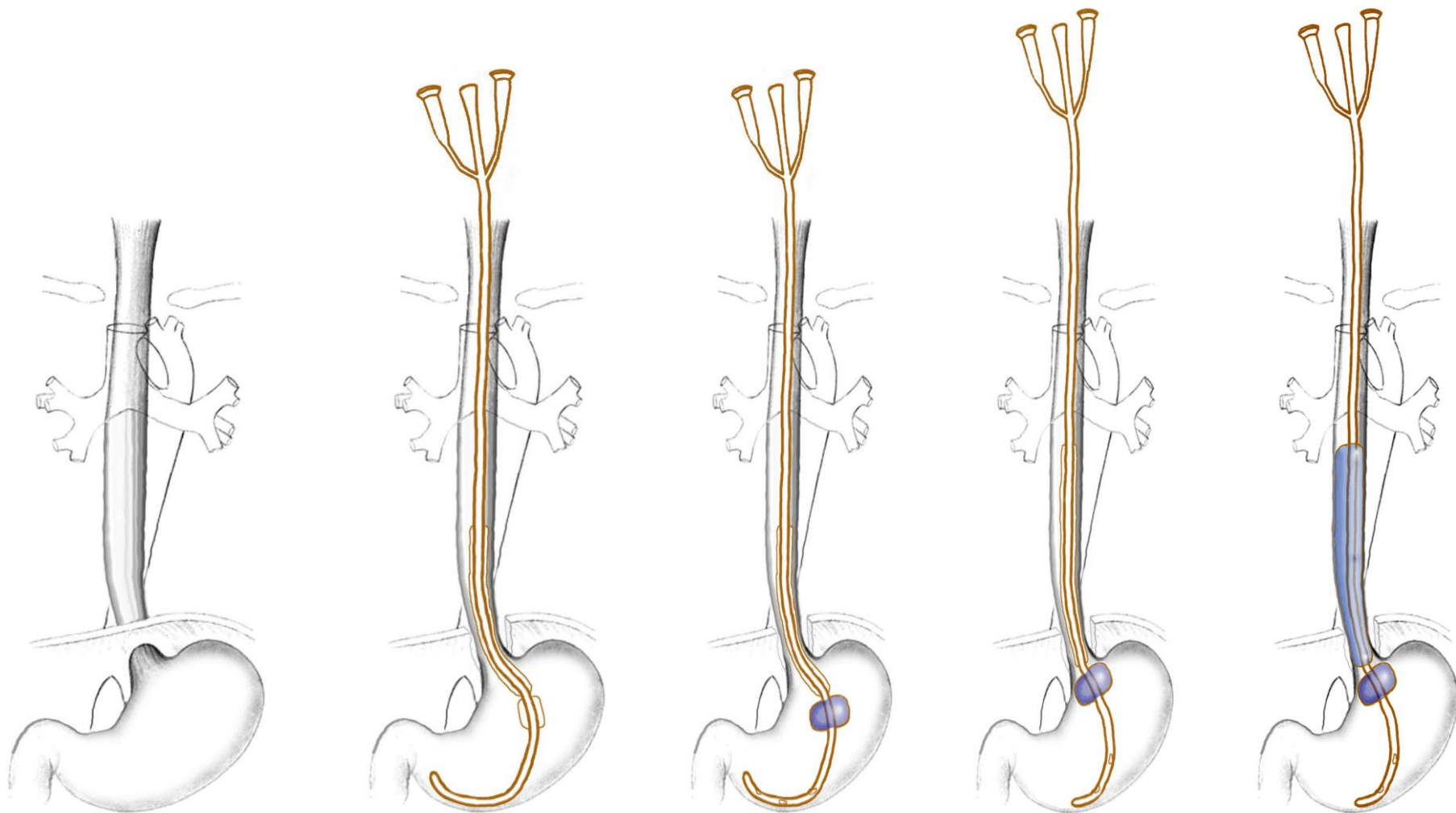
Кровотечение из пищевода и желудка



- ▶ Горизонтальное положение больного
- ▶ Холод – на эпигастральную область
- ▶ Не принимать пищу, жидкость и медикаменты перорально!
- ▶ Срочная госпитализация на носилках с опущенным ГОЛОВНЫМ КОНЦОМ.



Методика постановки зонда Блэкмора – Сенгстакена



Легочное кровоотечение



- ▶ Возникает при травмах грудной клетки (разрыв легкого и бронхов, баротравма), заболеваниях легких (ТВС, бронхоэктазы, опухоли, воспаление или абсцесс легкого, инфаркт легкого), митральном пороке сердца, заболеваниях системы крови.
- ▶ **Симптомы:** кашель, кровохарканье - алая кровь в виде сгустков, прожилок крови в мокроте, иногда в виде «малинового желе», пенистой мокроты.



Кровохарканье



- ▶ Кровохарканье – выделение небольших количеств крови (до 50 мл/сут) в виде прожилок в мокроте или откашливание мелких сгустков крови при отсутствии мокроты.
- ▶ Кровохарканья не бывает без кровотечения.



Классификация легочных кровотечений

Колесникова И.С. (1983) и Путова Н.В., Левашова Ю.Н. (1990):



I степень кровотечения (легкая) – кровопотеря от 50 до 100мл в сутки

- ▶ Делится на однократное и многократное; явное и скрытое
- ▶ Одышка - до 22-24 дыханий в 1 мин.; Р - 80-86 в 1 мин.; АД - стабильно; Нб - стабильно.

II степень (средняя) – от 100 до 500 мл в сутки

- ▶ Делится на форму со снижением АД и Нб и без снижения АД и Нб
- ▶ Одышка до 24-26 дыханий в 1 мин.; Р - 90-96 в 1 мин.; АД - до 100мм рт. ст.; Нб - снижается на 10-15%.

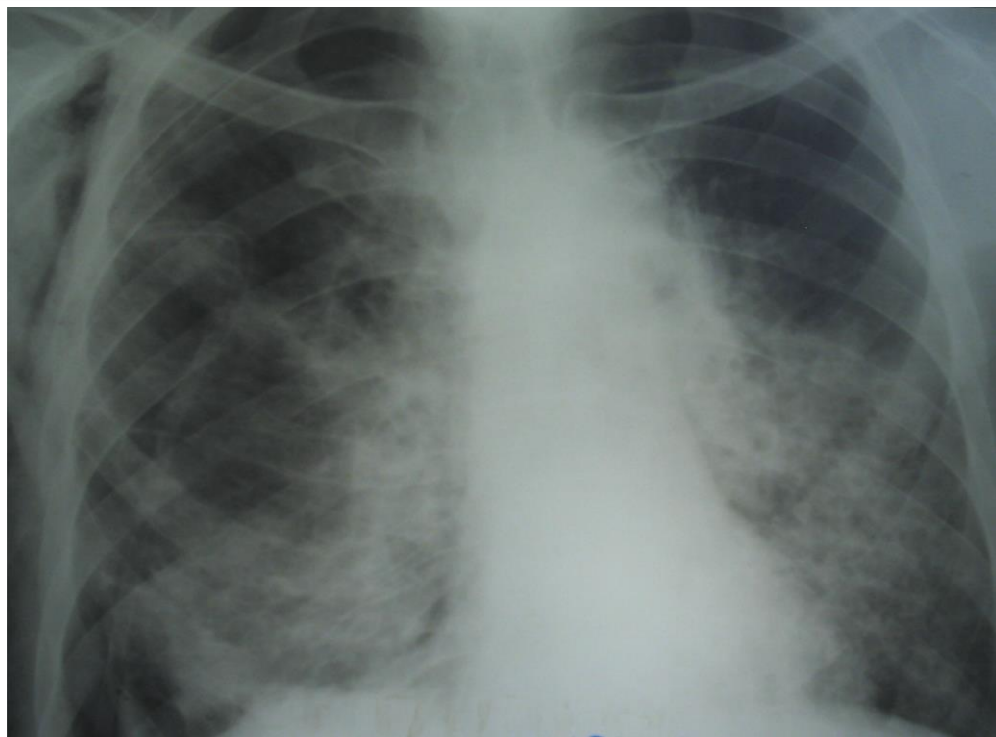
III степень (тяжелая) – более 500 мл в сутки

- ▶ Делится на обильное с резким падением АД и Нб и молниеносное, смертельное
- ▶ Одышка до 28-30 дыханий в 1 мин.; Р -110-115 в 1 мин.; АД - ниже 90 мм рт. ст. ; Нб - снижается на 20-25%.

Доврачебная помощь при легочном кровотечении



- ▶ Транспортировать в положении сидя / полусидя / лежа **на «больном» боку.**
- ▶ Убедить больного не бояться кашлять и в необходимости откашливать всю кровь.
- ▶ Выдать емкость для откашливания крови.
- ▶ Холод местно.



**Симптом «снежной бури»
(легочное кровотечение)**

Окончательная остановка кровотечений



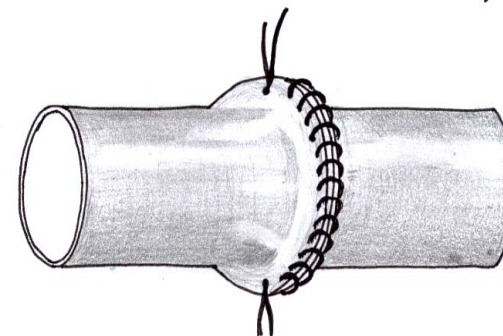
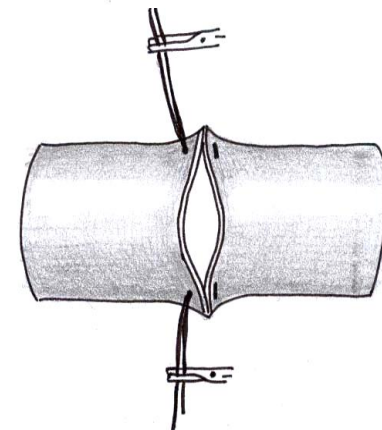
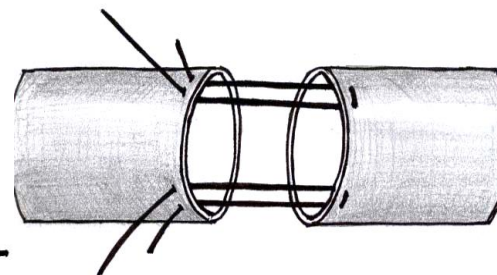
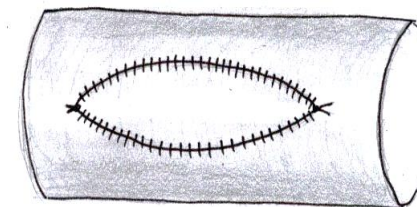
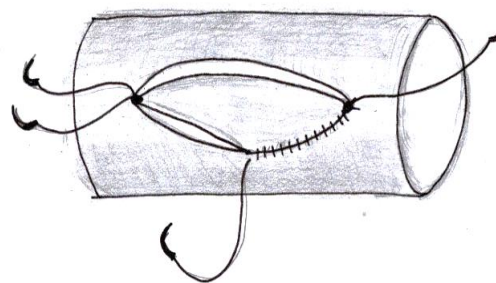
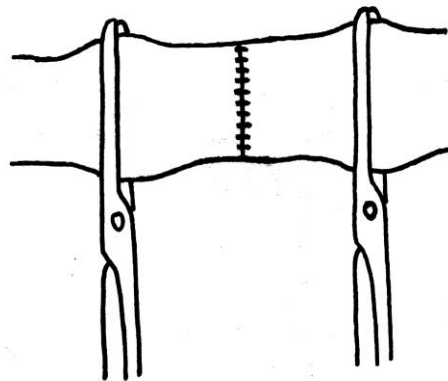
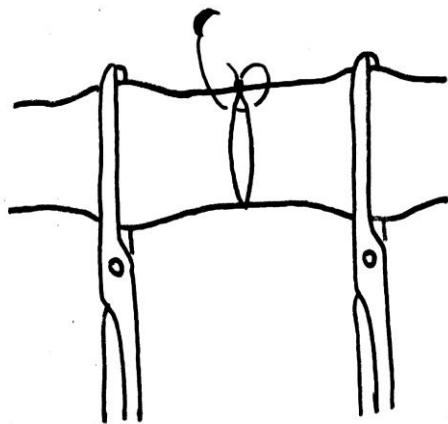
Проводится в медицинских организациях

- ▶ Механические методы
- ▶ Физические методы
- ▶ Химические методы
- ▶ Биологические методы

Механические методы



- ▶ перевязка сосуда в ране
- ▶ перевязка сосуда с прошиванием
- ▶ перевязка сосуда на протяжении
- ▶ закручивание сосуда
- ▶ наложение сосудистого шва
- ▶ замена сосуда протезом



Химические методы



- ▶ сосудосуживающие препараты
- ▶ повышающие свертываемость крови препараты.
- ▶ препараты, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки:
- ▶ Местно: адреналин 0,1% раствор, перекись водорода.
- ▶ Общее : дицинон, аминакапроновая кислота, глюконат кальция, рутин, аскорутин, аскорбиновая кислота и т.п.
- ▶ Травы: лагохилус, крапива, водяной перец, тысячелистник, кора калины, цветки арники.



Биологические методы



- ▶ Тампонада животными тканями, богатыми тромбокиназой (сальник, мышцы, фасции, жировая клетчатка).
- ▶ Переливание крови, плазмы, сывороточной тромбоцитной массы, фибриноген, гемофобин, криопреципитат, антигемофильный глобулин, антигемофильная плазма, протромбиновый комплекс
- ▶ Тромбин, желатиновая губка, кровоостанавливающая марля, вискоза, фибриновая пленка, БАТ (биологический антисептический тампон), канаксигел.



Физические методы



- ▶ Электрокоагуляция
- ▶ Аргоноплазменная коагуляция (АПК)
- ▶ Лазерная фотокоагуляция
- ▶ Термовоздействие.
- ▶ Криовоздействие
- ▶ Радиоволновое воздействие
- ▶ Ультразвуковая коагуляция

